FÍSICA CUÁNTICA

Cuarto curso del Grado en Matemáticas

Hugo Marquerie

Profesor: Fernando Chamizo
Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid
Segundo cuatrimestre 2025 - 2026

5 de noviembre de 2026

Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en https://hmarquer.github.io.

Índice general

1. Conceptos básicos **1**
1.1. Introducción histórica . . . 1
1.1.1. Unidades y constantes . . . 1
1.1.2. Física extraña . . . 2
1.2. La ecuación de Schrödinger . . . 3
1.2.1. Creando una ecuación . . . 3
1.2.2. Interpretación y propiedades . . . 9
1.2.3. Ejemplos destacados . . . 14
1.3. Postulados, medición e incertidumbre . . . 23
1.3.1. El formalismo y la interpretación de Copenhague . . . 23
1.3.2. El principio de incertidumbre . . . 28
1.4. El oscilador armónico . . . 32
1.4.1. Operadores escalares y autoadjuntos . . . 32
1.4.2. Estados coherentes . . . 36

2. Sistemas de espín **39**
2.1. Matrices de Pauli . . . 39
2.1.1. Máquinas de Stern–Gerlach . . . 39
2.2. Entrelazamiento . . . 39
2.2.1. Producto tensorial en dimensiones finitas . . . 39

H. Hojas de ejercicios **41**
H.1. Hoja 1 . . . 41
H.2. Hoja 2 . . . 49
H.3. Hoja 3 . . . 65
H.4. Hoja 4 . . . 73
H.5. Hoja 5 . . . 75
H.6. Hoja 6 . . . 83
H.7. Hoja 7 . . . 93

1. Conceptos básicos

1.1. Introducción histórica

1.1.1. Unidades y constantes

Según el sistema internacional de unidades (SI), las unidades fundamentales son:

Magnitud	**Unidad**	**Símbolo**	**Dimensión**
Longitud	metro (m)	m	L
Tiempo	segundo (s)	s	T
Masa	kilogramo (kg)	kg	M
Corriente eléctrica	amperio (A)	A	I
Temperatura	kelvin (K)	K	θ
Cantidad de sustancia	mol (mol)	mol	N
Intensidad luminosa	candela (cd)	cd	J

Para una curva γ en $\mathbb{R}^3$, definimos su velocidad como $v = \gamma' = \frac{\mathrm{d}\gamma}{\mathrm{d}t}$ y su aceleración como $a = \gamma'' = \frac{\mathrm{d}^2\gamma}{\mathrm{d}t^2}$. A cada cantidad física le corresponde una dimensión dada por un monomio en las dimensiones fundamentales. Por ejemplo, la dimensión de la velocidad es LT^{-1} y la de la aceleración es LT^{-2}.

Además, definimos el momento lineal como $\vec{p} = m\vec{v}$, cuya dimensión (en cada coordenada) es MLT^{-1}, y el momento angular como $\vec{L} = m\vec{r} \times \vec{v}$, con dimensión ML^2T^{-1}.

La ecuación de Einstein, $E = mc^2$, nos da la dimensión de la energía como ML^2T^{-2}. El cambio de energía produce trabajo $W = \int_\gamma \vec{F}\,\mathrm{d}\vec{r}$, donde la fuerza $\vec{F} = m\vec{a}$ tiene dimensión MLT^{-2}. Por tanto, $\dim(W) = ML^2T^{-2} = \dim(E)$.

¿Por qué la carga eléctrica o el voltaje no forman parte de las unidades fundamentales? Porque la intensidad de la corriente eléctrica I es igual al cambio de carga por unidad de tiempo, $I = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$. Además, $E = qV$, por lo que la dimensión del voltaje es $\dim(V) = ML^2T^{-3}I^{-1}$. La carga eléctrica se mide en culombios (C), donde $1\ \mathrm{C} = 1\ \mathrm{A} \cdot \mathrm{s}$ y su dimensión es IT.

En el SI, la energía se mide en julios (J), donde $1\ \mathrm{J} = 1\ \mathrm{kg} \cdot \mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2$ y la diferencia de potencial en voltios (V), donde $1\ \mathrm{V} = 1\ \mathrm{J/C} = 1\ \mathrm{kg} \cdot \mathrm{m}^2 \cdot \mathrm{s}^{-3} \cdot \mathrm{A}^{-1}$. La fuerza se mide en newtons (N), donde $1\ \mathrm{N} = 1\ \mathrm{kg} \cdot \mathrm{m} \cdot \mathrm{s}^{-2}$.

1.1.1.1. Constantes

Constantes exactas:

- Carga elemental: $e = 1'60\ldots \cdot 10^{-19}$ C.
- Constante de Planck $h = 6'62\ldots \cdot 10^{-34}$ J $\cdot$ s y constante de Planck reducida $\hbar = \frac{h}{2\pi}$.

  Entonces, $\dim(h) = \dim(\hbar) = \dim(\text{momento angular})$.
- Velocidad de la luz es $c = 2'99\ldots \cdot 10^{8}$ m/s.

Constantes experimentales:

- Masa del electrón: $m_e = 9'10\ldots \cdot 10^{-31}$ kg.
- Permitividad del vacío: $\varepsilon_0 = 8'85\ldots \cdot 10^{-12}$ C^2/(N $\cdot$ m^2).

Entonces, podemos escribir la ley de Coulomb como $F = K\frac{q_1 q_2}{r^2}$ donde $K = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$.

1.1.2. Física extraña

A finales del siglo XIX y principios del XX, se descubrieron varios fenómenos que no podían explicarse con la física clásica:

1. **Radiación del cuerpo negro:** Un cuerpo negro es un objeto teórico ideal que absorbe toda la luz y toda la energía radiante que incide sobre él. La física clásica predecía que un cuerpo negro ideal en equilibrio térmico debía emitir energía con potencia infinita (catástrofe ultravioleta). En 1900, Planck resolvió el problema postulando que la energía electromagnética solo podía ser emitida en unidades discretas o *cuantos* de energía.
2. **El efecto fotoeléctrico:** Consiste en la emisión de electrones (fotoelectrones) de un material cuando incide sobre él radiación electromagnética. Clásicamente, la energía de los electrones debería aumentar con la intensidad de la luz, pero los experimentos mostraron que dependía solo de su frecuencia (siempre que esta supere una frecuencia umbral). En 1905, Einstein explicó esto asumiendo que la luz está cuantizada en fotones de energía.
3. **Estructura atómica:** A principios del siglo XX, ya había (en general) consenso a cerca de la existencia de los átomos, imaginándolos como pequeños sistemas planetarios: un núcleo formado por protones (carga positiva) y neutrones (sin carga) alrededor del cual giran los electrones (carga negativa).

   Según la física clásica, por la ley de Larmor, los electrones deberían emitir radiación

continuamente al acelerar (girar alrededor del núcleo), perdiendo energía y colapsando finalmente en él. Los cálculos mostraban que para un átomo de hidrógeno, esto ocurriría en aproximadamente 10^{-11} segundos. Sin embargo, la radiación no se observaba, y los átomos eran estables.

Niels Bohr propuso en 1913 un modelo atómico en el que los electrones solo podían ocupar ciertas órbitas discretas (niveles de energía) sin emitir radiación. Solo al saltar entre estas órbitas emitían o absorbían fotones con energía igual a la diferencia entre los niveles, explicando así la estabilidad atómica y las líneas espectralyes observadas.

Los dos primeros puntos llevaron a la idea de que la energía está cuantizada, se transfiere en corpúsculos de tamaño $h\nu = \hbar\omega$ donde ν es la frecuencia (número de oscilaciones por segundo) y $\omega = 2\pi\nu$ es la frecuencia angular (ángulo recorrido por segundo).

1.2. La ecuación de Schrödinger

La ecuación de Schrödinger es una ecuación en derivadas parciales que regula la evolución de los estados cuánticos. Con ella, los comportamientos discretos observados en algunos de los experimentos que dieron lugar a la física cuántica corresponden a los autovalores de ciertos operadores diferenciales.

1.2.1. Creando una ecuación

Inicialmente la mecánica cuántica se teorizó con los importantes trabajos de W. Heisenberg, M. Born y P. Jordan basados en matrices infinitas que representaban observables físicos como la posición y el momento lineal. Con este lenguaje, la multiplicación de matrices correspondía a una forma de operar frecuencias en *series de Fourier*. Sin embargo, E. Schrödinger cambió esta perspectiva dándole una orientación ondulatoria regida por una ecuación en derivadas parciales. El triunfo de la versión de Schrödinger, que es la que ha llegado hasta nuestros días, se debe a su versatilidad y cercanía a los métodos matemáticos habituales de la física, tanto en su tiempo como en la actualidad.

1.2.1.1. Ecuación de ondas

En física, a menudo las ondas corresponden a expresiones del tipo

$$u(x,t) = A\sin(kx - \omega t) \quad \text{o} \quad u(x,t) = A\cos(kx - \omega t) \tag{1.1}$$

que, matemáticamente, son soluciones de la ecuación de ondas en una dimensión tomando $c = \frac{\omega}{k}$, donde c es la velocidad de propagación de la onda.

Definición 1.2.1 (Ecuación de ondas). La EDP de orden 2 lineal hiperbólica dada por

$$\forall x \in \Omega \subset \mathbb{R}, t > 0 : u_{tt}(x,t) - c^2 u_{xx}(x,t) = F(x,t),$$

donde $c \in \mathbb{R}$ y $F \colon \Omega \times (0,\infty) \to \mathbb{R}$ se llama ecuación de ondas (en dimensión 1).

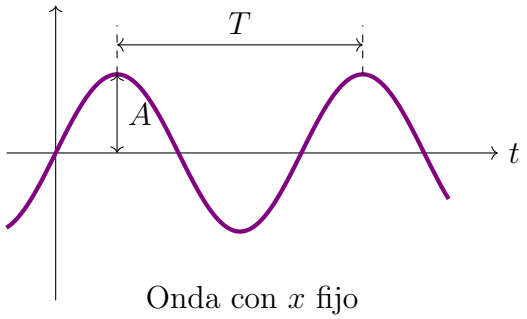
El análisis de Fourier esencialmente dice que todas las soluciones de esta ecuación son superposiciones (sumas) de ellas. Tanto en matemáticas como en física, conviene unificar los senos y cosenos introduciendo ondas complejas que, convenientemente superpuestas por medio de la fórmula de Euler, dan lugar a las ondas reales consideradas antes:

$$\varphi(x,t) = Ae^{i(kx-\omega t)} \implies \begin{cases} A\cos(kx-\omega t) = \frac{1}{2}\left(\varphi(x,t) + \varphi(-x,-t)\right), \\ A\sin(kx-\omega t) = \frac{1}{2i}\left(\varphi(x,t) - \varphi(-x,-t)\right). \end{cases}$$

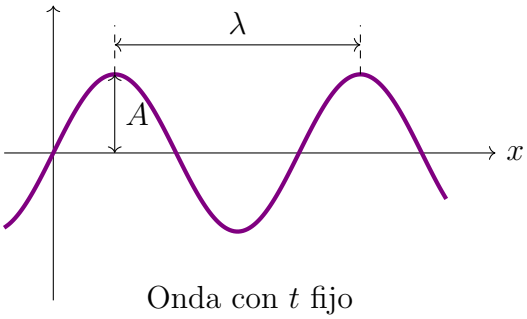
La siguiente tabla recoge parte de la terminología habitual en física **6** para estas ondas sinusoidales en una dimensión:

Símb.	**Significado**	**Dim.**
A	*Amplitud*: altura de las crestas	-
ν	*Frecuencia angular*: número de oscilaciones por unidad de tiempo	T^{-1}
ω	*Frecuencia*: $2\pi\nu$, número de radianes por unidad de tiempo	T^{-1}
T	*Periodo*: ν^{-1}, lo que tarda en repetirse un ciclo	T
λ	*Longitud de onda*: separación entre crestas para tiempo fijado	L
k	*Número de ondas*: $2\pi/\lambda$ salvo el signo	L^{-1}
v_p	*Velocidad de fase*: ω/k, avance de las crestas por unidad de tiempo	LT^{-1}

Estas gráficas muestran el significado de la amplitud, el periodo y la longitud de onda:



Onda con x fijo



Onda con t fijo

También podemos considerar la ecuación de ondas en varias dimensiones. Para ello, necesitamos definir el operador laplaciano, que es la suma de las segundas derivadas parciales

respecto a cada variable espacial:

Definición 1.2.2 (Laplaciano). Sea $f\colon \Omega \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ en $\mathcal{C}^2$, Δf es el Laplaciano de f

$$\iff \forall x \in \Omega : \Delta f(x) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}(x) \in \mathbb{R}^m.$$

Intuitivamente, el laplaciano mide el desequilibrio de la función u en un punto x respecto a sus valores en los puntos cercanos. Por ejemplo, si u es una función de temperatura, el laplaciano en un punto mide cuánto más caliente o frío está ese punto respecto a su entorno.

Definición 1.2.3 (Ecuación de ondas dim n). La EDP de orden 2 dada por

$$\forall x \in \Omega \subset \mathbb{R}^n, t > 0 : u_{tt}(x,t) - c^2 \Delta u(x,t) = F(x,t),$$

donde $c \in \mathbb{R}$ y $F\colon \Omega \times (0,\infty) \to \mathbb{R}$ se llama ecuación de ondas (en n dimensiones).

Sus soluciones también pueden ser superposiciones de ondas sinusoidales, aunque ahora k y x son vectores porque hay que considerar la dirección de propagación.

1.2.1.2. Energía de un campo conservativo

Un modelo matemático recurrente en física modela la interacción de partículas puntuales mediante un *campo de fuerzas*.

Definición 1.2.4 (Campo de fuerzas y potencial). Un *campo de fuerzas* en una región $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ es un campo vectorial $\vec{F} : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}^n$. Se dice que el campo es *conservativo* si existe un campo escalar $V \in \mathcal{C}^1(\Omega, \mathbb{R})$, denominado *potencial* o *energía potencial*, tal que

$$\vec{F} = -\nabla V.$$

Nótese que si Ω es conexo, el potencial V está determinado salvo una constante aditiva.

Definición 1.2.5 (Energía mecánica total). Dada una partícula de masa $m > 0$ con posición $\vec{x}(t) \in \mathbb{R}^n$ y momento lineal $\vec{p}(t) = m\frac{\mathrm{d}\vec{x}}{\mathrm{d}t}$, sometida a un campo de fuerzas conservativo con potencial V, definimos su *energía mecánica total* como la suma de su energía cinética y potencial:

$$E = E_{\text{cin}} + E_{\text{pot}} \quad \text{donde} \quad E_{\text{cin}} = \frac{|\vec{p}|^2}{2m} \ \wedge \ E_{\text{pot}} = V(\vec{x}).$$

El interés de esta cantidad es que se conserva a lo largo de la trayectoria de la partícula:

Proposición 1.2.6 (Conservación de la energía mecánica). *Sea una partícula de masa $m > 0$ con posición $\vec{x}(t) \in \mathbb{R}^n$ sometida a un campo de fuerzas conservativo con potencial*

$V \in \mathcal{C}^1(\Omega, \mathbb{R})$. Entonces, la energía mecánica total $E = \frac{|\vec{p}|^2}{2m} + V(\vec{x})$ es constante a lo largo de la trayectoria $\vec{x}(t)$.

***Demostración*:** Derivando E respecto al tiempo y usando la segunda ley de Newton $\vec{F} = m\vec{a} = -\nabla V(\vec{x})$, obtenemos que

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{|\vec{p}|^2}{2m}\right) + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}V(\vec{x}) = \frac{\vec{p}\cdot\frac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t}}{m} + \nabla V(\vec{x})\cdot\frac{\mathrm{d}\vec{x}}{\mathrm{d}t} \\ &= \vec{v}\cdot m\vec{a} + \nabla V(\vec{x})\cdot\vec{v} = \vec{v}\cdot\left(m\vec{a} + \nabla V(\vec{x})\right) = 0.\end{aligned}$$

■

1.2.1.3. Dualidad onda-corpúsculo y localización

De Broglie propuso en 1924 que, al igual que la luz, las partículas también podrían exhibir un comportamiento ondulatorio. Esta idea se conoce como la *dualidad onda-corpúsculo* y consiste en asignar a cada partícula en movimiento con momento lineal p una onda con longitud de onda

$$\lambda = \frac{h}{p} \quad \text{o, equivalentemente,} \quad \hbar k = p. \tag{1.2}$$

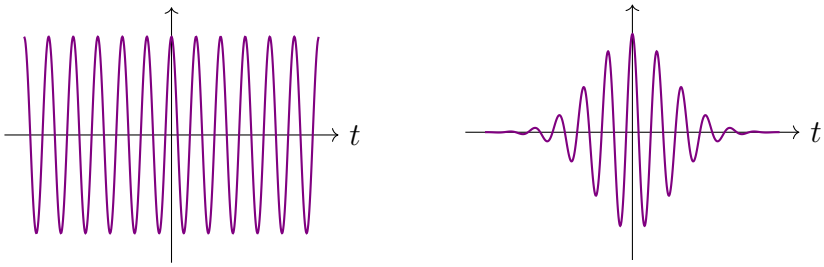
Esta relación es consistente con la electrodinámica clásica: para un fotón, $E = \hbar\omega$ y $p = E/c$, de modo que $p = \hbar\omega/c = \hbar k$. La confirmación experimental llegó en 1927, cuando se observó que los electrones se difractan al pasar por una rendija con una longitud de onda compatible con $\lambda = h/p$, en perfecta analogía con la difracción de la luz.

Una partícula está localizada en una región del espacio, de modo que no puede identificarse con una onda plana que se extiende por todo él. La reconciliación viene del análisis de Fourier: una función localizada puede expresarse como superposición de ondas planas de distintas frecuencias. Así, la función de onda de una partícula localizada no tiene una frecuencia (ni un momento) definido, sino una distribución de ellos concentrada en torno a un valor central. Por ejemplo, la *transformada de Fourier* permite escribir

$$e^{-\pi t^2}\cos(8\pi t) = \int_{-\infty}^{\infty} g(\nu)\cos(2\pi\nu t)\,\mathrm{d}\nu \quad \text{con} \quad g(\nu) = e^{-\pi(\nu-4)^2},$$

donde g está concentrada en torno a $\nu = 4$: al precio de mezclar frecuencias cercanas a 4, se

obtiene una versión localizada de $\cos(8\pi t)$.



$\cos(8\pi t)$ $\qquad$ $e^{-\pi t^2}\cos(8\pi t)$

1.2.1.4. Onda de materia, operadores y ecuación de Schrödinger

Para construir la ecuación de Schrödinger partimos de las dos relaciones de correspondencia onda-corpúsculo: la relación de De Broglie (1.2), $\hbar\vec{k} = \vec{p}$, y la fórmula de Planck-Einstein, $\omega = E/\hbar$.

Definición 1.2.7 (Onda de materia plana). Dada una partícula en $\mathbb{R}^n$ con momento $\vec{p} \in \mathbb{R}^n$ y energía $E \in \mathbb{R}$, su *onda de materia plana* es

$$\varphi_{\vec{p},E}(\vec{x},t) = A\, e^{i(\vec{p}\cdot\vec{x}-Et)/\hbar}, \quad A \in \mathbb{C},$$

obtenida tomando $\vec{k} = \vec{p}/\hbar$ y $\omega = E/\hbar$ en las ondas complejas (1.1). Se denomina *plana* porque sus frentes de onda —las superficies de fase constante $\{\vec{x} : \vec{p}\cdot\vec{x} = \text{cte}\}$ a t fijo— son hiperplanos de $\mathbb{R}^n$ perpendiculares a $\vec{p}$.

En una dimensión ($n = 1$), los frentes son puntos: $\varphi_{p,E}(x,t) = A\, e^{i(px-Et)/\hbar}$.

Definición 1.2.8 (Operador momento). $\widehat{\vec{p}}$ es el *operador momento lineal* en $\mathbb{R}^n$

$$\iff \widehat{\vec{p}} = -i\hbar\nabla \colon \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^n,\mathbb{C}) \longrightarrow \mathcal{C}(\mathbb{R}^n,\mathbb{C})^n,$$

cuya j-ésima componente es $\widehat{p}_j = -i\hbar\frac{\partial}{\partial x_j}$. En una dimensión, $\widehat{p} = -i\hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$.

Proposición 1.2.9. *La onda de materia plana $\varphi_{\vec{p},E}$ es autofunción de $\widehat{\vec{p}}$ con autovalor $\vec{p}$. Es decir, se tiene que $\widehat{\vec{p}}\,\varphi_{\vec{p},E} = \vec{p}\,\varphi_{\vec{p},E}$.*

***Demostración*:** Para cada $j = 1,\ldots,n$:

$$\widehat{p}_j\,\varphi_{\vec{p},E} = -i\hbar\,\frac{\partial}{\partial x_j}\big(A\, e^{i(\vec{p}\cdot\vec{x}-Et)/\hbar}\big) = -i\hbar\cdot\frac{ip_j}{\hbar}\cdot\varphi_{\vec{p},E} = p_j\,\varphi_{\vec{p},E}.$$

■

Definición 1.2.10 (Operador hamiltoniano). Dado un potencial $V \in \mathcal{C}(\mathbb{R}^n,\mathbb{R})$ y una

masa $m > 0$, $\widehat{H}$ es el *operador hamiltoniano* asociado a V y m

$$\iff \widehat{H} = \frac{\left|\widehat{\vec{p}}\right|^2}{2m} + V = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta + V \colon \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{C}) \longrightarrow \mathcal{C}(\mathbb{R}^n, \mathbb{C}),$$

donde $\left|\widehat{\vec{p}}\right|^2 = \sum_{j=1}^n \widehat{p}_j^2 = -\hbar^2\Delta$.

Proposición 1.2.11 (Schrödinger para ondas planas).

Sea $\varphi_{\vec{p},E}$ una onda de materia plana. Entonces:

$$(1)\ \widehat{H}\,\varphi_{\vec{p},E} = \left(\frac{|\vec{p}|^2}{2m} + V\right)\varphi_{\vec{p},E}. \qquad (2)\ i\hbar\,\frac{\partial}{\partial t}\varphi_{\vec{p},E} = E\,\varphi_{\vec{p},E}.$$

En particular, si se impone la conservación de la energía $E = \frac{|\vec{p}|^2}{2m} + V$, entonces

$$i\hbar\frac{\partial\varphi_{\vec{p},E}}{\partial t} = \widehat{H}\,\varphi_{\vec{p},E}.$$

***Demostración*:** Para (1): por la proposición 1.2.9, sabemos que $\widehat{p}_j^2\,\varphi_{\vec{p},E} = p_j^2\,\varphi_{\vec{p},E}$, luego $\left|\widehat{\vec{p}}\right|^2\varphi_{\vec{p},E} = |\vec{p}|^2\,\varphi_{\vec{p},E}$ y, por tanto,

$$\widehat{H}\,\varphi_{\vec{p},E} = \frac{|\vec{p}|^2}{2m}\,\varphi_{\vec{p},E} + V\,\varphi_{\vec{p},E} = \left(\frac{|\vec{p}|^2}{2m} + V\right)\varphi_{\vec{p},E}.$$

Para (2): derivando directamente respecto del tiempo, obtenemos que

$$i\hbar\,\frac{\partial}{\partial t}\left(A\,e^{i(\vec{p}\cdot\vec{x}-Et)/\hbar}\right) = i\hbar\cdot\frac{-iE}{\hbar}\cdot\varphi_{\vec{p},E} = E\,\varphi_{\vec{p},E}.$$

■

Teorema 1.2.12 (Ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo).

La función de onda $\Psi\colon \mathbb{R}^n\times\mathbb{R}\to\mathbb{C}$ de una partícula de masa m en un potencial V satisface la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo*:*

$$i\hbar\,\frac{\partial\Psi}{\partial t} = \widehat{H}\,\Psi = -\frac{\hbar^2}{2m}\,\Delta\Psi + V\Psi. \tag{1.3}$$

***Demostración*:** La proposición 1.2.11 muestra que cada onda plana satisface la ecuación con $E = \frac{|\vec{p}|^2}{2m} + V$. Como $\widehat{H}$ y $\frac{\partial}{\partial t}$ son $\mathbb{C}$-lineales y la función de onda es superposición de ondas planas, la ecuación se hereda por linealidad. Se acepta como postulado fundamental de la mecánica cuántica. ■

Observación 1.2.13 (Casos $n = 1$ y $n = 3$). En una dimensión ($n = 1$), con $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2}$:

$$i\hbar\,\frac{\partial\Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\,\frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2} + V\Psi.$$

En tres dimensiones ($n = 3$), con $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$ (denotado ∇^2 en física):

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \Psi + V\Psi.$$

1.2.2. Interpretación y propiedades

A la solución $\Psi \colon \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ de la ecuación de Schrödinger la llamamos *función de ondas* de la partícula. Como la ecuación contiene un factor i, Ψ toma necesariamente valores complejos. La interpretación física es la *regla de Born*: para cada t fijado, $|\Psi(\vec{x}, t)|^2$ es la densidad de probabilidad de detectar la partícula en $\vec{x}$. Esto exige *normalizar* Ψ imponiendo

$$\int_{\mathbb{R}^n} |\Psi(\vec{x}, t)|^2 \, \mathrm{d}\vec{x} = 1,$$

de modo que $\Psi(\cdot, t) \in L^2(\mathbb{R}^n)$. En términos dimensionales, $\dim \Psi = \mathrm{L}^{-n/2}$; en particular, $\mathrm{L}^{-1/2}$ en una dimensión y $\mathrm{L}^{-3/2}$ en tres. En muchas ocasiones, se supone además que Ψ y sus derivadas en $\vec{x}$ tienden a cero en el infinito, condición necesaria para el análisis pero que no se deduce de $\Psi \in L^2(\mathbb{R}^n)$.

La normalización no solo es necesaria para un tiempo fijado sino para todo tiempo. Si Ψ satisface la ecuación de Schrödinger (1.3), entonces $\kappa\Psi$ con $\kappa \in \mathbb{C}$ también la satisface, por la linealidad de la ecuación. Esto permite normalizar $|\Psi(\cdot, t_0)|^2$ en cualquier instante t_0 multiplicando por una constante adecuada. Sin embargo, si dicha constante dependiera de t, la nueva función dejaría de cumplir la ecuación en general. Para que la interpretación probabilista de Born sea consistente, es imprescindible que la norma L^2 de $\Psi(\cdot, t)$ se conserve en el tiempo. Desarrollamos esta cuestión en una dimensión.

Definición 1.2.14 (Densidad de corriente de probabilidad). Sea $\Psi(x, t)$ una función de ondas en una dimensión. La *densidad de corriente de probabilidad* es

$$j(x, t) = \frac{i\hbar}{2m} \left(\Psi \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} - \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} \right).$$

Proposición 1.2.15 (Ecuación de continuidad). *Sea Ψ una solución de la ecuación de Schrödinger* (1.3) *en una dimensión. Entonces,*

$$\frac{\partial}{\partial t} |\Psi|^2 = -\frac{\partial j}{\partial x},$$

donde j es la densidad de corriente de probabilidad de la definición 1.2.14.

***Demostración*:** Escribimos $|\Psi|^2 = \Psi^* \Psi$ y derivamos respecto de t:

$$\frac{\partial}{\partial t} |\Psi|^2 = \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial t} + \Psi \frac{\partial \Psi^*}{\partial t},$$

donde la estrella indica el conjugado complejo, siguiendo la tradición en física. De la ecuación de Schrödinger, $\frac{\partial \Psi}{\partial t} = \frac{i\hbar}{2m}\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} - \frac{i}{\hbar}V\Psi$. Conjugando, $\frac{\partial \Psi^*}{\partial t} = -\frac{i\hbar}{2m}\frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^2} + \frac{i}{\hbar}V\Psi^*$. Sustituyendo, los términos con V se cancelan y queda

$$\frac{\partial}{\partial t}\left|\Psi\right|^2 = \frac{i\hbar}{2m}\left(\Psi^*\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} - \Psi\frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^2}\right) = -\frac{\partial j}{\partial x}.$$

■

Proposición 1.2.16 (Conservación de la norma). *Sea Ψ una solución de la ecuación de Schrödinger* (1.3) *en una dimensión tal que Ψ y $\frac{\partial \Psi}{\partial x}$ tienden a cero cuando $x \to \pm\infty$. Entonces,*

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{-\infty}^{\infty}\left|\Psi(x,t)\right|^2\,dx = 0.$$

En particular, si $\left|\Psi(\cdot,t_0)\right|^2$ es una función de densidad para algún t_0, lo es para todo t.

***Demostración*:** Por la proposición 1.2.15,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{-\infty}^{\infty}\left|\Psi(x,t)\right|^2\,dx = -\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\partial j}{\partial x}\,dx = j(-\infty,t) - j(\infty,t) = 0,$$

donde la última igualdad se sigue de que Ψ y $\frac{\partial \Psi}{\partial x}$ tienden a cero en el infinito. ■

Esta última proposición 1.2.16 también se puede demostrar expresando la ecuación de Schrödinger con el operador hamiltoniano $\widehat{H}$:

$$i\hbar\,\frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\,\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + V\Psi = \widehat{H}\,\Psi \implies \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{i}{\hbar}\widehat{H}\,\Psi \wedge \frac{\partial \Psi^*}{\partial t} = \frac{i}{\hbar}\widehat{H}\,\Psi^*,$$

y luego aplicando el siguiente resultado (ver el ejercicio 8 de la Hoja 2):

Lema 1.2.17 (Simetría del operador hamiltoniano unidimensional).
Sea $\widehat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} + V(x)$ con $V \in \mathcal{C}(\mathbb{R},\mathbb{R})$. Para toda $f, g \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R},\mathbb{C})$ tales que f, g y sus primeras derivadas tienden a cero en $\pm\infty$, se cumple que

$$\int_{-\infty}^{\infty}\widehat{H}(f)\,g\,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{\infty} f\,\widehat{H}(g)\,\mathrm{d}x.$$

***Demostración*:** Sustituyendo la definición del operador $\widehat{H}$, la integral del término izquierdo se puede separar como:

$$\int_{-\infty}^{\infty}\widehat{H}(f)\,g\,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{\infty}\left(-\frac{\hbar^2}{2m}f'' + Vf\right)g\,\mathrm{d}x = -\frac{\hbar^2}{2m}\int_{-\infty}^{\infty}f''g\,\mathrm{d}x + \int_{-\infty}^{\infty}Vfg\,\mathrm{d}x.$$

Para el primer término, aplicamos integración por partes dos veces. En la primera, integramos f'' y derivamos g:

$$\int_{-\infty}^{\infty}f''g\,\mathrm{d}x = [f'g]_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty}f'g'\,\mathrm{d}x.$$

Como por hipótesis f' y g se anulan en $\pm\infty$, el término evaluado es cero. Volvemos a integrar por partes el término restante (integramos f' y derivamos g'):

$$-\int_{-\infty}^{\infty} f'g'\,\mathrm{d}x = -\left[fg'\right]_{-\infty}^{\infty} + \int_{-\infty}^{\infty} fg''\,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{\infty} fg''\,\mathrm{d}x,$$

ya que de nuevo f y g' se anulan en los límites correspondientes al infinito. Sustituyendo este resultado de vuelta en la integral completa:

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} \widehat{H}(f)\,g\,\mathrm{d}x &= -\frac{\hbar^2}{2m}\int_{-\infty}^{\infty} fg''\,\mathrm{d}x + \int_{-\infty}^{\infty} fVg\,\mathrm{d}x \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f\left(-\frac{\hbar^2}{2m}g'' + Vg\right)\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{\infty} f\,\widehat{H}(g)\,\mathrm{d}x,\end{aligned}$$

lo que concluye la demostración. ■

Observación 1.2.18. La proposición 1.2.16 garantiza la consistencia de la interpretación probabilista de la función de ondas. Si la ecuación de Schrödinger tiene sentido físico, para ondas muy concentradas —que parecieran partículas— deberíamos recuperar la física clásica. El siguiente resultado, debido a P. Ehrenfest, establece precisamente este vínculo: la mecánica clásica (basada en $F = ma$) es la mecánica cuántica (basada en la ecuación de Schrödinger) en promedio.

Definición 1.2.19 (Valores esperados de posición y fuerza). Sea Ψ una función de ondas normalizada en una dimensión. Definimos la *posición media* y la *fuerza media* como

$$\langle x\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x\,|\Psi(x,t)|^2\,dx \quad \text{y} \quad \langle F\rangle = -\int_{-\infty}^{\infty} V'(x)\,|\Psi(x,t)|^2\,dx.$$

En tres dimensiones, estas cantidades pasan a ser vectores $\langle\vec{x}\rangle$ y $\langle\vec{F}\rangle$, con $-V'$ reemplazado por $-\nabla V$.

Teorema 1.2.20 (Teorema de Ehrenfest). *Sea Ψ una solución normalizada de la ecuación de Schrödinger* (1.3) *en una dimensión tal que Ψ y sus derivadas decaen suficientemente rápido en el infinito. Entonces,*

$$m\,\frac{\mathrm{d}^2\langle x\rangle}{\mathrm{d}t^2} = \langle F\rangle.$$

***Demostración*:** Escribimos $|\Psi|^2 = \Psi\Psi^*$ y usamos la ecuación de Schrödinger en la forma $\frac{\partial\Psi}{\partial t} = -i\hbar^{-1}\widehat{H}(\Psi)$ con $\widehat{H} = \frac{\widehat{p}^2}{2m} + V$. Derivando $\langle x\rangle$ respecto de t,

$$\frac{\mathrm{d}\langle x\rangle}{\mathrm{d}t} = \int_{-\infty}^{\infty} x\,\frac{\partial}{\partial t}\,|\Psi|^2\,dx = -i\hbar^{-1}\int_{-\infty}^{\infty}\left(x\,\widehat{H}(\Psi)\,\Psi^* - x\,\Psi\,\widehat{H}(\Psi^*)\right)dx.$$

Integrando por partes dos veces y suponiendo el decaimiento adecuado en el infinito, se

obtiene que $\int_{-\infty}^{\infty} \widehat{H}(f)\, g\, dx = \int_{-\infty}^{\infty} f\, \widehat{H}(g)\, dx$, de modo que

$$\frac{\mathrm{d}\langle x\rangle}{\mathrm{d}t} = -i\hbar^{-1} \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \Big(x\, \widehat{H}(\Psi) - \widehat{H}(x\Psi) \Big)\, dx.$$

Operando, $x\, \widehat{H}(\Psi) - \widehat{H}(x\Psi) = \frac{\hbar^2}{m} \frac{\partial \Psi}{\partial x}$, luego

$$\frac{\mathrm{d}\langle x\rangle}{\mathrm{d}t} = -\frac{i\hbar}{m} \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x}\, dx = \frac{1}{m} \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^*\, \widehat{p}(\Psi)\, dx,$$

lo cual expresa que la masa por el promedio de la velocidad es el promedio del momento. Derivando de nuevo respecto de t, el mismo procedimiento con $\widehat{p}$ en lugar del operador $\widehat{x}$ (multiplicar por x) da

$$m\, \frac{\mathrm{d}^2\langle x\rangle}{\mathrm{d}t^2} = -i\hbar^{-1} \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \Big((\widehat{p}\, \widehat{H})(\Psi) - (\widehat{H}\, \widehat{p})(\Psi) \Big)\, dx.$$

Finalmente, $\widehat{p}\, \widehat{H} - \widehat{H}\, \widehat{p} = -i\hbar\, V'$, ya que $\widehat{p}^3 - \widehat{p}^3 = 0$ y $\widehat{p}(V\Psi) - V\, \widehat{p}(\Psi) = -i\hbar\, V'\Psi$, de donde se concluye el resultado. ■

Abordamos ahora bajo qué condiciones esperamos resolver la ecuación de Schrödinger y cómo podemos hacerlo.

Observación 1.2.21 (La ecuación de Schrödinger como problema de evolución). La ecuación de Schrödinger (1.3) es una ecuación de evolución: dado un perfil inicial $\Psi(x, 0) = f(x)$, es posible aproximar $\Psi(x, \epsilon)$ mediante

$$i\hbar \big(\Psi(x, \epsilon) - \Psi(x, 0) \big) \approx \widehat{H}\, \Psi(x, 0)$$

y, repitiendo el proceso (*método de Euler, diferencias finitas*), obtener un método numérico para aproximar $\Psi(x, t)$. Este esquema sugiere que, pidiendo alguna regularidad, la condición inicial $\Psi(x, 0) = f(x)$ determina una solución única. Se prueba que es así en cursos de matemáticas. Físicamente, $\Psi(x, 0)$ contiene información sobre la posición y el momento iniciales, al menos en promedio (véase la definición 1.2.19 y el teorema 1.2.20), y eso basta para determinar la evolución futura o pasada de la partícula.

Un método que se aplica con éxito en las ecuaciones en derivadas parciales lineales es el de *separación de variables*. Aplicado a la ecuación de Schrödinger, consiste en buscar soluciones de la forma $\Psi(x, t) = T(t)\, \psi(x)$ y después superponerlas.

Teorema 1.2.22 (Ecuación de Schrödinger independiente del tiempo). *Sea $\Psi(x, t) = T(t)\, \psi(x)$ una solución separable de la ecuación de Schrödinger* (1.3) *en una dimensión. Entonces existe $E \in \mathbb{R}$ tal que $T(t) = e^{-iEt/\hbar}$ y ψ satisface la* ecuación de

Schrödinger independiente del tiempo*:*

$$\widehat{H}\,\psi = E\,\psi, \quad \textit{es decir,} \quad -\frac{\hbar^2}{2m}\,\psi''(x) + V(x)\,\psi(x) = E\,\psi(x). \tag{1.4}$$

***Demostración*:** Sustituyendo $\Psi(x,t) = T(t)\,\psi(x)$ en (1.3), y teniendo en cuenta que $\widehat{H}$ actúa únicamente sobre la variable espacial x, obtenemos:

$$i\hbar\,T'(t)\,\psi(x) = T(t)\,\widehat{H}\,\psi(x).$$

Agrupando a cada lado las derivadas y funciones que dependen de la misma variable (lo que equivale a dividir por $T(t)\,\psi(x) \neq 0$), llegamos a:

$$i\hbar\,\frac{T'(t)}{T(t)} = \frac{\widehat{H}\,\psi(x)}{\psi(x)}.$$

Dado que el lado izquierdo depende exclusivamente de t y el derecho exclusivamente de x, la única forma de que la igualdad se cumpla para todo par (x,t) es que ambos lados sean constantes e iguales a un mismo valor, que llamaremos $E \in \mathbb{R}$.

Esto desacopla el problema en dos ecuaciones independientes. Por un lado, la ecuación temporal $i\hbar\,T'(t) = E\,T(t)$ se resuelve integrando $\frac{T'}{T} = -\frac{iE}{\hbar}$, lo que arroja $T(t) = Ce^{-iEt/\hbar}$ (donde la constante de integración C se asume inmersa en ψ). Por otro lado, la ecuación espacial conduce a la expresión $\widehat{H}\,\psi(x) = E\,\psi(x)$. ■

Observación 1.2.23. La constante E es la energía de la partícula y la ecuación (1.4) es el análogo cuántico de la conservación de la energía clásica $\frac{p^2}{2m} + V = E$. Nótese que (1.4) es una ecuación real (no involucra i).

Los estados separables $\Psi(x,t) = e^{-iEt/\hbar}\psi(x)$ se denominan *ondas estacionarias*: oscilan en el tiempo con un movimiento armónico simple. La existencia matemática de estas soluciones está garantizada por el *teorema espectral*; al ser el operador hamiltoniano $\widehat{H}$ autoadjunto (para los potenciales físicos habituales), la teoría espectral asegura que siempre posee funciones propias espaciales $\psi(x)$ emparejadas a valores propios de energía E. El método de separación de variables descansa precisamente en que toda solución general se puede deducir y expresar como superposición de ellas.

Observación 1.2.24 (Espectro discreto y continuo). La ecuación (1.4) afirma que E es un autovalor de $\widehat{H}$ y ψ un autovector asociado. Por analogía con el álgebra lineal, en ciertas situaciones los valores admisibles de E forman un conjunto discreto $\{E_n\}_n$ —el *espectro discreto*— y la energía está *cuantizada*. En ese caso, la solución general de (1.3) se escribe

como

$$\Psi(x,t) = \sum_n a_n \, e^{-iE_n t/\hbar} \, \psi_n(x),$$

donde los coeficientes a_n se determinan a partir de la condición inicial $\Psi(x,0)$. Si los valores de E no son discretos, conformando el llamado *espectro continuo*, la superposición se realiza mediante una integral en lugar de una suma. En algunos problemas se combinan ambas situaciones.

Observación 1.2.25 (Regularidad de las soluciones). La regularidad requerida para que (1.3) y (1.4) admitan solución es objeto de extensa literatura matemática y problemas abiertos. En física, es natural considerar potenciales V con singularidades. La regla práctica es que ψ se supone siempre continua —para respetar la interpretación ondulatoria— y, en una dimensión, se exige que ψ'' tenga a lo sumo las singularidades permitidas para V, de modo que puedan cancelarse en (1.4).

1.2.3. Ejemplos destacados

A continuación se consideran una serie de ejemplos académicos en los que existen soluciones explícitas de la ecuación de Schrödinger. La existencia de tales soluciones es muy inusual; si se admiten soluciones aproximadas, la *aproximación WKB* —que no se trata aquí— resulta muy útil en el caso unidimensional, y está basada en un desarrollo en potencias de $\hbar$ cuyo término de orden cero corresponde al comportamiento clásico.

Conviene recordar lo básico del análisis de Fourier, sin entrar en cuestiones de regularidad. Una función $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ de periodo uno suficientemente regular admite un desarrollo en *serie de Fourier*

$$f(x) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} c_n \, e^{2\pi i n x} \quad \text{donde} \quad c_n = \int_0^1 f(x) \, e^{-2\pi i n x} \, \mathrm{d}x$$

son los *coeficientes de Fourier*. La fórmula para c_n se obtiene de la relación de ortogonalidad $\int_0^1 e^{2\pi i n x} e^{-2\pi i m x} \, \mathrm{d}x = \delta_{nm}$.

Por otro lado, una función $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ no periódica con decaimiento suficiente en el infinito admite una representación integral análoga:

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{F}(f)(\xi) \, e^{2\pi i x \xi} \, \mathrm{d}\xi \quad \text{donde} \quad \mathcal{F}(f)(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \, e^{-2\pi i \xi x} \, \mathrm{d}x.$$

La primera igualdad es la *fórmula de inversión* y la segunda define la *transformada de Fourier*.

Observación 1.2.26 (Resolución de EDOs lineales). En los ejemplos siguientes (y frecuente-

mente en mecánica cuántica elemental) nos encontraremos con la ecuación de Schrödinger para regiones donde el potencial $V(x)$ es constante, lo cual resulta en una ecuación diferencial ordinaria (EDO) lineal homogénea de segundo orden con coeficientes constantes.

El método general para resolver una EDO de la forma $a\psi''+b\psi'+c\psi = 0$ consiste en ensayar soluciones de forma exponencial: $\psi(x) = e^{rx}$. Sustituyendo esta propuesta en la EDO, y dado que derivar una exponencial baja un factor r por la regla de la cadena, obtenemos:

$$a(r^2e^{rx}) + b(re^{rx}) + c(e^{rx}) = 0 \implies (ar^2 + br + c)e^{rx} = 0.$$

Como $e^{rx} \neq 0$, la constante r debe satisfacer el polinomio $ar^2 + br + c = 0$, conocido como *ecuación característica*. Resolviéndolo hallamos dos raíces, r_1 y r_2, con las que obtenemos un sistema fundamental de soluciones. La solución general será la combinación lineal:

$$\psi(x) = C_1e^{r_1x} + C_2e^{r_2x}, \quad \text{con } C_1, C_2 \in \mathbb{C}.$$

(Si $r_1 = r_2 = r$, la segunda solución linealmente independiente es xe^{rx}, resultando $\psi(x) = (C_1 + C_2x)e^{rx}$). Dependiendo de si el discriminante es positivo, nulo o negativo, las raíces podrán ser reales, complejas, o complejas puras, lo que se traducirá físicamente en perfiles probabilísticos crecientes, decrecientes u oscilatorios, respectivamente.

Ejemplo 1.2.27 (Partícula libre en una circunferencia).
Considérese una partícula libre ($V = 0$) confinada a una circunferencia de longitud L, de modo que la dinámica no se ve alterada (rozamiento y fuerza centrífuga despreciables). Matemáticamente, esto equivale a imponer que Ψ sea L-periódica en x. Las soluciones de (1.4) heredan esta simetría, por lo que se debe resolver

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\,\psi''(x) = E\,\psi(x) \quad \text{con} \quad \psi(x) = \psi(x + L). \tag{1.5}$$

La ecuación característica asociada tiene raíces $r = \pm\sqrt{-2mE}/\hbar$, luego las soluciones de la EDO son $\psi(x) = Ae^{rx} + Be^{-rx}$ con $A, B \in \mathbb{C}$.

- Si $E = 0$, tenemos $\psi(x) = A + Bx$, que al imponer L-periodicidad se reduce a $\psi = A$.
- Si $E < 0$, las exponenciales son reales y la periodicidad es imposible.
- Si $E > 0$, las raíces son imaginarias puras: definimos $r = ik$ con $k = \sqrt{2mE}/\hbar > 0$. La solución general es $\psi(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}$. Imponer periodicidad $\psi(x) = \psi(x+L)$ significa:

$$Ae^{ikx} + Be^{-ikx} = Ae^{ik(x+L)} + Be^{-ik(x+L)} = Ae^{ikx}e^{ikL} + Be^{-ikx}e^{-ikL}.$$

Como e^{ikx} y e^{-ikx} son linealmente independientes, sus respectivos coeficientes deben ser

iguales a ambos lados:

$$A = Ae^{ikL} \quad \text{y} \quad B = Be^{-ikL}.$$

Para tener soluciones no triviales (normalizables), es necesario que $e^{ikL} = 1$ o $e^{-ikL} = 1$. Por la fórmula de Euler, ambas implican que $kL = 2\pi n$ para algún $n \in \mathbb{Z}$. Sustituyendo k y despejando la energía, esta queda cuantizada de la forma:

$$E_n = \frac{2\pi^2\hbar^2 n^2}{mL^2}, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Aunque el signo de n no influye en la energía ($E_n = E_{-n}$), resulta conveniente parametrizar las soluciones normalizadas como

$$\psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{L}}\, e^{2\pi i n x/L}, \quad n \in \mathbb{Z},$$

de modo que para $n \neq 0$ el conjunto $\{\psi_n, \psi_{-n}\}$ es una base del espacio de soluciones de (1.5) con energía E_n. La solución general de (1.3) es, por tanto,

$$\Psi(x,t) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} a_n\, \psi_n(x)\, e^{-iE_n t/\hbar} = \frac{1}{\sqrt{L}} \sum_{n\in\mathbb{Z}} a_n\, e^{2\pi i n x/L}\, e^{-iE_n t/\hbar}.$$

Evaluando en $t = 0$ y aplicando la fórmula de los coeficientes de Fourier (con el cambio $x \to Lx$), se obtiene

$$a_n = \int_0^L \Psi(x,0)\, \psi_n^*(x)\ \mathrm{d}x.$$

Nótese que la identidad de Parseval proporciona una prueba directa de la conservación de la norma: si $\Psi(\cdot,0)$ está normalizada, también lo está $\Psi(\cdot,t)$ para todo t.

Ejemplo 1.2.28 (Partícula libre en la recta real).

Considérese de nuevo una partícula libre ($V = 0$), pero ahora en toda la recta real. La ecuación (1.4) con $V = 0$ es $-\frac{\hbar^2}{2m}\psi'' = E\psi$, cuya ecuación característica tiene raíces $r = \pm\sqrt{-2mE}/\hbar$.

- Si $E > 0$, entonces $r \in i\mathbb{R}$ y las soluciones son oscilatorias: $\psi(x) = e^{\pm 2\pi i\xi x}$ con $\xi \in \mathbb{R}$.
- Si $E = 0$, tenemos $\psi(x) = A + Bx$, que no pertenece a $L^2(\mathbb{R})$ salvo $\psi = A$ constante.
- Si $E < 0$, entonces r es real y las soluciones son $\psi(x) = e^{\pm|r|x}$, que crecen exponencialmente en $+\infty$ o en $-\infty$. Como $\Psi(\cdot,t)$ debe ser normalizable para todo t, una superposición de tales exponenciales reales crecientes no puede producir una función en $L^2(\mathbb{R})$ (salvo la trivial), por lo que los valores $E < 0$ no contribuyen a la solución.

Así, las soluciones admisibles de (1.4) son

$$\psi_\xi(x) = e^{2\pi i \xi x}, \quad E_\xi = \frac{2\pi^2\hbar^2\xi^2}{m}, \quad \xi \in \mathbb{R}.$$

Nótese que las ψ_ξ no son normalizables (no pertenecen a $L^2(\mathbb{R})$), pero desempeñan un papel análogo al de las exponenciales complejas en el análisis de Fourier.

Al perder la condición de periodicidad $\psi(x) = \psi(x+L)$ de (1.5), el parámetro discreto n/L se reemplaza por $\xi \in \mathbb{R}$ y la superposición discreta se convierte en una integral (espectro continuo). Construyamos la solución general. Para cada $\xi \in \mathbb{R}$ fijo, la función $(x,t) \mapsto e^{2\pi i\xi x - iE_\xi t/\hbar}$ satisface (1.3) (verificación directa), aunque no sea normalizable. Por la linealidad de la integral, la función

$$\Psi(x,t) = \int_{-\infty}^{\infty} A(\xi)\, e^{2\pi i\xi x - iE_\xi t/\hbar}\, \mathrm{d}\xi$$

también satisface (1.3) para cualquier elección de A. Falta determinar A a partir de la condición inicial $\Psi(x,0) = f(x)$. Evaluando en $t = 0$:

$$f(x) = \Psi(x,0) = \int_{-\infty}^{\infty} A(\xi)\, e^{2\pi i\xi x}\, \mathrm{d}\xi.$$

Esta es precisamente la fórmula de inversión de Fourier, de modo que $A = \mathcal{F}(f)$, la transformada de Fourier de la condición inicial. La unicidad de solución del problema de Cauchy garantiza que la única solución es

$$\Psi(x,t) = \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{F}(f)(\xi)\, e^{2\pi i\xi x - iE_\xi t/\hbar}\, \mathrm{d}\xi \quad \text{con} \quad E_\xi = \frac{2\pi^2\hbar^2}{m}\,\xi^2. \tag{1.6}$$

Ejemplo 1.2.29 (Paquete de ondas gaussiano).

Se analiza un caso particular del ejemplo anterior que ilustra un fenómeno cuántico fundamental. Por la regla de Born, si $|\Psi(\cdot,t)|^2$ está concentrada en torno a un punto, la partícula se encuentra esencialmente en dicho punto. Además, por la proposición 1.2.9, la onda plana $e^{i(px-Et)/\hbar}$ es autofunción de $\widehat{p}$ con autovalor p, de modo que si Ψ está dominada por una componente de este tipo, su momento es esencialmente p y, por la relación de Planck–Einstein, su energía es esencialmente E. El teorema 1.2.20 confirma que, en promedio, la dinámica se reduce a la mecánica clásica. Así, cabe esperar que una función de ondas simultáneamente concentrada en el espacio y en frecuencia se comporte como una partícula clásica.

Con esta motivación, para $a > 0$ se considera la condición inicial

$$f(x) = \sqrt[4]{\frac{2}{\pi a^2}}\, e^{-x^2/a^2}\, e^{ipx/\hbar},$$

donde el coeficiente garantiza la normalización $\|f\|_{L^2} = 1$. La densidad de probabilidad inicial es

$$|f(x)|^2 = f(x)\, f(x)^* = \left(\frac{2}{\pi a^2}\right)^{1/4} e^{-x^2/a^2}\, e^{ipx/\hbar} \cdot \left(\frac{2}{\pi a^2}\right)^{1/4} e^{-x^2/a^2}\, e^{-ipx/\hbar} = \sqrt{\frac{2}{\pi a^2}}\, e^{-2x^2/a^2},$$

una gaussiana centrada en el origen con desviación típica $a/2$: la posición de la partícula está localizada en una región de anchura comparable a a.

¿Qué información aporta el factor de fase $e^{ipx/\hbar}$? Escribimos $f(x) = g(x)\, e^{2\pi i \xi_0 x}$ con $g(x) = \left(\frac{2}{\pi a^2}\right)^{1/4} e^{-x^2/a^2}$ y $\xi_0 = p/(2\pi\hbar)$. La propiedad de desplazamiento de la transformada de Fourier establece que si $\mathcal{F}(g)(\xi)$ es la transformada de g, entonces

$$\mathcal{F}\big(g(\cdot)\, e^{2\pi i \xi_0 (\cdot)}\big)\,(\xi) = \mathcal{F}(g)(\xi - \xi_0).$$

Esto es porque $\displaystyle\int g(x)\, e^{2\pi i \xi_0 x}\, e^{-2\pi i \xi x}\, \mathrm{d}x = \int g(x)\, e^{-2\pi i (\xi - \xi_0) x}\, \mathrm{d}x = \mathcal{F}(g)(\xi - \xi_0)$.

Dado que g es una gaussiana real centrada en el origen, $\mathcal{F}(g)$ es también una gaussiana centrada en $\xi = 0$. Por tanto, $\mathcal{F}(f)(\xi) = \mathcal{F}(g)(\xi - \xi_0)$ es una gaussiana centrada en $\xi = \xi_0$: el factor de fase desplaza el espectro de frecuencias desde el origen hasta ξ_0.

Dado que la onda plana $e^{2\pi i \xi x}$ tiene momento $2\pi\hbar\xi$ (por la proposición 1.2.9), las componentes de Fourier dominantes de f (las que están en torno a ξ_0) corresponden a momento $2\pi\hbar\xi_0 = p$. Así, $\Psi(x, 0) = f(x)$ describe una partícula localizada en el espacio (por la gaussiana g) y con momento inicial esencialmente p (por la fase $e^{ipx/\hbar}$).

Finalmente, por (1.6), la evolución viene dada por

$$\Psi(x,t) = \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{F}(f)(\xi)\, e^{2\pi i \xi x - i E_\xi t/\hbar}\, \mathrm{d}\xi \quad \text{con} \quad E_\xi = \frac{2\pi^2\hbar^2}{m}\, \xi^2.$$

La transformada de Fourier de la gaussiana,

$$e^{-\pi\xi^2} = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\, e^{-2\pi i \xi x}\, \mathrm{d}x,$$

permite calcular $\mathcal{F}(f)(\xi)$ mediante un cambio de variable. Sustituyendo y evaluando la integral resultante, se obtiene la expresión explícita

$$\Psi(x,t) = \sqrt{\frac{2}{\pi}}\, \sqrt{\frac{ma}{ma^2 + 2i\hbar t}}\, e^{i(px - p^2/4\pi m)t/\hbar}\, e^{-\frac{m(x - pt/m)^2}{ma^2 + 2i\hbar t}}.$$

La función de densidad de probabilidad resulta ser

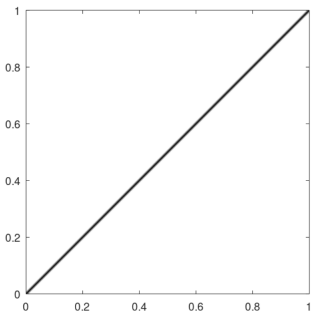
$$|\Psi(x,t)|^2 = \sqrt{\frac{\delta(t)}{\pi a^2}}\, e^{-\delta(t)\left(\frac{x - pt/m}{a}\right)^2} \quad \text{con} \quad \delta(t) = \frac{2}{1 + 4\hbar^2 a^{-4} m^{-2} t^2}.$$

Se distinguen dos regímenes:

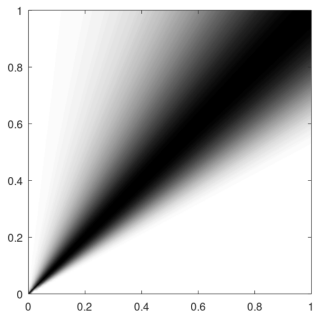
- Si $ma^2/t \gg \hbar$, entonces $\delta(t) \approx 2$ y, para a pequeño, la densidad se concentra en torno a $x = pt/m = vt$, de acuerdo con la primera ley de Newton. Al ser $\hbar$ tan pequeño, esta es la situación típica en el mundo macroscópico para tiempos razonables.

- Si $ma^2/t \ll \hbar$ (ya sea porque t es muy grande o porque m y a son propios del mundo subatómico), entonces $\delta(t) \approx 0$ y la densidad de probabilidad se vuelve más uniforme: se pierde la certeza sobre la posición de la partícula.

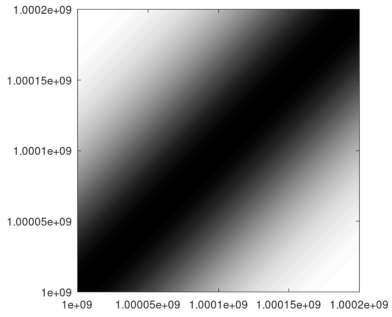
Las siguientes figuras ilustran estos regímenes mostrando $|\Psi(x,t)|^2$ para un paquete gaussiano con la masa de un protón m_p y $p/m_p = 1\,\mathrm{ms}^{-1}$. En la primera, con a del orden del milímetro, la onda concentrada evoluciona como una partícula de velocidad $v = 1\,\mathrm{ms}^{-1}$. En la segunda, al reducir a drásticamente, la onda se difunde con rapidez por un fenómeno que se estudiará más adelante. La tercera ilustra que dicha difusión ocurre siempre para tiempos suficientemente grandes.



$a = 10^{-3}$, $t \in [0,1]$



$a = 2 \cdot 10^{-7}$, $t \in [0,1]$



$a = 10^{-3}$, $t \in [10^9, 10^9 + 10^5]$

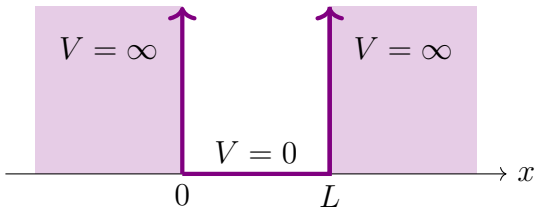
Ejemplo 1.2.30 (Pozo de potencial infinito).

Considérese una partícula cuántica confinada al intervalo $I = [0, L]$, es decir, en una caja con paredes impenetrables en $x = 0$ y $x = L$, lo que impone $\Psi(x,t) = 0$ para $x \notin I$. El potencial asociado es

$$V(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leqslant x \leqslant L, \\ \infty & \text{si } x \notin [0, L]. \end{cases}$$

La notación $V = \infty$ fuera de I es una forma concisa de expresar que la zona $\{V > E_0\}$ está vedada clásicamente por conservación de la energía $E_0 = \frac{1}{2}mv^2 + V$; matemáticamente, impone que $\psi = 0$ en $\mathbb{R} \setminus I$ para que el término $V\psi$ de (1.4) permanezca acotado. La gráfica

del potencial es:



La ecuación de Schrödinger independiente del tiempo (1.4) en el interior de I, con las condiciones de frontera inducidas por el confinamiento, es

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(x) = E\,\psi(x) \quad \text{en } I, \quad \text{con} \quad \psi(0) = \psi(L) = 0. \tag{1.7}$$

Repitiendo el análisis del caso de la circunferencia, las soluciones son $\psi = A+Bx$ para $E = 0$ y $\psi(x) = Ae^{rx} + Be^{-rx}$ con $r = \hbar^{-1}\sqrt{-2mE}$ para $E \neq 0$. Al imponer $\psi(0) = \psi(L) = 0$ se comprueba que no hay solución no trivial para $E \leqslant 0$. Para $E > 0$ el sistema

$$A + B = 0, \qquad Ae^{rL} + Be^{-rL} = 0$$

tiene solución no trivial si y solo si su determinante es nulo, lo que impone $e^{2rL} = 1$ y, por tanto, $r = i\pi n/L$ con $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Esto cuantiza la energía:

$$E_n = \frac{\pi^2\hbar^2 n^2}{2mL^2}, \quad n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}.$$

De $A = -B$ se obtiene $\psi \propto \operatorname{sin} \frac{n\pi x}{L}$. Como n y $-n$ dan la misma función salvo signo, nos restringimos a $n \in \mathbb{Z}^+$, y las soluciones normalizadas son

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}}\,\operatorname{sin}\frac{n\pi x}{L}, \qquad E_n = \frac{\pi^2\hbar^2 n^2}{2mL^2}, \quad n \in \mathbb{Z}^+.$$

A diferencia del caso de la circunferencia, la energía mínima $E_1 > 0$ es estrictamente positiva: una partícula cuántica en una caja no puede estar en reposo. Este *estado fundamental* de energía no nula es una consecuencia directa del principio de incertidumbre, y está relacionado con la imposibilidad física de alcanzar el cero absoluto. La solución general de la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo es

$$\Psi(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n\,\psi_n(x)\,e^{-iE_n t/\hbar} = \sqrt{\frac{2}{L}}\sum_{n=1}^{\infty} a_n\,e^{-iE_n t/\hbar}\operatorname{sin}\frac{n\pi x}{L}.$$

Los coeficientes a_n se determinan a partir de la condición inicial mediante la relación de ortogonalidad $\int_0^L \operatorname{sin}\frac{n\pi x}{L}\operatorname{sin}\frac{m\pi x}{L}\,\mathrm{d}x = \frac{L}{2}\,\delta_{nm}$, que da

$$a_n = \int_0^L \Psi(x,0)\,\psi_n(x)\,\mathrm{d}x,$$

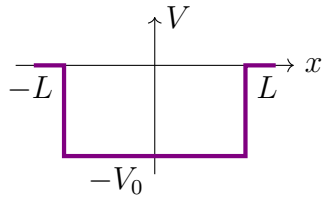
análoga a la fórmula de los coeficientes de Fourier del caso de la circunferencia (sin necesidad

de conjugar, pues ψ_n es real).

Ejemplo 1.2.31 (Pozo de potencial finito).

Para $V_0, L > 0$ fijados, considérese el potencial discontinuo

$$V(x) = \begin{cases} -V_0 & \text{si } |x| \leqslant L, \\ 0 & \text{si } |x| > L. \end{cases}$$



Analicemos primero qué ocurriría clásicamente. Por conservación de la energía, $E \geqslant -V_0$. Si $-V_0 < E < 0$, la zona $|x| > L$ está vedada (pues implicaría $\frac{1}{2}mv^2 = E < 0$) y la partícula rebota eternamente entre las paredes con velocidad $v = \pm\sqrt{2(E+V_0)/m}$. Si $E > 0$, la partícula tiene energía suficiente para escapar del pozo y alcanzar el infinito con velocidad constante. Cuánticamente, cabe esperar que $E > 0$ dé lugar a una deformación del caso de la partícula libre con espectro continuo, mientras que $-V_0 < E < 0$ se asemeje al pozo de potencial infinito con energías cuantizadas. Nos restringimos a este último caso, que es el único que produce soluciones normalizables.

Como el potencial es par, cada solución de $\widehat{H}\,\psi = E\,\psi$ se puede descomponer en una parte par y otra impar. Basta, por tanto, considerar por separado las soluciones con $\psi(x) = \psi(-x)$ y con $\psi(x) = -\psi(-x)$. Trataremos solo el caso par; el impar es análogo y conduce a los niveles de energía restantes.

Con estas restricciones, se buscan ψ y E tales que

$$\begin{cases} -\dfrac{\hbar^2}{2m}\psi'' - (V_0 + E)\psi = 0 & \text{en } |x| < L, \\ -\dfrac{\hbar^2}{2m}\psi'' - E\psi = 0 & \text{en } |x| > L, \end{cases}$$

sujetas a las siguientes condiciones:

$$-V_0 < E < 0, \quad \psi \text{ y } \psi' \text{ continuas}, \quad \psi(x) = \psi(-x), \quad \int_{\mathbb{R}} |\psi|^2 < \infty.$$

Nótese que como V tiene discontinuidades de salto en $x = \pm L$, se admite que ψ'' tenga a lo más discontinuidades de salto allí, lo cual implica la continuidad de ψ y ψ'.

La primera ecuación tiene solución general $Ae^{rx} + Be^{-rx}$ con $r = \hbar^{-1}\sqrt{2m(E+V_0)}$. La paridad impone $A = B$, dando un coseno (salvo constante multiplicativa). La segunda tiene solución general $Ae^{sx} + Be^{-sx}$ con $s = \hbar^{-1}\sqrt{-2mE}$; la normalizabilidad exige $A = 0$ en

$x > L$ y $B = 0$ en $x < -L$, y la paridad da soluciones proporcionales a $e^{-s|x|}$. En resumen,

$$\psi(x) = \begin{cases} A\cos(rx) & \text{si } |x| \leqslant L, \\ B\,e^{-s|x|} & \text{si } |x| \geqslant L, \end{cases} \quad \text{con} \quad r = \hbar^{-1}\sqrt{2m(E+V_0)}, \quad s = \hbar^{-1}\sqrt{-2mE}.$$

La continuidad de ψ y ψ' en $x = L$ exige

$$A\cos(rL) = B\,e^{-sL}, \qquad -rA\sin(rL) = -sB\,e^{-sL}.$$

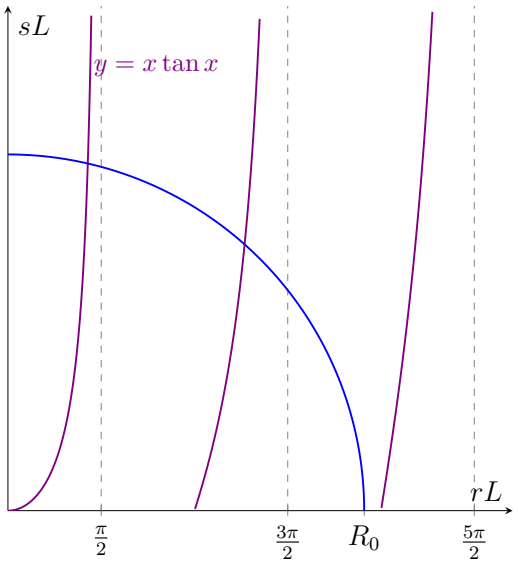
La anulación del determinante conduce a la condición necesaria y suficiente

$$s = r\tan(rL).$$

Por otro lado, $r^2 + s^2 = 2mV_0\hbar^{-2}$. Para analizar geométricamente las soluciones de este sistema no lineal, se define $R_0 = L\hbar^{-1}\sqrt{2mV_0}$ y se reescribe como

$$(rL)^2 + (sL)^2 = R_0^2, \qquad sL = rL\tan(rL).$$

Las soluciones (rL, sL) corresponden a las intersecciones en el primer cuadrante de la circunferencia $x^2 + y^2 = R_0^2$ con la curva $y = x\tan x$:



Debido a los ceros y las asíntotas de $\tan x$, hay un corte por cada banda de anchura π, de modo que el número de energías pares es exactamente $\lfloor R_0/\pi \rfloor + 1$.

Si $V_0 \to \infty$ (pozo profundo), $R_0 \to \infty$ y las primeras intersecciones se aproximan a las asíntotas:

$$rL \approx \frac{n\pi}{2} \quad \text{con } n \in \mathbb{Z}^+ \text{ impar} \implies E_n + V_0 \approx \frac{\pi^2\hbar^2 n^2}{2m(2L)^2} \quad \text{con } n \in \mathbb{Z}^+ \text{ impar}.$$

Estas son las energías del ejemplo 1.2.30 con anchura $2L$ (que es la de este pozo), res-

tringidas a n impar por la simetría par de ψ. El caso impar proporciona los niveles n pares.

En la zona $|x| > L$, ψ decae exponencialmente como $e^{-s|x|}$. Para valores macroscópicos, la pequeñez de $\hbar$ hace que s sea enorme y $e^{-s|x|}$ prácticamente nulo, de modo que la partícula parece confinada a $[-L, L]$. Sin embargo, cuánticamente hay una probabilidad no nula de detectarla fuera del pozo sin tener energía clásica suficiente. Esta posibilidad se denomina *efecto túnel* y se ilustra mejor considerando una partícula que, representada por un paquete de ondas, incide desde la izquierda sobre una barrera de potencial: gran parte del paquete se refleja, pero una pequeña fracción la atraviesa y viaja hacia la derecha. Lejos de ser una mera curiosidad, el efecto túnel es la base del *microscopio de efecto túnel* (desarrollado en 1981), que permite observar átomos individuales.

1.3. Postulados, medición e incertidumbre

Muy pronto se introdujo una compleja formalizaci´on matem´atica de la mec´anica cu´antica con los elementos del an´alisis funcional. Sin embargo, todo este armaz´on matem´atico no impidi´o que a f´ısicos te´oricos de la talla de Einstein o Schr¨odinger les resultase inadmisible la interpretaci´on, todav´ıa vigente, llamada de Copenhague. El problema asociado de la medici´on es un obst´aculo al que simplemente nos hemos acostumbrado.

1.3.1. El formalismo y la interpretación de Copenhague

Postulado 1. Un sistema cuántico aislado se corresponde con un espacio de Hilbert $\mathcal{H}$ sobre $\mathbb{C}$ separable y, en cada instante de tiempo, su estado se corresponde con un elemento del espacio proyectivo de $\mathcal{H}$.

La **notación de Dirac** representa los vectores de un espacio de Hilbert mediante **kets** $|\alpha\rangle$, donde α es una etiqueta del estado cuántico, y los funcionales del dual mediante **bras** $\langle\alpha|$, de modo que el producto escalar de $|\alpha\rangle$ por $|\beta\rangle$ se escribe $\langle\alpha \,|\, \beta\rangle$[1]. En particular, $\langle\alpha \,|\, \alpha\rangle = \||\alpha\rangle\|^2$.

Observación 1.3.1. En física, a diferencia de la convención habitual en álgebra lineal, el producto escalar es *antilineal* en el primer argumento y *lineal* en el segundo:

$$\langle\lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 \,|\, \beta\rangle = \lambda_1^* \langle\alpha_1 \,|\, \beta\rangle + \lambda_2^* \langle\alpha_2 \,|\, \beta\rangle\,, \qquad \langle\alpha \,|\, \lambda_1\beta_1 + \lambda_2\beta_2\rangle = \lambda_1 \langle\alpha \,|\, \beta_1\rangle + \lambda_2 \langle\alpha \,|\, \beta_2\rangle$$

para $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{C}$. Como α_j y β_j son meras etiquetas, mediante cierto abuso de notación, se

[1]Esto tiene sentido por el teorema de representación de Riesz, que establece que todo funcional lineal continuo en un espacio de Hilbert se puede representar como un producto escalar con un vector fijo.

entiende $|\lambda_1\beta_1 + \lambda_2\beta_2\rangle = \lambda_1 |\beta_1\rangle + \lambda_2 |\beta_2\rangle$, y análogamente para el bra.

Dado un endomorfismo (función lineal del espacio en sí mismo) H del espacio de Hilbert, se escribe $\langle \alpha \,|\, H \,|\, \beta \rangle := \langle \alpha, H\beta \rangle$, de modo que la identidad

$$\langle \alpha \,|\, H \,|\, \beta \rangle = \left\langle H^\dagger \alpha, \beta \right\rangle$$

caracteriza al *operador adjunto* $H^\dagger$. En $\mathbb{C}^n$ con el producto escalar estándar, la matriz de $H^\dagger$ es la traspuesta conjugada de la de H.

Ejemplo 1.3.2 (Notación de Dirac: partícula libre en la circunferencia).
Retomando el ejemplo 1.2.27, las soluciones estacionarias normalizadas $e^{-iE_n t/\hbar}\psi_n(x)$ se etiquetan como $|n\rangle$, con $n \in \mathbb{Z}$. El espacio de Hilbert es $L^2([0, L])$ con producto escalar $\int_0^L f^* g$, de modo que $\langle n \,|\, m \rangle = \delta_{nm}$. La solución general de la ecuación de Schrödinger es

$$|\Psi(t)\rangle = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n |n\rangle ,$$

donde los coeficientes $a_n = \langle n \,|\, \Psi(0) \rangle$ se obtienen premultiplicando por $\langle n|$. El Hamiltoniano satisface $H|n\rangle = E_n |n\rangle$ y, en particular, $E_n = \langle n \,|\, H \,|\, n \rangle$.

Formalizado el estado cuántico para un tiempo fijo, pasamos a describir su evolución temporal. En la sección anterior, esta venía determinada por la ecuación de Schrödinger para una partícula en un potencial escalar. En situaciones más generales —varios cuerpos, campos electromagnéticos con potencial escalar y vectorial— se necesita un marco abstracto. El requisito esencial es que la evolución preserve la norma del estado, es decir, la probabilidad total.

Definición 1.3.3 (Operador autoadjunto). Sea H un espacio de Hilbert y $T \in \mathcal{L}(H, H)$, T es un operador autoadjunto $\iff \forall x \in H : L_x \circ T = L_{T(x)}$.

Es decir, T es autoadjunto $\iff$ el siguiente diagrama conmuta:

$$\begin{array}{ccc} H & \xrightarrow{L_\cdot} & H^* \\ {\scriptstyle T}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle T^*} \\ H & \xrightarrow[L_\cdot]{} & H^* \end{array} \qquad \text{donde} \quad \forall y \in H : L_y \colon H \to \mathbb{C},\ L_y(x) = \langle x, y \rangle .$$

Equivalentemente, T es autoadjunto $\iff \forall x, y \in H : \langle T(x), y \rangle = \langle x, T(y) \rangle$.

Definición 1.3.4 (Operador unitario). Sea H un espacio de Hilbert, $U \in \mathcal{L}(H, H)$ es un operador unitario $\iff U$ es sobreyectivo $\wedge\ \forall x \in H : L_{U(x)} \circ U = L_x$.

Es decir, U es unitario $\iff U$ es sobreyectivo y $\forall x, y \in H : \langle U(x), U(y) \rangle = \langle x, y \rangle$.

Observación 1.3.5. Sea H un espacio de Hilbert y sea $U \in \mathcal{L}(H,H)$ un operador lineal continuo. Entonces, se tienen las siguientes caracterizaciones:

- U es autoadjunto si y solo si $U = U^\dagger$;
- U es unitario si y solo si $U^\dagger = U^{-1}$;

donde $U^\dagger$ es el operador adjunto de U interpretado como un operador de H en sí mismo mediante la correspondencia $H \cong H^*$ dada por el teorema de representación de Riesz:

$$U^\dagger = L_\cdot^{-1} \circ U^* \circ L_\cdot, \text{ donde } L_\cdot : H \to H^* \text{ es la isometría dada por } L_\alpha(\beta) = \langle \alpha \,|\, \beta \rangle .$$

Proposición 1.3.6. *Sea H un espacio de Hilbert y sea $U \in \mathcal{L}(H,H)$, entonces*

$$U \text{ es un operador unitario} \iff U \text{ es una isometría sobreyectiva.}$$

Postulado 2. Sea un sistema cuántico con espacio de Hilbert $\mathcal{H}$. Su evolución desde un tiempo inicial t_i hasta un tiempo t viene dada por la acción de un operador unitario $U(t,t_i)$. Es decir, $|\Psi(t)\rangle = U(t,t_i)\,|\Psi(t_i)\rangle$ donde $|\Psi(t_i)\rangle, |\Psi(t)\rangle \in \mathbb{P}(\mathcal{H})$.

Proposición 1.3.7. *Sea $U(t,t_0)$ un operador lineal diferenciable en t con $U(t_0,t_0) = \mathrm{id}$, y sea $|\Psi(t)\rangle = U(t,t_0)\,|\Psi(t_0)\rangle$. Entonces $U(t,t_0)$ es unitario para todo t si y solo si existe un operador autoadjunto $H(t)$ tal que*

$$i\hbar \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} |\Psi(t)\rangle = H(t)\,|\Psi(t)\rangle .$$

***Demostración*:**

$\boxed{\Rightarrow}$ Supongamos que $U(t,t_0)$ es unitario para todo t. Entonces, $U(t,t_0)^\dagger = U(t,t_0)^{-1}$. Definimos el operador $H(t)$ mediante

$$H(t) := i\hbar \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} U(t,t_0)\,U(t,t_0)^\dagger .$$

Al diferenciar $|\Psi(t)\rangle = U(t,t_0)\,|\Psi(t_0)\rangle$ obtenemos inmediatamente

$$i\hbar \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} |\Psi(t)\rangle = i\hbar \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} U(t,t_0)\,|\Psi(t_0)\rangle = \left[i\hbar \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} U(t,t_0)\,U(t,t_0)^\dagger \right] |\Psi(t)\rangle = H(t)\,|\Psi(t)\rangle .$$

Queda comprobar que $H(t)$ es autoadjunto. Diferenciando $U(t,t_0)\,U(t,t_0)^\dagger = \mathrm{id}$:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} U(t,t_0)\,U(t,t_0)^\dagger = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} U(t,t_0)\,U(t,t_0)^\dagger + U(t,t_0)\,\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} U(t,t_0)^\dagger = 0$$

$$\implies U(t,t_0)\,\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} U(t,t_0)^\dagger = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} U(t,t_0)\,U(t,t_0)^\dagger .$$

Luego, al calcular $H(t)^\dagger$, obtenemos que

$$\begin{aligned}\implies H(t)^\dagger &= \left(i\hbar \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} U(t,t_0)\, U(t,t_0)^\dagger\right)^\dagger \\ &= -i\hbar\, U(t,t_0)\, \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} U(t,t_0)^\dagger = i\hbar \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} U(t,t_0)\, U(t,t_0)^\dagger = H(t).\end{aligned}$$

$\boxed{\Leftarrow}$ Supongamos que existe $H(t) = H(t)^\dagger$ verificando la ecuación. Tomando la adjunta, $-i\hbar \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \langle \Psi(t)| = \langle \Psi(t)|\, H(t)$, calculamos

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \langle \Psi(t)\rangle\, \Psi(t) &= \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \langle \Psi(t)|\right) |\Psi(t)\rangle + \langle \Psi(t)|\, \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} |\Psi(t)\rangle \\ &= \frac{i}{\hbar} \langle \Psi(t)|\, H(t)\, |\Psi(t)\rangle - \frac{i}{\hbar} \langle \Psi(t)|\, H(t)\, |\Psi(t)\rangle = 0.\end{aligned}$$

Luego la norma $\||\Psi(t)\rangle\|$ es constante en t, es decir, $U(t,t_0)$ es una isometría. Además, la teoría de ecuaciones diferenciales lineales en espacios de Hilbert garantiza su sobreyectividad, de modo que $U(t,t_0)$ es unitario por la proposición 1.3.6. ■

Observación 1.3.8. Los operadores autoadjuntos reciben en mecánica cuántica el nombre de *observables*; la razón de esta terminología se aclarará con el siguiente postulado. El observable $H(t)$ de la ecuación anterior corresponde a la energía del sistema. Algunos textos emplean el término *operador hermítico*, aunque en rigor matemático las nociones de autoadjunto y hermítico no coinciden en dimensión infinita.

Llegamos ahora al postulado de medida, núcleo conceptual de la interpretación de Copenhague. Su contenido tiene dos partes: la ley de probabilidades para los resultados posibles y la regla de actualización del estado tras medir.

Observación 1.3.9. En una medición proyectiva, cada resultado se modela mediante una proyección ortogonal. La probabilidad de un resultado viene dada por la regla de Born generalizada, y el estado posterior se obtiene proyectando y renormalizando.

Ejemplo 1.3.10 (Medición de momento y energía en la circunferencia). Consideremos que el estado de la partícula libre en la circunferencia (ver ejemplo 1.2.27) es

$$|\Psi\rangle = \frac{2}{7}\,|-1\rangle + \frac{6}{7}\,|1\rangle + \frac{3}{7}\,|3\rangle\,,$$

que está normalizado porque $\frac{2^2+6^2+3^2}{7^2} = 1$. Para la base $\{|n\rangle\}_{n\in\mathbb{Z}}$ de $L^2(\mathbb{T})$, se tiene

$$p_n = \frac{2\pi\hbar n}{L}, \qquad E_n = \frac{2\pi^2\hbar^2 n^2}{L^2}.$$

La medición de momento da los valores p_{-1}, p_1, p_3 con probabilidades

$$\mathbb{P}(p_{-1}) = \frac{4}{49}, \qquad \mathbb{P}(p_1) = \frac{36}{49}, \qquad \mathbb{P}(p_3) = \frac{9}{49}.$$

Si el aparato solo distingue el signo del momento,

$$\mathbb{P}(p < 0) = \frac{4}{49}, \qquad \mathbb{P}(p > 0) = \frac{45}{49}.$$

La energía presenta dos valores posibles: E_1 (subespacio generado por $|-1\rangle, |1\rangle$) y E_3 (subespacio generado por $|3\rangle$), con

$$\mathbb{P}(E_1) = \frac{4+36}{49} = \frac{40}{49}, \qquad \mathbb{P}(E_3) = \frac{9}{49}.$$

Si en la medición de la energía se obtiene el valor E_1, el estado posterior viene dado por la proyección ortogonal sobre $\langle |-1\rangle, |1\rangle \rangle$, renormalizada:

$$\frac{\frac{2}{7}|-1\rangle + \frac{6}{7}|1\rangle}{\sqrt{40/49}} = \frac{2}{\sqrt{40}}|-1\rangle + \frac{6}{\sqrt{40}}|1\rangle.$$

En consecuencia, $\mathbb{P}_{\text{post}}(p_3) = 0$, $\mathbb{P}_{\text{post}}(p_1) = \frac{36}{40} = \frac{9}{10}$.

Postulado 3. Sea un sistema cuántico con espacio de Hilbert $\mathcal{H}$ y sea $\{P_m\}_{m\in M} \subset \mathcal{L}(\mathcal{H}, \mathcal{H})$ una familia de proyecciones ortogonales con $\sum_{m\in M} P_m = \mathrm{id}$ a la que llamaremos *medición*. Sea $|\Psi(t)\rangle \in \mathbb{P}(\mathcal{H})$ el estado del sistema en un tiempo t. Entonces, la probabilidad de que al medir se obtenga el resultado m es $\mathbb{P}(m) = \langle \Psi(t) \,|\, P_m \,|\, \Psi(t)\rangle$, y condicionado a ese resultado el estado se transforma en $|\Psi_m(t)\rangle = \frac{P_m|\Psi(t)\rangle}{\sqrt{\mathbb{P}(m)}}$.

Definición 1.3.11 (Valor esperado). Sea A un observable (operador autoadjunto) sobre un espacio de Hilbert $\mathcal{H}$ y sea $|\Psi\rangle \in \mathcal{H}$ un estado cuántico normalizado ($\langle \Psi \,|\, \Psi\rangle = 1$). El **valor esperado** de A en el estado $|\Psi\rangle$, normalmente denotado por $\langle A\rangle$ o $\langle A\rangle_\Psi$, se define como:

$$\langle A\rangle := \langle \Psi \,|\, A \,|\, \Psi\rangle.$$

En el contexto de una medición proyectiva descrita por el Postulado 3, si cada proyector P_m está asociado a un valor medible a_m (de modo que $A = \sum_m a_m P_m$), el valor esperado coincide con la esperanza estadística de los posibles resultados:

$$\langle A\rangle = \sum_{m\in M} a_m \langle \Psi \,|\, P_m \,|\, \Psi\rangle = \sum_{m\in M} a_m \mathbb{P}(m).$$

Observación 1.3.12 (Observables vs. Proyectores ortogonales). No todo observable es un proyector (los proyectores solo tienen autovalores 0 y 1), pero **todo observable define una medición** a través de sus proyectores. Según el *teorema espectral*, cualquier operador auto-

adjunto A de espectro discreto se descompone de forma única como $A = \sum_m a_m P_m$, donde P_m proyecta sobre el subespacio propio asociado al autovalor a_m.

Intuitivamente, los proyectores $\{P_m\}$ representan los "filtros" o preguntas de tipo sí/no que el aparato hace al sistema (ej. "*¿tienes este valor específico?*"): son los que dictan las probabilidades y la corrección geométrica del estado (el colapso). Por su parte, el observable A actúa como un *paquete* matemático que agrupa estos proyectores y les asigna sus respectivas etiquetas numéricas o magnitudes físicas (a_m). Por tanto, la esencia de una medida es únicamente proyectiva, siendo el observable dependiente de la escala de unidades elegida.

1.3.2. El principio de incertidumbre

Definición 1.3.13 (Varianza y Desviación Típica). Sea A un observable en un espacio de Hilbert $\mathcal{H}$ y sea $|\Psi\rangle$ un estado normalizado. La **varianza** de A en el estado $|\Psi\rangle$ es

$$\sigma_A^2 := \|(A - \langle A\rangle \,\mathrm{id})\,|\Psi\rangle\|^2 .$$

La **incertidumbre** o **desviación típica** σ_A es la raíz cuadrada positiva de la varianza.

A partir de esta definición, podemos deducir la conocida fórmula práctica para calcular la varianza. Notemos que $\langle A\rangle$ es simplemente un número real (como A es autoadjunto, $\langle A\rangle = \langle A\rangle^*$), que multiplica a la identidad. Empezamos reescribiendo la norma al cuadrado como producto escalar:

$$\|(A - \langle A\rangle \,\mathrm{id})\,|\Psi\rangle\|^2 = \langle (A - \langle A\rangle \,\mathrm{id})\Psi \,|\, (A - \langle A\rangle \,\mathrm{id})\Psi\rangle .$$

Como A es un operador autoadjunto ($A = A^\dagger$) y $\langle A\rangle$ es real, el operador centrado $(A - \langle A\rangle \,\mathrm{id})$ también es autoadjunto. Esto nos permite pasarlo de la izquierda a la derecha (aplicando $\langle L\Psi \,|\, \Phi\rangle = \langle \Psi \,|\, L^\dagger \Phi\rangle$):

$$\langle (A - \langle A\rangle \,\mathrm{id})\Psi \,|\, (A - \langle A\rangle \,\mathrm{id})\Psi\rangle = \langle \Psi \,|\, (A - \langle A\rangle \,\mathrm{id})^\dagger (A - \langle A\rangle \,\mathrm{id}) \,|\, \Psi\rangle = \langle \Psi \,|\, (A - \langle A\rangle \,\mathrm{id})^2 \,|\, \Psi\rangle .$$

Por definición de valor esperado (ver definición 1.3.11), esta última expresión expresa precisamente $\langle (A - \langle A\rangle \,\mathrm{id})^2\rangle$. Desarrollando el cuadrado del binomio (recordando que $\langle A\rangle \,\mathrm{id}$ conmuta con A):

$$\langle \Psi \,|\, A^2 - 2\langle A\rangle A + \langle A\rangle^2 \,\mathrm{id} \,|\, \Psi\rangle = \langle \Psi \,|\, A^2 \,|\, \Psi\rangle - 2\langle A\rangle \langle \Psi \,|\, A \,|\, \Psi\rangle + \langle A\rangle^2 \langle \Psi \,|\, \Psi\rangle .$$

Como $\langle \Psi \,|\, A \,|\, \Psi\rangle = \langle A\rangle$ y el estado está normalizado ($\langle \Psi \,|\, \Psi\rangle = 1$), obtenemos finalmente:

$$\sigma_A^2 = \langle A^2\rangle - 2\langle A\rangle \langle A\rangle + \langle A\rangle^2 = \langle A^2\rangle - \langle A\rangle^2 .$$

Definición 1.3.14 (Conmutador). Sea R un anillo y sean $a, b \in R$,

$$[a, b] \text{ es el conmutador de } a \text{ y } b \text{ en } R \iff [a, b] = ab - ba.$$

Teorema 1.3.15 (Principio de incertidumbre generalizado). *Sean A y B dos observables en un espacio de Hilbert $\mathcal{H}$, y sea $|\Psi\rangle$ un estado normalizado. Entonces,*

$$\sigma_A \sigma_B \geqslant \frac{1}{2} \left| \langle C \rangle \right|, \quad \textit{donde} \quad C = i[A, B] = i(AB - BA).$$

***Demostración*:**

Paso 1. Definimos los operadores centrados con respecto al estado $|\Psi\rangle$:

$$\hat{A} = A - \langle A \rangle \, \mathrm{id} \ \wedge \ \hat{B} = B - \langle B \rangle \, \mathrm{id}\,.$$

Notemos que $\hat{A}$ y $\hat{B}$ también son operadores autoadjuntos, puesto que A, B lo son y $\langle A \rangle, \langle B \rangle \in \mathbb{R}$. Según la definición 1.3.13, tenemos que

$$\sigma_A^2 = \left\| \hat{A} \left| \Psi \right\rangle \right\|^2 \ \wedge \ \sigma_B^2 = \left\| \hat{B} \left| \Psi \right\rangle \right\|^2.$$

Paso 2. Por la desigualdad de Cauchy-Schwarz con $|\phi_A\rangle := \hat{A} |\Psi\rangle$ y $|\phi_B\rangle := \hat{B} |\Psi\rangle$:

$$\sigma_A^2 \sigma_B^2 = \| |\phi_A\rangle \|^2 \, \| |\phi_B\rangle \|^2 \geqslant \left| \langle \phi_A \,|\, \phi_B \rangle \right|^2. \tag{1.8}$$

Paso 3. Para cualquier número complejo, el cuadrado de su módulo acota el cuadrado de su parte imaginaria: $|z|^2 \geqslant |\Im z|^2$. Aplicándolo al producto escalar de (1.8):

$$\sigma_A^2 \sigma_B^2 \geqslant \left| \langle \phi_A \,|\, \phi_B \rangle \right|^2 \geqslant \left| \Im \langle \phi_A \,|\, \phi_B \rangle \right|^2. \tag{1.9}$$

Recordando que $\forall z \in \mathbb{C} : 2i\Im z = z - z^*$, se tiene que

$$-2\Im \langle \phi_A \,|\, \phi_B \rangle = i \langle \phi_A \,|\, \phi_B \rangle - i \langle \phi_A \,|\, \phi_B \rangle^* = i \langle \phi_A \,|\, \phi_B \rangle - i \langle \phi_B \,|\, \phi_A \rangle. \tag{1.10}$$

Paso 4. Evaluamos los productos escalares usando que $\hat{A}$ y $\hat{B}$ son autoadjuntos:

$$\langle \phi_A \,|\, \phi_B \rangle = \left\langle \hat{A}\Psi \,\middle|\, \hat{B}\Psi \right\rangle = \left\langle \Psi \,\middle|\, \hat{A}\hat{B} \,\middle|\, \Psi \right\rangle = \left\langle \hat{A}\hat{B} \right\rangle \ \wedge \ \langle \phi_B \,|\, \phi_A \rangle = \left\langle \hat{B}\hat{A} \right\rangle.$$

Sustituyendo estos valores en la identidad (1.10), emerge el valor esperado del conmutador de los operadores centrados:

$$-2\Im \langle \phi_A \,|\, \phi_B \rangle = i \left\langle \hat{A}\hat{B} \right\rangle - i \left\langle \hat{B}\hat{A} \right\rangle = \left\langle i(\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}) \right\rangle = \left\langle i \left[\hat{A}, \hat{B} \right] \right\rangle.$$

Paso 5. Comprobamos que el conmutador es invariante frente a traslaciones:

$$\left[\hat{A}, \hat{B} \right] = (A - \langle A \rangle \, \mathrm{id})(B - \langle B \rangle \, \mathrm{id}) - (B - \langle B \rangle \, \mathrm{id})(A - \langle A \rangle \, \mathrm{id}) = AB - BA = [A, B].$$

Puesto que por definición del enunciado $C = i[A, B]$, llegamos directamente a:

$$-2\Im\langle\phi_A \,|\, \phi_B\rangle = \langle i[A,B]\rangle = \langle C\rangle \implies |\Im\langle\phi_A \,|\, \phi_B\rangle| = \frac{1}{2}|\langle C\rangle|.$$

Conclusión: Elevando al cuadrado el resultado evaluado en el paso 5 y retomando las cotas establecidas en las ecuaciones (1.8) y (1.9) de los pasos 2 y 3:

$$\sigma_A^2\sigma_B^2 \geqslant |\langle\phi_A \,|\, \phi_B\rangle|^2 \geqslant |\Im\langle\phi_A \,|\, \phi_B\rangle|^2 = \frac{1}{4}|\langle C\rangle|^2.$$

Extrayendo la raíz cuadrada a ambos lados (dado que $\sigma_A, \sigma_B \geqslant 0$), obtenemos:

$$\sigma_A\sigma_B \geqslant \frac{1}{2}|\langle C\rangle|.$$

■

Corolario 1.3.16 (Principio de incertidumbre de Heisenberg). *Sea $\widehat{x}$ el operador de posición y $\widehat{p}$ el operador de momento lineal en una dimensión. Entonces, para cualquier estado normalizado $|\Psi\rangle$, se tiene que*

$$\sigma_x\sigma_p \geqslant \frac{\hbar}{2}.$$

***Demostración*:** Aplicaremos el principio de incertidumbre generalizado (ver teorema 1.3.15) tomando como observables la posición $A = \widehat{x}$ y el momento lineal $B = \widehat{p}$. Calculamos primero la constante del lado derecho de la desigualdad. Por definición de los operadores, sabemos que actúan sobre la función de onda como $\widehat{x}\Psi = x\Psi$ y $\widehat{p}\Psi = -i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial x}$. Evaluamos su acción evaluando el conmutador $[\widehat{x}, \widehat{p}]$ sobre una función arbitraria de ensayo ψ:

$$[\widehat{x},\widehat{p}]\,(\psi) = \widehat{x}(\widehat{p}\psi) - \widehat{p}(\widehat{x}\psi) = x\left(-i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial x}\right) - \left(-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}(x\psi)\right) = -i\hbar x\psi' + i\hbar(\psi + x\psi') = i\hbar\psi.$$

Notamos que $[\widehat{x}, \widehat{p}] = i\hbar\,\mathrm{id}$. En el Teorema Generalizado de Incertidumbre, definíamos $C = i[A, B]$. En nuestro caso: $C = i\,[\widehat{x}, \widehat{p}] = i(i\hbar\,\mathrm{id}) = -\hbar\,\mathrm{id}$.

Calculamos el valor esperado de esta constante evaluada en el estado $|\Psi\rangle$ normalizado:

$$\langle C\rangle = \langle\Psi \,|\, -\hbar\,\mathrm{id} \,|\, \Psi\rangle = -\hbar\langle\Psi \,|\, \Psi\rangle = -\hbar.$$

Por último, sustituyendo $|\langle C\rangle| = \hbar$ directamente en el teorema general, con $A = \widehat{x}$ y $B = \widehat{p}$, obtenemos la cota histórica de Heisenberg:

$$\sigma_x\sigma_p \geqslant \frac{1}{2}|\langle C\rangle| = \frac{\hbar}{2}.$$

■

Proposición 1.3.17. *Sea $|\Psi\rangle$ una solución general a la ecuación de Schrödinger con un observable (ligado a la energía) H. Si Q es un observable que no depende explícitamente*

del tiempo (es decir, $\frac{\partial Q}{\partial t} = 0$), la evolución de su valor esperado vendrá dada por:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle Q\rangle = \frac{i}{\hbar}\langle [H,Q]\rangle .$$

***Demostración*:** Por la definición de valor esperado, evaluado en el estado $|\Psi(t)\rangle$, se tiene que $\langle Q\rangle = \langle \Psi(t)\,|\,Q\,|\,\Psi(t)\rangle$. Derivando esta expresión respecto al tiempo y aplicando la regla del producto (regla de Leibniz para el producto interno), obtenemos tres términos:

$$\frac{\mathrm{d}\langle Q\rangle}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle \Psi\,|\,Q\Psi\rangle = \left\langle \frac{\partial\Psi}{\partial t}\right\rangle Q\Psi + \langle\Psi\rangle\frac{\partial Q}{\partial t}\Psi + \langle\Psi\rangle Q\frac{\partial\Psi}{\partial t}.$$

Como por hipótesis el operador Q no depende explícitamente del tiempo, el término central se anula ($\frac{\partial Q}{\partial t} = 0$). Para evaluar las derivadas temporales del estado interno, recurrimos a la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo:

$$i\hbar\frac{\partial|\Psi\rangle}{\partial t} = H|\Psi\rangle \implies \frac{\partial|\Psi\rangle}{\partial t} = -\frac{i}{\hbar}H|\Psi\rangle .$$

Tomando el dual (el *bra*) de esta ecuación y utilizando que el Hamiltoniano es un operador autoadjunto ($H^\dagger = H$), la ecuación conjugada es simultáneamente:

$$-i\hbar\frac{\partial\langle\Psi|}{\partial t} = \langle\Psi|H^\dagger = \langle\Psi|H \implies \frac{\partial\langle\Psi|}{\partial t} = \frac{i}{\hbar}\langle\Psi|H.$$

Sustituyendo ambas expresiones de las derivadas de los estados en la ecuación original de $\frac{\mathrm{d}\langle Q\rangle}{\mathrm{d}t}$:

$$\frac{\mathrm{d}\langle Q\rangle}{\mathrm{d}t} = \left(\frac{i}{\hbar}\langle\Psi|H\right)Q|\Psi\rangle + \langle\Psi|Q\left(-\frac{i}{\hbar}H|\Psi\rangle\right).$$

Agrupando por linealidad y extrayendo el factor común $\frac{i}{\hbar}$, reorganizamos la expresión:

$$\frac{\mathrm{d}\langle Q\rangle}{\mathrm{d}t} = \frac{i}{\hbar}\left(\langle\Psi\,|\,HQ\,|\,\Psi\rangle - \langle\Psi\,|\,QH\,|\,\Psi\rangle\right) = \frac{i}{\hbar}\langle\Psi\,|\,HQ - QH\,|\,\Psi\rangle .$$

Reconociendo dentro la definición del conmutador $[H,Q] := HQ - QH$, llegamos directamente al resultado enunciado:

$$\frac{\mathrm{d}\langle Q\rangle}{\mathrm{d}t} = \frac{i}{\hbar}\langle [H,Q]\rangle .$$

■

Corolario 1.3.18 (Relación de incertidumbre "energía-tiempo"). *Sea Q un observable independiente del tiempo y H el Hamiltoniano del sistema. Definiendo un tiempo característico $\delta_t = \sigma_Q / \left|\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle Q\rangle\right|$, se cumple que*

$$\delta_t\sigma_H \geqslant \frac{\hbar}{2}.$$

***Demostración*:** Aplicamos directamente el teorema 1.3.15 para los operadores Q y H:

$$\sigma_Q \sigma_H \geqslant \frac{1}{2} \left| \langle i[Q,H] \rangle \right| = \frac{1}{2} \left| -i \langle [H,Q] \rangle \right| = \frac{1}{2} \left| \langle [H,Q] \rangle \right|.$$

Sustituyendo el valor esperado del conmutador de acuerdo a la proposición 1.3.17:

$$\left| \langle [H,Q] \rangle \right| = \left| -i\hbar \frac{\mathrm{d} \langle Q \rangle}{\mathrm{d}t} \right| = \hbar \left| \frac{\mathrm{d} \langle Q \rangle}{\mathrm{d}t} \right|.$$

Por lo tanto, la desigualdad resulta:

$$\sigma_Q \sigma_H \geqslant \frac{\hbar}{2} \left| \frac{\mathrm{d} \langle Q \rangle}{\mathrm{d}t} \right|.$$

Asumiendo que el valor esperado de Q no es constante (i.e. el sistema no es estacionario y por tanto $\frac{\mathrm{d}\langle Q \rangle}{\mathrm{d}t} \neq 0$), podemos despejar:

$$\frac{\sigma_Q}{\left| \frac{\mathrm{d}\langle Q \rangle}{\mathrm{d}t} \right|} \sigma_H \geqslant \frac{\hbar}{2}.$$

Sustituyendo este factor por su definición dada δ_t, obtenemos el corolario. ■

1.4. El oscilador armónico

1.4.1. Operadores escalares y autoadjuntos

Hemos visto diferentes ejemplos de partículas en diferentes potenciales:

- V constante. A ojos de la física clásica, el movimiento de la partícula es rectilíneo uniforme, pero en mecánica cuántica, el estado de la partícula es una superposición de ondas planas con diferentes frecuencias.
- V lineal. En física clásica, la partícula se mueve con aceleración constante (movimiento uniformemente acelerado), pero en mecánica cuántica, el estado de la partícula es una superposición de funciones de Airy que se obtienen mediante una aproximación WKB.

Consideremos ahora el caso de V cuadrático. En física clásica, la partícula oscila armónicamente (movimiento armónico simple) bajo el efecto de una fuerza $F = -kx$ y con energía

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2, \quad \text{donde} \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}.$$

es la frecuencia angular de oscilación. Así, la solución clásica es

$$x(t) = A \sin(\omega t + \varphi_0)$$

donde la amplitud de oscilación A y la fase inicial φ_0 vienen dadas por las condiciones iniciales.

En este caso, el análogo cuántico sería el oscilador armónico, que se obtiene al resolver la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo con un potencial cuadrático:

$$\widehat{H}\psi = E\psi \quad \text{donde} \quad \widehat{H} = \frac{\widehat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2\widehat{x}^2.$$

En términos matemáticos, esta ecuación se traduce a

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(x) + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2\psi(x) = E\psi(x).$$

Nuestro objetivo principal es hallar el conjunto de valores de E para los que hay soluciones ψ normalizables y, en caso de que existan, calcularlas.

Vamos a resolver esta ecuación mediante un método algebraico en lugar de apelar a métodos analíticos de EDOs. Para ello, introduciremos los operadores de creación y aniquilación, que nos permitirán construir las soluciones a partir de un estado fundamental:

Sean $A, B \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ tales que $[A, B] = 0$, es decir, $AB = BA$ y ambas diagonalizables. Entonces, por un teorema de álgebra lineal, existe una base común de autovectores $\{v_1, \ldots, v_n\}$ y, para cada i, existen $\lambda_i, \mu_i \in \mathbb{C}$ tales que $Av_i = \lambda_i v_i$ y $Bv_i = \mu_i v_i$.

Supongamos ahora que $[A, B] = cB$ con $c \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Sea v un autovector de A con autovalor λ. Entonces,

$$Av = \lambda v \implies BAv = \lambda Bv \implies (AB - cB)v = \lambda Bv \implies A(Bv) = (\lambda + c)(Bv).$$

Es decir, Bv es un autovector de A con autovalor $\lambda + c$. De esta forma, a partir de un autovector de A, podemos generar una cadena infinita de autovectores con autovalores que difieren en c.

La estrategia es buscar un operador B tal que $[\widehat{H}, B] = cB$ con $c \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, de hecho vamos a dar dos: el **operador destrucción** a y el **operador creación** $a^\dagger$.

Definición 1.4.1 (Operador destrucción). Definimos el operador destrucción como

$$a = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\left(\widehat{x} + \frac{i}{m\omega}\widehat{p}\right).$$

Definición 1.4.2 (Operador creación). Definimos el operador creación como

$$a^\dagger = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\left(\widehat{x} - \frac{i}{m\omega}\widehat{p}\right).$$

Proposición 1.4.3. *Sean a y $a^\dagger$ los operadores de destrucción y creación respectivamente. Entonces, $[a, a^\dagger] = 1$.*

Definición 1.4.4 (Operador número). Definimos el operador número como $\widehat{N} = a^\dagger a$.

Proposición 1.4.5. *Sean a, $a^\dagger$ y $\widehat{N}$ los operadores de destrucción, creación y número respectivamente. Entonces, $[\widehat{N}, a] = -a$ y $[\widehat{N}, a^\dagger] = a^\dagger$.*

***Demostración*:** Calculamos partiendo de las defincciones:

$$[\widehat{N}, a] = \widehat{N}a - a\widehat{N} = a^\dagger aa - aa^\dagger a = -\left(aa^\dagger - a^\dagger a\right)a = -[a, a^\dagger]a \overset{1.4.3}{\downarrow} -a,$$

$$[\widehat{N}, a^\dagger] = \widehat{N}a^\dagger - a^\dagger\widehat{N} = a^\dagger aa^\dagger - a^\dagger a^\dagger a = a^\dagger\left(aa^\dagger - a^\dagger a\right) = a^\dagger[a, a^\dagger] \overset{1.4.3}{\downarrow} a^\dagger.$$

■

A partir de estas conmutaciones, podemos expresar el hamiltoniano del oscilador armónico en términos de los operadores de creación y destrucción:

$$\begin{aligned}\widehat{H} &= \frac{\widehat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2\widehat{x}^2 = -\frac{\hbar\omega}{4}\left(a^\dagger - a\right)^2 + \frac{\hbar\omega}{4}\left(a^\dagger + a\right)^2 \\ &= \frac{\hbar\omega}{2}\big(\underbrace{2a^\dagger a}_{2\widehat{N}} + \underbrace{aa^\dagger - a^\dagger a}_{[a,a^\dagger]=1}\big) = \frac{\hbar\omega}{2}\left(2\widehat{N} + 1\right) = \hbar\omega\left(\widehat{N} + \frac{1}{2}\right).\end{aligned}$$

Así, podemos calcular $[\widehat{H}, a]$ y $[\widehat{H}, a^\dagger]$:

$$[\widehat{H}, a] = \hbar\omega\left([\widehat{N}, a] + \frac{1}{2}[1, a]\right) \overset{1.4.5}{\downarrow} -\hbar\omega a \quad \wedge \quad [\widehat{H}, a^\dagger] = \hbar\omega\left([\widehat{N}, a^\dagger] + \frac{1}{2}[1, a^\dagger]\right) \overset{1.4.5}{\downarrow} \hbar\omega a^\dagger.$$

Sea $|E\rangle$ un autoestado (autovector) de $\widehat{H}$ con autovalor E, es decir, $\widehat{H}\,|E\rangle = E\,|E\rangle$. Definimos $|E_+\rangle := a^\dagger\,|E\rangle$ y $|E_-\rangle := a\,|E\rangle$. Entonces,

$$\widehat{H}\,|E_+\rangle = \widehat{H}a^\dagger\,|E\rangle = \left([\widehat{H}, a^\dagger] + a^\dagger\widehat{H}\right)|E\rangle = \hbar\omega a^\dagger\,|E\rangle + a^\dagger E\,|E\rangle = (E + \hbar\omega)\,|E_+\rangle\,,$$

Entonces, $|E_+\rangle$ es un autovector de $\widehat{H}$ con autovalor $E + \hbar\omega$. De forma similar, $|E_-\rangle$ es un autovector de $\widehat{H}$ con autovalor $E - \hbar\omega$.

Suponiendo que $a^\dagger\,|E\rangle \neq 0$ y $a\,|E\rangle \neq 0$, como $|E\rangle$ es un autovector de $\widehat{H}$, $|E\rangle$ es un autovector de $\widehat{N}$ con autovalor $\lambda = \frac{E}{\hbar\omega} - \frac{1}{2}$. Entonces, $|E_+\rangle$ es un autovector de $\widehat{N}$ con autovalor $\lambda + 1$ y $|E_-\rangle$ es un autovector de $\widehat{N}$ con autovalor $\lambda - 1$.

De esta forma, a partir de un autovector de $\widehat{H}$, podemos generar una cadena infinita de autovectores con autovalores que difieren en $\hbar\omega$ aplicando el operador de creación o destrucción. Necesitamos ahora encontrar un autovector de $\widehat{H}$ "semilla" que nos permita generar el resto de autovectores.

Sea $|E\rangle$ un autoestado (autovector) normalizado de $\widehat{H}$ con energía (autovalor) E. Entonces,

$$0 \leqslant \|a\,|E\rangle\|^2 = \langle E|a^\dagger a|E\rangle = \left\langle E|\widehat{N}|E\right\rangle = \frac{1}{\hbar\omega}\left\langle E|\widehat{H}|E\right\rangle - \frac{1}{2}\langle E|E\rangle = \frac{E}{\hbar\omega} - \frac{1}{2}.$$

Luego $E \geqslant \frac{\hbar\omega}{2} =: {E_0}^2$.

Supongamos ahora que existe un autoestado con función de ondas $\psi_0 = \psi_0(x)$ y energía E_0. Entonces, como a disminuye la energía de un autoestado, $a\psi_0 = 0$. De esta forma, ψ_0 es una solución de la ecuación diferencial de variables separables

$$x\psi_0(x) + \frac{\hbar}{m\omega}\psi_0'(x) = 0 \implies \frac{\psi_0'(x)}{\psi_0(x)} = -\frac{m\omega}{\hbar}x \implies \psi_0(x) = \sqrt[4]{\frac{m\omega}{\pi\hbar}}e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2}$$

donde la constante de normalización se ha calculado a partir de la condición $\|\psi_0\|_{L^2}^2 = 1$.

Entonces, al aplicar $\widehat{H}$ a ψ_0, obtenemos $\widehat{H}\psi_0 = E_0\psi_0$ (donde $E_0 = \frac{\hbar\omega}{2}$). A este estado ψ_0 se le llama **estado fundamental** o **estado cero** del oscilador armónico.

Observación 1.4.6 (Notación de Dirac: kets y funciones de onda). A lo largo de esta sección conviven dos notaciones para los mismos objetos:

- $|n\rangle$ es un *ket* en el sentido de Dirac: un vector abstracto del espacio de Hilbert $\mathcal{H}$, sin referencia a ninguna representación concreta.
- $\psi_n = \psi_n(x)$ es la *función de onda* (o *representación de posición*) del mismo estado: $\psi_n(x) := \langle x|n\rangle$, donde $|x\rangle$ es el autoestado (generalizado) del operador posición $\widehat{x}$ con autovalor x.

En particular, $|0\rangle$ y ψ_0 designan el mismo estado fundamental: $\psi_0(x) = \langle x|0\rangle$. Cuando se trabaja explícitamente con $L^2(\mathbb{R})$ se puede identificar $|n\rangle$ con la función ψ_n; pero en cálculos algebraicos (conmutadores, escalera de autovalores) es más natural el lenguaje de kets, que no depende de ninguna representación.

Teorema 1.4.7. *Sea ψ_0 el estado fundamental del oscilador armónico. Entonces, el resto de autoestados y autovalores de $\widehat{H}$ se obtienen aplicando el operador de creación $a^\dagger$ a ψ_0:*

$$\forall n \in \mathbb{N}_0 : |n\rangle = \frac{(a^\dagger)^n}{\sqrt{n!}}\,|0\rangle\,, \quad E_n = \hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right).$$

***Demostración*:** Probamos las tres propiedades necesarias por separado.

1. Cada $|n\rangle$ es autovector de $\widehat{H}$ con autovalor E_n: Por inducción sobre $n \in \mathbb{N}_0$. El caso base $n = 0$ se tiene por definición del estado fundamental: $\widehat{H}\,|0\rangle = E_0\,|0\rangle$. Para el paso

[2] Al parecer esto implica que la energía del vacío es infinita.

inductivo, si $\widehat{H}\,|n\rangle = E_n\,|n\rangle$, usamos $[\widehat{H}, a^\dagger] = \hbar\omega\, a^\dagger$:

$$\widehat{H}\,|n+1\rangle = \frac{\widehat{H}a^\dagger\,|n\rangle}{\sqrt{n+1}} = \frac{\left([\widehat{H}, a^\dagger] + a^\dagger\widehat{H}\right)|n\rangle}{\sqrt{n+1}} = \frac{(\hbar\omega + E_n)\,a^\dagger\,|n\rangle}{\sqrt{n+1}} = E_{n+1}\,|n+1\rangle\,.$$

En particular, como $\widehat{H} = \hbar\omega\left(\widehat{N} + \frac{1}{2}\right)$, se tiene $\widehat{N}\,|n\rangle = n\,|n\rangle$ para todo $n \in \mathbb{N}_0$.

2. $\{|n\rangle\}_{n\in\mathbb{N}_0}$ es un sistema ortonormal:

Normalización (por inducción): Para $n = 0$, $\langle 0|0\rangle = 1$ por ser ψ_0 el estado fundamental normalizado. Si $\langle n|n\rangle = 1$, como $[a, a^\dagger] = 1$ implica $aa^\dagger = \widehat{N} + 1$:

$$\langle n+1|n+1\rangle = \frac{\left\|a^\dagger\,|n\rangle\right\|^2}{n+1} = \frac{\langle n \mid aa^\dagger \mid n\rangle}{n+1} = \frac{\left\langle n \mid \widehat{N}+1 \mid n\right\rangle}{n+1} = \frac{n+1}{n+1} = 1.$$

Ortogonalidad: Para $n \neq m$, como $\widehat{H}$ es autoadjunto y sus autovalores son reales:

$$E_n\,\langle m|n\rangle = \left\langle m|\widehat{H}|n\right\rangle = \overline{\left\langle n|\widehat{H}|m\right\rangle} = \overline{E_m\,\langle n|m\rangle} = E_m\,\langle m|n\rangle\,,$$

de donde $(E_n - E_m)\,\langle m|n\rangle = 0$; como $E_n - E_m = \hbar\omega(n-m) \neq 0$, se sigue $\langle m|n\rangle = 0$.

3. $\{|n\rangle\}_{n\in\mathbb{N}_0}$ es una base de $L^2(\mathbb{R})$: Pasando a la representación de posición, la función de onda $\psi_n(x) := \langle x|n\rangle$ satisface $\psi_n(x) = (a^\dagger)^n\psi_0(x)/\sqrt{n!}$ con $a^\dagger = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\left(x - \frac{\hbar}{m\omega}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)$. Una inducción directa muestra que $\psi_n(x) = p_n(x)\,e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2}$, donde p_n es un polinomio de grado n. En concreto,

$$\psi_n(x) = \langle x|n\rangle = \sqrt[4]{\frac{m\omega}{\pi\hbar}}\,\frac{1}{\sqrt{2^n\,n!}}\,H_n\!\left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}\,x\right)e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2},$$

donde H_n es el n-ésimo polinomio de Hermite. Las *funciones de Hermite normalizadas* $\{H_n(x)\,e^{-x^2/2}\}_{n\in\mathbb{N}_0}$ forman una base ortonormal de $L^2(\mathbb{R})$, de donde se concluye que $\{|n\rangle\}_{n\in\mathbb{N}_0}$ también lo es, y no existen más autovalores ni autoestados de $\widehat{H}$. ■

Para estos autoestados, se cumple que $\forall n \in \mathbb{N}_0 : \widehat{H}\,|n\rangle = E_n\,|n\rangle \;\wedge\; \widehat{N}\,|n\rangle = n\,|n\rangle$.

1.4.2. Estados coherentes

Una vez que tenemos las energías y los autoestados para el oscilador armónico, es inmediato obtener una expresión en forma de serie para la evolución en el tiempo:

$$\Psi(x,t) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n e^{-iE_nt/\hbar}\,|n\rangle \quad \text{con} \quad E_n = \hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right).$$

Necesariamente los $|n\rangle$ son ortonormales porque son autoestados con valores propios (energías) distintos del operador autoadjunto $\widehat{H}$ (el observable de la energía) y los habíamos escogido

normalizados. Por tanto, los c_n se obtienen a partir de la condición inicial $|\Psi\rangle_{t=0} = \Psi(x,0)$ mediante $c_n = \langle n\rangle\, \Psi_{t=0}$. En términos más explícitos

$$c_n = \frac{1}{\sqrt{n!}} \int_{-\infty}^{\infty} \Psi(x,0)(a^\dagger)^n \psi_0(x)\, \mathrm{d}x \quad \text{con} \quad \psi_0(x) = \sqrt{\frac{m\omega}{\pi\hbar}} e^{-\frac{1}{2}m\omega x^2/\hbar}.$$

No es necesaria la conjugación del producto escalar de $L^2(\mathbb{R})$ porque ψ_0 es real.

Vamos a considerar la evolución en el tiempo ($\Psi(x,t)$) para una condición inicial que denotamos por $|\alpha\rangle$ donde $\alpha \in \mathbb{R}$. Esta notación puede resultar confusa, especialmente para los $\alpha \in \mathbb{Z}$.

Definición 1.4.8 (Estado coherente). Para un tiempo inicial $t = 0$ consideramos el autoestado $|\alpha\rangle$ de a con autovalor $\alpha \in \mathbb{R}$, es decir, $a\,|\alpha\rangle = \alpha\,|\alpha\rangle$. A este estado se le llama estado coherente.

Cuando $\alpha = 0$, este es el estado fundamental $|0\rangle$ del oscilador armónico.

La definición da lugar a una ecuación diferencial sencilla (de primer orden y variables separables) que permite asignar a $|\alpha\rangle$ una función de ondas $\psi_\alpha = \psi_\alpha(x)$

$$\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(x\psi_\alpha + \frac{\hbar}{m\omega}\psi'_\alpha \right) = \alpha\psi_\alpha \implies \psi_\alpha(x) = \sqrt[4]{\frac{m\omega}{\pi\hbar}} \exp\left(-\left(x\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} - \alpha \right)^2 \right)$$

donde la constante multiplicativa se ha elegido para normalizar.

Tomemos ahora en el oscilador armónico como estado inicial $|\alpha\rangle$ y llamemos $|\alpha, t\rangle$ al estado obtenido en tiempo t, es decir, al que tiene como función de ondas (6). Recordando la definición de $|n\rangle$ en (5), los coeficientes son

$$c_n = \langle n\rangle\, \alpha = \frac{1}{\sqrt{n!}} \langle 0|a^n|\alpha\rangle = \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} \langle 0\rangle\, \alpha.$$

De modo que

$$|\alpha, t\rangle = \langle 0\rangle\, \alpha \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} e^{-iE_n t/\hbar}\, |n\rangle = \langle 0\rangle\, \alpha e^{-i\omega t/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(ae^{-i\omega t})^n}{\sqrt{n!}}\, |n\rangle\,.$$

Comparando los casos $t = 0$ y t arbitrario, se tiene

$$|\alpha, t\rangle = e^{-i\omega t/2}\, |\alpha e^{-i\omega t}, 0\rangle = e^{-i\omega t/2}\, |\alpha e^{-i\omega t}\rangle$$

donde estamos permitiendo por un momento estados coherentes correspondientes a valores complejos. Esto no afecta a la ψ_α antes hallada, fuera de la constante de normalización, porque la ecuación diferencial es la misma. Haciendo los cálculos, se sigue que la función de

ondas $\Psi_\alpha(x,t)$ correspondiente a $|\alpha,t|$ da lugar a la densidad de probabilidad

$$|\Psi_\alpha(x,t)|^2 = \sqrt{\frac{m\omega}{\pi\hbar}} \exp\left(-2\left(x\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} - \alpha\cos(\omega t)\right)^2\right).$$

2. Sistemas de espín

2.1. Matrices de Pauli

2.1.1. Máquinas de Stern–Gerlach

Algunas partículas, como las que constituyen los átomos (protones, neutrones y electrones), se comportan como pequeños imanes.

2.2. Entrelazamiento

2.2.1. Producto tensorial en dimensiones finitas

Sean V y W espacios vectoriales sobre $\mathbb{C}$ de dimensiones n y m respectivamente. Definimos el producto tensorial $V \otimes W$ como el espacio vectorial sobre $\mathbb{C}$ de dimensión nm generado por los elementos de la forma $\vec{v} \otimes \vec{w}$ con $\vec{v} \in V$ y $\vec{w} \in W$, sujeto a las siguientes condiciones:

1. $(\vec{v} + \vec{u}) \otimes \vec{w} = \vec{v} \otimes \vec{w} + \vec{u} \otimes \vec{w}$ para todo $\vec{v}, \vec{u} \in V$ y $\vec{w} \in W$.
2. $\vec{v} \otimes (\vec{w} + \vec{u}) = \vec{v} \otimes \vec{w} + \vec{v} \otimes \vec{u}$ para todo $\vec{v} \in V$ y $\vec{w}, \vec{u} \in W$.
3. $c(\vec{v} \otimes \vec{w}) = (c\vec{v}) \otimes \vec{w} = \vec{v} \otimes (c\vec{w})$ para todo $\vec{v} \in V$, $\vec{w} \in W$ y $c \in \mathbb{C}$.

Es decir, la operación $\otimes \colon V \times W \to V \otimes W$ es bilineal y satisface las propiedades distributivas: $\forall \lambda_1, \lambda_2, \mu_1, \mu_2 \in \mathbb{C}, \vec{v}_1, \vec{v}_2 \in V, \vec{w}_1, \vec{w}_2 \in W$:

$$(\lambda_1 \vec{v}_1 + \lambda_2 \vec{v}_2) \otimes (\mu_1 \vec{w}_1 + \mu_2 \vec{w}_2) = \sum_{j=1}^{2} \sum_{k=1}^{2} \lambda_j \mu_k (\vec{v}_j \otimes \vec{w}_k).$$

Si $\{\vec{v}_j\}_{j=1}^{n}$ es una base de V y $\{\vec{w}_k\}_{k=1}^{m}$ es una base de W, entonces

$$\{\vec{v}_j \otimes \vec{w}_k : j \in \mathbb{N}_n \wedge k \in \mathbb{N}_m\}$$

es una base de $V \otimes W$.

Si $\langle \cdot \,|\, \cdot \rangle_V$ y $\langle \cdot \,|\, \cdot \rangle_W$ son productos escalares en V y W respectivamente, entonces

$$\langle \vec{v}_1 \otimes \vec{w}_1 \,|\, \vec{v}_2 \otimes \vec{w}_2 \rangle_{V \otimes W} = \langle \vec{v}_1 \,|\, \vec{v}_2 \rangle_V \langle \vec{w}_1 \,|\, \vec{w}_2 \rangle_W$$

define un producto escalar en $V \otimes W$.

H. Hojas de ejercicios

H.1. Hoja 1

1 La constante $\alpha = {e^2}/{(2\epsilon_0 hc)}$ se llama constante de estructura fina y desempeña un papel fundamental en física cuántica cuando se consideran efectos relativistas. Muestra que es adimensional y calcula $\alpha^{-1} - 137$ con dos decimales. Un físico renombrado creyó en 1929 que $\alpha^{-1} \in \mathbb{N}$ y todavía hoy hay alguna numerología marginal sobre α.

***Solución*:** Analizamos sus dimensiones en el Sistema Internacional:

$$[e] = \mathrm{C}, \quad [\epsilon_0] = \mathrm{C}^2 \cdot \mathrm{N}^{-1} \cdot \mathrm{m}^{-2}, \quad [h] = \mathrm{J} \cdot \mathrm{s} = \mathrm{N} \cdot \mathrm{m} \cdot \mathrm{s}, \quad [c] = \mathrm{m} \cdot \mathrm{s}^{-1}$$

Sustituyendo en la expresión de α:

$$[\alpha] = \frac{\mathrm{C}^2}{\mathrm{C}^2 \cdot \mathrm{N}^{-1} \cdot \mathrm{m}^{-2} \cdot \mathrm{N} \cdot \mathrm{m} \cdot \mathrm{s} \cdot \mathrm{m} \cdot \mathrm{s}^{-1}} = 1$$

Por tanto, α es adimensional.

Sustituyendo por el mejor valor experimental ($\alpha \approx 1/137{,}035999$), obtenemos:

$$\alpha^{-1} - 137 \approx 137{,}036 - 137 = 0{,}04.$$

2 Comprueba que Rch con $R = {}^{m_e K^2 e^4}\!/_{(4\pi c\hbar^3)}$ y $K = {}^{1}\!/_{(4\pi\epsilon_0)}$ tiene unidades de energía.

***Solución*:** Vamos a comprobar las unidades en el Sistema Internacional (SI), usando julios (J), metros (m) y segundos (s) para simplificar el proceso:

- $[Ke^2] = \mathrm{N}\cdot\mathrm{m}^2\cdot\mathrm{C}^{-2}\cdot\mathrm{C}^2 = \mathrm{N}\cdot\mathrm{m}^2 = \mathrm{J}\cdot\mathrm{m}$.
- $[m_e] = \mathrm{kg} = \mathrm{N}\cdot\mathrm{s}^2\cdot\mathrm{m}^{-1} = \mathrm{J}\cdot\mathrm{s}^2\cdot\mathrm{m}^{-2}$.
- $[\hbar] = [h] = \mathrm{J}\cdot\mathrm{s}$.
- $[c] = \mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}$.

Calculamos las unidades del numerador y denominador de R:

$$[m_e K^2 e^4] = [m_e]\cdot[Ke^2]^2 = (\mathrm{J}\cdot\mathrm{s}^2\cdot\mathrm{m}^{-2})\cdot(\mathrm{J}\cdot\mathrm{m})^2 = \mathrm{J}^3\cdot\mathrm{s}^2$$

$$[c\hbar^3] = (\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1})\cdot(\mathrm{J}\cdot\mathrm{s})^3 = \mathrm{J}^3\cdot\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^2$$

Por tanto, las dimensiones de la constante R son:

$$[R] = \frac{[m_e K^2 e^4]}{[c\hbar^3]} = \frac{\mathrm{J}^3\cdot\mathrm{s}^2}{\mathrm{J}^3\cdot\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^2} = \mathrm{m}^{-1}$$

Finalmente, comprobamos las unidades del producto Rch:

$$[Rch] = [R]\cdot[c]\cdot[h] = \mathrm{m}^{-1}\cdot(\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1})\cdot(\mathrm{J}\cdot\mathrm{s}) = \mathrm{J}$$

Como J (julios) es unidad de energía, queda demostrado.

3 Comprueba que en la ecuación $\left(\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}\right) r^2 + \mathcal{K} = 0$ con $\mathcal{K} = {4K^2e^4}/{(3m_e^2c^3)}$ y $K = {1}/{(4\pi\epsilon_0)}$ las dimensiones son coherentes.

***Solución*:** Analizamos primero las dimensiones del primer término, $\left(\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}\right) r^2$, donde r es una distancia y $\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}$ es su derivada respecto al tiempo (velocidad). En el SI:

$$\left[\left(\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}\right) r^2\right] = (\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1})\cdot\mathrm{m}^2 = \mathrm{m}^3\cdot\mathrm{s}^{-1}$$

Aprovechando las relaciones del ejercicio anterior en el SI:

- $[Ke^2] = \mathrm{J}\cdot\mathrm{m} \implies [K^2e^4] = \mathrm{J}^2\cdot\mathrm{m}^2$
- $[m_e] = \mathrm{J}\cdot\mathrm{s}^2\cdot\mathrm{m}^{-2} \implies [m_e^2] = \mathrm{J}^2\cdot\mathrm{s}^4\cdot\mathrm{m}^{-4}$
- $[c^3] = (\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1})^3 = \mathrm{m}^3\cdot\mathrm{s}^{-3}$

Calculamos las unidades del denominador de $\mathcal{K}$:

$$[m_e^2c^3] = (\mathrm{J}^2\cdot\mathrm{s}^4\cdot\mathrm{m}^{-4})\cdot(\mathrm{m}^3\cdot\mathrm{s}^{-3}) = \mathrm{J}^2\cdot\mathrm{m}^{-1}\cdot\mathrm{s}$$

Dividiendo para encontrar las dimensiones de $\mathcal{K}$:

$$[\mathcal{K}] = \frac{[K^2e^4]}{[m_e^2c^3]} = \frac{\mathrm{J}^2\cdot\mathrm{m}^2}{\mathrm{J}^2\cdot\mathrm{m}^{-1}\cdot\mathrm{s}} = \mathrm{m}^3\cdot\mathrm{s}^{-1}$$

Ambos sumandos tienen dimensiones de $\mathrm{m}^3\cdot\mathrm{s}^{-1}$, por lo que las dimensiones de la ecuación son coherentes.

4 Resuelve la ecuación diferencial del ejercicio anterior, muestra que bajo $r(0) = R_0 > 0$ se sigue $r(t_c) = 0$ para $t_c = \frac{1}{3}\mathcal{K}^{-1}R_0^3$ y calcula el valor numérico aproximado de t_c cuando $R_0 = 5 \cdot 10^{-11}$. Según lo visto en la teoría, t_c aproxima el tiempo que tardaría en colapsar un átomo de hidrógeno según la electrodinámica clásica.

***Solución*:** Partimos de la ecuación diferencial $\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}r^2 = -\mathcal{K}$. Separamos variables e integramos desde el instante inicial $t = 0$ con radio R_0 hasta un instante t con radio $r(t)$:

$$\int_{R_0}^{r} \tilde{r}^2 \,\mathrm{d}\tilde{r} = -\int_0^t \mathcal{K}\,\mathrm{d}\tilde{t} \implies \left.\frac{\tilde{r}^3}{3}\right|_{R_0}^{r} = -\mathcal{K}t$$

$$\frac{r^3}{3} - \frac{R_0^3}{3} = -\mathcal{K}t \implies r(t) = \left(R_0^3 - 3\mathcal{K}t\right)^{1/3}$$

El colapso del átomo ocurre cuando el radio se anula, es decir, $r(t_c) = 0$:

$$0 = R_0^3 - 3\mathcal{K}t_c \implies 3\mathcal{K}t_c = R_0^3 \implies t_c = \frac{1}{3}\mathcal{K}^{-1}R_0^3$$

Sustituyendo el valor de $\mathcal{K} = \frac{4K^2e^4}{3m_e^2c^3}$, expresamos el tiempo de colapso como:

$$t_c = \frac{m_e^2c^3R_0^3}{4K^2e^4}$$

Introducimos los valores numéricos característicos en unidades del SI ($m_e \approx 9{,}1 \times 10^{-31}\,\mathrm{kg}$, $c \approx 3 \times 10^8\,\mathrm{m/s}$, $R_0 = 5 \times 10^{-11}\,\mathrm{m}$, $K \approx 9 \times 10^9\,\mathrm{N\,m^2/C^2}$, $e \approx 1{,}6 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$):

$$t_c \approx \frac{(9{,}1 \times 10^{-31})^2 \cdot (3 \times 10^8)^3 \cdot (5 \times 10^{-11})^3}{4 \cdot (9 \times 10^9)^2 \cdot (1{,}6 \times 10^{-19})^4} \approx 1{,}3 \times 10^{-11}\,\mathrm{s}$$

Este tiempo (fracciones de nanosegundo) evidencia la inestabilidad de los átomos predicha teóricamente por la electrodinámica clásica.

5 Demuestra $\sum_{n=0}^{\infty} nr^n = r(1-r)^{-2}$ para $|r| < 1$ y escribe con detalle la deducción de

$$\overline{E_\nu} = \frac{h\nu}{\exp\left(\frac{h\nu}{kT}\right) - 1}.$$

***Solución*:** Partimos de la serie geométrica, que converge para todo $|r| < 1$:

$$\sum_{n=0}^{\infty} r^n = \frac{1}{1-r} = (1-r)^{-1}.$$

Puesto que la convergencia es uniforme y absoluta en cualquier disco cerrado contenido en el disco unidad, podemos derivar término a término respecto a r:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(\sum_{n=0}^{\infty} r^n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} nr^{n-1}.$$

Por otro lado, la derivada de la suma es: $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left((1-r)^{-1}\right) = -(1-r)^{-2}(-1) = (1-r)^{-2}$. Igualando ambas expresiones y multiplicando por r:

$$\sum_{n=1}^{\infty} nr^n = r(1-r)^{-2}$$

(El límite inferior de la suma se puede reescribir desde $n = 0$ ya que el primer término con $n = 0$ es cero). De modo que queda probada la primera parte. ■

Para deducir la expresión de $\overline{E_\nu}$ (energía media del oscilador de Planck), partimos de la hipótesis de que la energía está cuantizada: $E_n = nh\nu$. La energía media en equilibrio térmico usando la estadística de Maxwell-Boltzmann es:

$$\overline{E_\nu} = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} E_n e^{-E_n/(kT)}}{\sum_{n=0}^{\infty} e^{-E_n/(kT)}} = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} nh\nu\ e^{-nh\nu/(kT)}}{\sum_{n=0}^{\infty} e^{-nh\nu/(kT)}}$$

Llamando $x = \frac{h\nu}{kT}$ y aplicando la sustitución $r = e^{-x}$ (nótese que $r < 1$ puesto que $x > 0$):

$$\overline{E_\nu} = h\nu \frac{\sum_{n=0}^{\infty} nr^n}{\sum_{n=0}^{\infty} r^n}$$

El denominador es una serie geométrica de suma $(1-r)^{-1}$. Para el numerador, usamos la identidad acabada de demostrar $\sum_{n=0}^{\infty} nr^n = r(1-r)^{-2}$. Sustituyendo:

$$\overline{E_\nu} = h\nu \frac{r(1-r)^{-2}}{(1-r)^{-1}} = h\nu \frac{r}{1-r} = h\nu \frac{e^{-x}}{1-e^{-x}}$$

Dividiendo numerador y denominador por e^{-x} (o multiplicando por e^x):

$$\overline{E_\nu} = \frac{h\nu}{e^x - 1} = \frac{h\nu}{\exp\left(\frac{h\nu}{kT}\right) - 1}$$

■

6 Es bien conocido que $\sum_{n=1}^{\infty} n^{-4} = \frac{\pi^4}{90}$. Por ejemplo, se deduce de la identidad de Parseval

aplicada al desarrollo de Fourier de $x^2 - \frac{\pi^2}{3}$ en $[-\pi, \pi]$. Dando esto por supuesto, demuestra $\int_0^\infty \frac{x^3\,\mathrm{d}x}{e^x-1} = \frac{\pi^4}{15}$.

Indicación: Expresa $(e^x - 1)^{-1}$ como la suma de una progresión geométrica.

***Solución*:** Siguiendo la indicación dada, podemos ver que para $x > 0$:

$$\frac{1}{e^x - 1} = \frac{e^{-x}}{1 - e^{-x}} = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-nx}$$

Sustituimos esta serie en la integral original. Como los términos de la serie son todos positivos en el intervalo $(0, \infty)$, el teorema de convergencia monótona justifica el intercambio del orden entre la suma y la integral:

$$\int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1}\,\mathrm{d}x = \int_0^\infty x^3 \sum_{n=1}^{\infty} e^{-nx}\,\mathrm{d}x = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^\infty x^3 e^{-nx}\,\mathrm{d}x$$

Resolvemos ahora la integral resultante para cada término n mediante el cambio de variable $u = nx$, de donde $\mathrm{d}x = \frac{1}{n}\,\mathrm{d}u$:

$$\int_0^\infty x^3 e^{-nx}\,\mathrm{d}x = \int_0^\infty \left(\frac{u}{n}\right)^3 e^{-u} \frac{1}{n}\,\mathrm{d}u = \frac{1}{n^4} \int_0^\infty u^3 e^{-u}\,\mathrm{d}u$$

Reconocemos que la última integral es la función Gamma evaluada en 4, es decir, es igual a $\Gamma(4) = 3! = 6$. Así, la integral de cada término vale $\frac{6}{n^4}$. Por tanto,

$$\int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1}\,\mathrm{d}x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{6}{n^4} = 6 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$$

Sustituyendo el valor conocido de la suma de la serie dada en el enunciado $\sum_{n=1}^{\infty} n^{-4} = \frac{\pi^4}{90}$, obtenemos finalmente el resultado buscado:

$$\int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1}\,\mathrm{d}x = 6\left(\frac{\pi^4}{90}\right) = \frac{\pi^4}{15}$$

■

7 Escribe los detalles en la deducción de la ley de Stefan-Boltzmann con un cambio de variable.

***Solución*:** Partimos de la densidad espectral de energía de un cuerpo negro según la ley de Planck, y la integramos para hallar la potencia total radiada por unidad de superficie:

$$P = \frac{c}{4}\int_0^\infty u(\nu)\,\mathrm{d}\nu = \frac{2\pi h}{c^2}\int_0^\infty \frac{\nu^3}{e^{h\nu/(kT)}-1}\,\mathrm{d}\nu$$

Aplicamos el cambio de variable adimensional $x = \frac{h\nu}{kT}$, por lo que $\nu = \frac{kT}{h}x$ y $\mathrm{d}\nu = \frac{kT}{h}\,\mathrm{d}x$:

$$P = \frac{2\pi h}{c^2}\int_0^\infty \frac{\left(\frac{kT}{h}x\right)^3}{e^x-1}\frac{kT}{h}\,\mathrm{d}x = \frac{2\pi k^4}{c^2h^3}T^4\int_0^\infty \frac{x^3}{e^x-1}\,\mathrm{d}x$$

La integral restante se ha calculado en el ejercicio anterior: $\int_0^\infty \frac{x^3}{e^x-1}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi^4}{15}$.

Sustituyendo este valor en la expresión de P, concluimos:

$$P = \left(\frac{2\pi^5 k^4}{15\,c^2h^3}\right)T^4 = \sigma T^4$$

Donde hemos identificado la constante de Stefan-Boltzmann $\sigma = \frac{2\pi^5 k^4}{15\,c^2h^3}$.

8 Comprueba que (3) se sigue al combinar la condición de cuantización con (1).

9 Vamos a reproducir un cálculo que hizo Stefan para estimar la temperatura de la superficie del Sol. La energía por unidad de tiempo y superficie que nos llega a la Tierra desde el Sol es $P_T = 1367\,\mathrm{J\,m^{-2}s^{-1}}$. Explica por qué en la superficie del Sol debería ser $P = \frac{4\pi d^2}{4\pi R^2}P_T$ donde d es la distancia de la Tierra al Sol y R es el radio del Sol. Busca estos dos valores, sustituye en la ley de Stefan-Boltzmann y deduce la temperatura de la superficie del Sol.

10 La superficie de la Tierra es calentada por el Sol y para estar en equilibrio térmico todo debería funcionar como si fuera su temperatura la que genera el calor que la circunda. Con la notación del problema anterior, trata de justificar por qué es natural suponer que la energía por unidad de área y de tiempo es $\frac{\pi r^2}{4\pi r^2}P_T$ con r el radio de la Tierra. Suponiendo en primera aproximación que se comporta como un cuerpo negro, deduce la temperatura (media) en kelvin de su superficie con la ley de Stefan-Boltzmann.

Indicación: Nota que P_T solo llega a la mitad de la Tierra en que es de día.

H.2. Hoja 2

1 Explica por qué $v_p = \frac{\omega}{k}$ indica la velocidad de avance de las crestas de la onda $u(x,t) = A\sin(kx - \omega t)$.

***Solución*:** En cada instante de tiempo t, las crestas de la onda se encuentran en los puntos x donde $kx - \omega t = \frac{\pi}{2} + 2\pi n$ para $n \in \mathbb{Z}$. Entonces, la velocidad de avance de una cresta es la velocidad a la que se mueve el punto x que satisface esta ecuación. Derivando la condición respecto al tiempo, obtenemos:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(kx - \omega t) = 0 \implies k\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} - \omega = 0.$$

Por tanto, $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \frac{\omega}{k}$, que es precisamente v_p.

2 Muestra que si F es un campo conservativo, esto es, $F = -\nabla V$, entonces el trabajo $\int F \cdot \mathrm{d}r$ depende de los extremos de r pero no de la trayectoria que describe.

***Solución*:** Sea $\gamma\colon [t_0, t_1] \to \mathbb{R}^3$ una curva parametrizada y diferenciable a trozos que describe la trayectoria, con extremos $r_0 = \gamma(t_0)$ y $r_1 = \gamma(t_1)$. El trabajo realizado por el campo a lo largo de γ viene dado por la integral de línea:

$$W = \int_\gamma F \cdot \mathrm{d}r = \int_{t_0}^{t_1} F(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t)\,\mathrm{d}t = -\int_{t_0}^{t_1} \nabla V(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t)\,\mathrm{d}t.$$

Aplicando la regla de la cadena para funciones de varias variables, sabemos que $\nabla V(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} V(\gamma(t))$. Sustituyendo en la integral, por el teorema fundamental del cálculo,

$$W = -\int_{t_0}^{t_1} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} V(\gamma(t))\,\mathrm{d}t = -\left(V(\gamma(t_1)) - V(\gamma(t_0))\right) = V(r_0) - V(r_1).$$

Como vemos, el resultado final depende únicamente de los puntos inicial r_0 y final r_1, por lo que es independiente de la parametrización o de la trayectoria concreta γ elegida. ■

3 Comprueba que las dimensiones son coherentes en la ecuación de Schrödinger.

***Solución*:** Recordamos que la ecuación de Schrödinger es $i\hbar\dfrac{\partial\Psi}{\partial t} = -\dfrac{\hbar^2}{2m}\dfrac{\mathrm{d}^2\Psi}{\mathrm{d}x^2} + V\Psi$. Observamos que se pueden simplificar las dimensiones de Ψ y hay que comprobar que $T^{-1}\dim\hbar = M^{-1}L^{-2}\dim\hbar^2 = \dim V$.

Para esto, recordamos que $\hbar$ es la constante de Planck reducida y tiene dimensiones de energía por tiempo, es decir, ML^2T^{-1}, ya que la energía tiene dimensiones de ML^2T^{-2}.

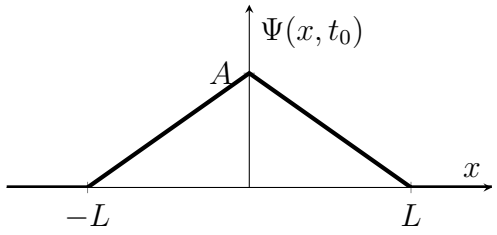
Entonces, $T^{-1}\dim\hbar = T^{-1}ML^2T^{-1} = ML^2T^{-2}$, y

$$M^{-1}L^{-2}\dim\hbar^2 = M^{-1}L^{-2}(ML^2T^{-1})^2 = M^{-1}L^{-2}M^2L^4T^{-2} = ML^2T^{-2},$$

que coincide con $\dim V$. Por tanto, las dimensiones son coherentes. ■

4 Para $L > 0$, supongamos una función de ondas que en un instante t_0 es de la forma $\Psi(x,t_0) = A\,\text{máx}\left(0, 1 - \frac{|x|}{L}\right)$. Calcula la probabilidad de que en dicho instante se detecte en $\left(-\infty, -\frac{L}{4}\right] \cup \left[\frac{L}{2}, \infty\right)$ la partícula que representa.

***Solución*:** Observamos que $\Psi(x,t_0)$ es una función triangular centrada en el origen, con base de longitud $2L$ y altura A.



Para calcular la probabilidad de detectar la partícula en los intervalos dados, necesitamos normalizar Ψ y luego integrar el cuadrado de su módulo en dichos intervalos.

$$\int_{\mathbb{R}} |\Psi(x,t_0)|^2 \,\mathrm{d}x = 2A^2 \int_0^L \left(1 - \frac{x}{L}\right)^2 \mathrm{d}x = -2A^2 L \frac{1}{3}\left(1 - \frac{x}{L}\right)^3 \Big|_0^L = \frac{2A^2 L}{3}.$$

Por tanto, basta tomar $A = \sqrt{\frac{3}{2L}}$ para que Ψ esté normalizada.

Entonces, la probabilidad de detectar la partícula en $\left(-\infty, -\frac{L}{4}\right] \cup \left[\frac{L}{2}, \infty\right)$ es

$$\begin{aligned} \boxed{P} &= \frac{3}{2L}\left(\int_{L/2}^{L} |\Psi(x,t_0)|^2 \,\mathrm{d}x + \int_{-L}^{-L/4} |\Psi(x,t_0)|^2 \,\mathrm{d}x\right) \\ &= \frac{3}{2L}\left(\int_{L/2}^{L} \left(1 - \frac{x}{L}\right)^2 \mathrm{d}x + \int_{-L}^{-L/4} \left(1 + \frac{x}{L}\right)^2 \mathrm{d}x\right) \\ &= \frac{3}{2L} L \left(\frac{1}{3}\frac{1}{8} + \frac{1}{3}\left(\frac{3}{4}\right)^3\right) = \frac{1}{16} + \frac{27}{128} = \boxed{\frac{35}{128}}. \end{aligned}$$

5 Comprueba que $\Psi(x,t) = e^{2\pi i \xi x - i E_\xi t/\hbar}$ con $E_\xi = \frac{2\pi^2\hbar^2\xi^2}{m}$ satisface la ecuación de Schrödinger con $V = 0$ para cualquier $\xi \neq 0$.

***Solución*:** Derivamos la función de ondas para sustituirla en la ecuación de Schrödinger libre (i.e. con potencial V nulo) $i\hbar\dfrac{\partial\Psi}{\partial t} = -\dfrac{\hbar^2}{2m}\dfrac{\partial^2\Psi}{\partial x^2}$:

$$i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t} = i\hbar\left(-\frac{iE_\xi}{\hbar}\right)\Psi = E_\xi\Psi \quad \wedge \quad -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2} = -\frac{\hbar^2}{2m}(2\pi i\xi)^2\Psi = \frac{2\pi^2\hbar^2\xi^2}{m}\Psi.$$

Al igualar ambos términos, observamos que Ψ efectivamente es solución ya que coinciden para la constante $E_\xi = \dfrac{2\pi^2\hbar^2\xi^2}{m}$ dada. ■

6 Consideremos $\Psi(x,t) = Ae^{-\alpha(x^2+i\hbar t/m)}$ con $\alpha > 0$. Halla A para que esté normalizada y calcula el potencial V para que satisfaga la ecuación de Schrödinger[1].

***Solución*:** Recordamos el valor de la integral gaussiana: $\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\pi}$. Entonces,

$$\int_{\mathbb{R}} |\Psi(x,t)|^2\,\mathrm{d}x = 1 \iff \int_{\mathbb{R}} A^2 e^{-2\alpha x^2}\,\mathrm{d}x = 1 \iff A^2\frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{2\alpha}} = 1 \iff A = \left(\frac{2\alpha}{\pi}\right)^{1/4}.$$

Por tanto, para que Ψ esté normalizada, basta tomar $A = \left(\frac{2\alpha}{\pi}\right)^{1/4}$.

Para hallar el potencial V, lo despejamos de la ecuación de Schrödinger:

$$\begin{aligned} V\Psi &= i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t} + \frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2} \\ &= i\hbar\left(-\alpha\frac{i\hbar}{m}\right)\Psi + \frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial}{\partial x}\left(-2\alpha x\Psi\right) = \frac{\hbar^2\alpha}{m}\Psi + \frac{\hbar^2}{2m}\left(4\alpha^2x^2 - 2\alpha\right)\Psi = \frac{2\hbar^2\alpha^2}{m}x^2\Psi. \end{aligned}$$

Por tanto, $\boxed{V(x) = \frac{2\hbar^2\alpha^2}{m}x^2}$.

[1] Dicho potencial, convenientemente escalado, tiene un papel muy destacado en física cuántica y aparecerá más tarde en el curso.

7 Demuestra el teorema de Ehrenfest en el caso tridimensional.

***Solución*:** Se pretende demostrar que los valores esperados de la posición x y de la fuerza F satisfacen en el tiempo la ecuación de Newton clásica:

$$m\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}\langle x\rangle = \langle F\rangle\,.$$

Por definición, tenemos que

$$\langle x\rangle = \int_{\mathbb{R}^3} x\,|\Psi(x,t)|^2\,\mathrm{d}x \quad \wedge \quad \langle F\rangle = \int_{\mathbb{R}^3} F(x)\,|\Psi(x,t)|^2\,\mathrm{d}x.$$

Recordamos que la ecuación de Schrödinger para 3 dimensiones se puede escribir como

$$i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi + V\Psi \implies \frac{\partial}{\partial t}\Psi = -\frac{i\hbar}{2m}\nabla^2\Psi + \frac{i}{\hbar}V\Psi,$$

donde ∇^2 es el operador laplaciano. Conjugando, obtenemos

$$-i\hbar\frac{\partial\Psi^*}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi^* + V\Psi^* \implies \frac{\partial}{\partial t}\Psi^* = \frac{i\hbar}{2m}\nabla^2\Psi^* - \frac{i}{\hbar}V\Psi^*.$$

Entonces, usando estas ecuaciones, podemos calcular la derivada de $\langle x\rangle$ respecto al tiempo:

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle x\rangle &= \int_{\mathbb{R}^3} x\frac{\partial}{\partial t}\,|\Psi(x,t)|^2\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^3} x\left(\frac{\partial\Psi}{\partial t}\Psi^* + \Psi\frac{\partial\Psi^*}{\partial t}\right)\mathrm{d}x\\ &= \int_{\mathbb{R}^3} x\left[\left(-\frac{i\hbar}{2m}\nabla^2\Psi\right)\Psi^* + \Psi\left(\frac{i\hbar}{2m}\nabla^2\Psi^*\right)\right]\mathrm{d}x\\ &= \frac{i\hbar}{2m}\int_{\mathbb{R}^3} x\left(\Psi\nabla^2\Psi^* - \Psi^*\nabla\cdot\nabla\Psi\right)\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

Integrando por partes, los términos de frontera se anulan al decaer Ψ rápidamente en el infinito. Para cada componente x_k, aplicando $\int u\Delta v = -\int \nabla u\cdot\nabla v$:

$$\int x_k\Psi\nabla^2\Psi^*\,\mathrm{d}x = -\int \nabla(x_k\Psi)\cdot\nabla\Psi^*\,\mathrm{d}x = -\int(\Psi\partial_k\Psi^* + x_k\nabla\Psi\cdot\nabla\Psi^*)\,\mathrm{d}x.$$

Al restarle su conjugado, el término $x_k\nabla\Psi\cdot\nabla\Psi^*$ se cancela, dejando:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle x_k\rangle = -\frac{i\hbar}{2m}\int_{\mathbb{R}^3}(\Psi\partial_k\Psi^* - \Psi^*\partial_k\Psi)\,\mathrm{d}x.$$

Integrando por partes el primer sumando (pasando la derivada de Ψ^* a Ψ), obtenemos $-\int\Psi\partial_k\Psi^* = \int\Psi^*\partial_k\Psi$. Por lo tanto:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle x_k\rangle = -\frac{i\hbar}{m}\int_{\mathbb{R}^3}\Psi^*\partial_k\Psi\,\mathrm{d}x \implies \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle x\rangle = \frac{1}{m}\int_{\mathbb{R}^3}\Psi^*(-i\hbar\nabla)\Psi\,\mathrm{d}x = \frac{\langle p\rangle}{m}.$$

Derivando el momento y aplicando de nuevo la ecuación de Schrödinger:

$$m\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}\langle x\rangle = \frac{\mathrm{d}\langle p\rangle}{\mathrm{d}t} = \int_{\mathbb{R}^3}\left[\left(\frac{\partial\Psi^*}{\partial t}\right)(-i\hbar\nabla\Psi) + \Psi^*(-i\hbar\nabla)\left(\frac{\partial\Psi}{\partial t}\right)\right]\mathrm{d}x$$
$$= \int_{\mathbb{R}^3}\left[\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi^* + V\Psi^*\right)\nabla\Psi + \Psi^*\nabla\left(\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi - V\Psi\right)\right]\mathrm{d}x.$$

Los términos cinéticos (con ∇^2) se anulan entre sí tras integrar por partes repetidas veces. Nos queda únicamente la contribución del potencial:

$$m\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}\langle x\rangle = \int_{\mathbb{R}^3}\left[V\Psi^*\nabla\Psi - \Psi^*\nabla(V\Psi)\right]\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^3}\left[V\Psi^*\nabla\Psi - \Psi^*V\nabla\Psi - |\Psi|^2\nabla V\right]\mathrm{d}x.$$

Cancelando los términos opuestos e identificando $F = -\nabla V$, llegamos finalmente a:

$$m\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}\langle x\rangle = \int_{\mathbb{R}^3}|\Psi|^2(-\nabla V)\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^3}F|\Psi|^2\,\mathrm{d}x = \langle F\rangle.$$

8 Si $\Psi_1(x,t)$ y $\Psi_2(x,t)$ son dos soluciones normalizadas de la misma ecuación de Schrödinger en una dimensión, demuestra que $\int_{\mathbb{R}} \Psi_1^*(x,t)\,\Psi_2(x,t)\,\mathrm{d}x$ no depende del tiempo.

***Solución*:** Para ver que no depende del tiempo, basta comprobar que su derivada es nula. Esto se prueba en la proposición 1.2.16, pero vamos a ver otra forma de comprobarlo:

$$\begin{aligned} i\hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\mathbb{R}} \Psi_1^*(x,t)\,\Psi_2(x,t)\,\mathrm{d}x &= \int_{\mathbb{R}} \left(i\hbar\frac{\partial\Psi_1^*}{\partial t}\Psi_2 + i\hbar\Psi_1^*\frac{\partial\Psi_2}{\partial t}\right)\mathrm{d}x \\ &= \int_{\mathbb{R}} \left(-\widehat{H}\Psi_1^*\Psi_2 + \Psi_1^*\widehat{H}\Psi_2\right)\mathrm{d}x. \end{aligned}$$

Ahora, usando que $\int_{\mathbb{R}} \widehat{H}f\cdot g = \int_{\mathbb{R}} f\cdot\widehat{H}g$ por el lema 1.2.17, se deduce que

$$\int_{\mathbb{R}} \left(-\widehat{H}\Psi_1^*\Psi_2 + \Psi_1^*\widehat{H}\Psi_2\right)\mathrm{d}x = 0,$$

luego $\int_{\mathbb{R}} \Psi_1^*(x,t)\,\Psi_2(x,t)\,\mathrm{d}x$ no depende del tiempo. ■

9 Expresa $\widehat{x}\widehat{H} - \widehat{H}\widehat{x}$ en términos de $\widehat{p}$.

***Solución*:** Calculamos según la definición de $\widehat{H}$:

$$\left(\widehat{x}\widehat{H}\right)(\Psi) = x\widehat{H}(\Psi) = x\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2\Psi}{\mathrm{d}x^2} + V\Psi\right) \;\wedge\; \left(\widehat{H}\widehat{x}\right)(\Psi) = \widehat{H}(x\Psi) = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2x\Psi}{\mathrm{d}x^2} + Vx\Psi.$$

Entonces, al calcular la diferencia, obtenemos que

$$\begin{aligned} \left(\widehat{x}\widehat{H} - \widehat{H}\widehat{x}\right)(\Psi) &= -\frac{\hbar^2}{2m}\left(x\frac{\mathrm{d}^2\Psi}{\mathrm{d}x^2} - \left(2\frac{\partial\Psi}{\partial x} + x\frac{\mathrm{d}^2\Psi}{\mathrm{d}x^2}\right)\right)\left(\Psi + x\frac{\partial\Psi}{\partial x}\right) \\ &= \frac{\hbar^2}{m}\frac{\partial\Psi}{\partial x} = \frac{i\hbar}{m}\widehat{p}(\Psi). \end{aligned}$$

Por tanto, $\boxed{\widehat{x}\widehat{H} - \widehat{H}\widehat{x} = \frac{i\hbar}{m}\widehat{p}}$.

10 Demuestra que si Ψ resuelve la ecuación de Schrödinger en una dimensión entonces

$$\frac{\partial}{\partial t}\left|\Psi\right|^2 = -\frac{\hbar}{m}\frac{\partial}{\partial x}\Im\left(\Psi^*\frac{\partial\Psi}{\partial x}\right),$$

donde $\Im(z)$ indica la parte imaginaria de z y $\frac{\partial\Psi}{\partial x}$ es la derivada parcial de Ψ.

***Solución*:** Ya vimos que si Ψ resuelve la ecuación de Schrödinger (por la proposición 1.2.16 o el ejercicio 8 anterior), entonces $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\mathbb{R}}\left|\Psi\right|^2 = 0$. Para probarlo, en la proposición 1.2.15 deducimos primero que

$$\frac{\partial\left|\Psi\right|^2}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{i\hbar}{2m}\left(\Psi\frac{\partial\Psi^*}{\partial x} - \Psi^*\frac{\partial\Psi}{\partial x}\right)\right).$$

Entonces, usando que $\forall z\in\mathbb{C}:\Im(z) = \frac{z-z^*}{2i}$, se deduce que

$$\Im\left(\Psi^*\frac{\partial\Psi}{\partial x}\right) = \frac{1}{2i}\left(\Psi^*\frac{\partial\Psi}{\partial x} - \Psi\frac{\partial\Psi^*}{\partial x}\right).$$

Por tanto, $\frac{\partial\left|\Psi\right|^2}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial x}\frac{i\hbar}{2m}\left(-2i\Im\left(\Psi^*\frac{\partial\Psi}{\partial x}\right)\right) = -\frac{\hbar}{m}\frac{\partial}{\partial x}\Im\left(\Psi^*\frac{\partial\Psi}{\partial x}\right)$. ■

11 Aplica el ejercicio anterior a una solución estacionaria $\Psi(x,t) = e^{-iEt/\hbar}\,\psi(x)$ y deduce que si el potencial se anula en ciertos intervalos I_j, se tiene $\psi(x) = A_j e^{ipx/\hbar} + B_j e^{-ipx/\hbar}$ para $x\in I_j$ con $\left|A_j\right|^2 - \left|B_j\right|^2$ independiente de j. Escribe una fórmula para p y comprueba que tiene dimensiones de momento.

***Solución*:** Un ejemplo de potencial que se anula en la unión disjunta de ciertos intervalos se muestra en la figura H.1.

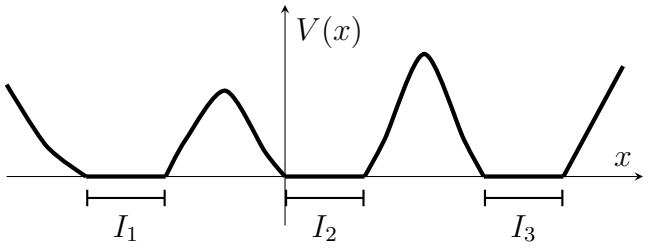


Figura H.1: Potencial que se anula en los intervalos I_1, I_2, I_3.

Dado un estado estacionario $\Psi(x,t) = e^{-iEt/\hbar}\psi(x)$, su densidad de probabilidad $\left|\Psi(x,t)\right|^2 = \left|\psi(x)\right|^2$ es independiente del tiempo. Aplicando el resultado del ejercicio 10 anterior a este estado estacionario, se deduce que

$$0 = \frac{\partial}{\partial t}\left|\Psi\right|^2 = -\frac{\hbar}{m}\frac{\partial}{\partial x}\Im\left(\Psi^*\frac{\partial\Psi}{\partial x}\right).$$

Como $\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} = \psi^*(x) e^{iEt/\hbar} \psi'(x) e^{-iEt/\hbar} = \psi^* \psi'$, deducimos que $\Im(\psi^* \psi') = C$ para cierta constante $C \in \mathbb{R}$ global (independiente de x).

En cada intervalo I_j donde $V(x) = 0$, la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo es $-\frac{\hbar^2}{2m}\psi'' = E\psi$, cuya solución general es:

$$\psi(x) = A_j e^{ipx/\hbar} + B_j e^{-ipx/\hbar}, \quad \text{con } p = \sqrt{2mE}.$$

Calculamos el producto $\psi^* \psi'$ en I_j:

$$\begin{aligned} \psi^* \psi' &= \left(A_j^* e^{-ipx/\hbar} + B_j^* e^{ipx/\hbar}\right) \frac{ip}{\hbar} \left(A_j e^{ipx/\hbar} - B_j e^{-ipx/\hbar}\right) \\ &= \frac{ip}{\hbar} \left(|A_j|^2 - |B_j|^2 - A_j^* B_j e^{-2ipx/\hbar} + B_j^* A_j e^{2ipx/\hbar}\right). \end{aligned}$$

Notemos que los dos últimos sumandos dentro del paréntesis son complejos conjugados con signos opuestos (de la forma $-z + z^*$), por lo que su suma es estrictamente imaginaria pura. Así, la parte real de lo que hay entre paréntesis es exactamente $|A_j|^2 - |B_j|^2$. Al multiplicar toda la expresión por el factor imaginario $\frac{ip}{\hbar}$, las naturalezas se invierten: la parte real original pasa a ser la parte imaginaria resultante. En consecuencia:

$$C = \Im(\psi^* \psi') = \frac{p}{\hbar} \left(|A_j|^2 - |B_j|^2\right).$$

Puesto que C y p son contantes globales, $|A_j|^2 - |B_j|^2 = \frac{\hbar C}{p}$ es independiente de j. Finalmente, $\boxed{p = \sqrt{2mE}}$ tiene dimensiones de momento. Usando corchetes para las dimensiones: $[E] = ML^2T^{-2}$ y $[m] = M$, luego $[p] = \sqrt{M \cdot ML^2T^{-2}} = MLT^{-1}$, que coincide con el momento.

12 La ecuación de Schrödinger es en parte relativista y en parte no. Vas a comprobar que las transformaciones de Galileo no preservan las soluciones, pero sí la probabilidad. En términos matemáticos, demuestra que dada una solución Ψ de la ecuación unidimensional, la función $\Psi'(x,t) = e^{-i(mvx+\frac{1}{2}mv^2t)/\hbar}\Psi(x+vt,t)$ con v constante (con dimensiones de velocidad), satisface la ecuación de Schrödinger cambiando $V(x)$ por $V(x+vt)$. Nota: Obviamente se cumple $|\Psi|^2 = |\Psi'|^2$, en ese sentido la probabilidad se conserva.

13 Para una función de ondas radial, $\Psi(x,y,z,t) = g(\sqrt{x^2+y^2+z^2},t)$ que satisface la ecuación de Schrödinger, halla qué ecuación debe cumplir g. Indicación: Todo lo que debes hacer es recordar o hallar cómo es el operador laplaciano en coordenadas esféricas.

14 Consideremos la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo en tres dimensiones con un potencial $V(x,y,z) = V_1(x) + V_2(y) + V_3(z)$. Si Ψ_j, $j = 1,2,3$, son soluciones normalizadas para el caso unidimensional con potenciales V_j y energías E_j, prueba que $\Psi(x,y,z) = \Psi_1(x)\Psi_2(y)\Psi_3(z)$ es solución normalizada del problema tridimensional para cierta energía E. Exprésala en términos de las E_j.

15 Sea $\phi(x) = Axe^{-a^4x^2}$ con $A, a \in \mathbb{R}^+$ solución de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo para un potencial V con $V(0) = 0$. Halla $A \in \mathbb{R}^+$ para que esté normalizada y calcula V y E. ¿Qué dimensiones tienen a y A?

***Solución*:** Para que ϕ esté normalizada, imponemos $\int_{\mathbb{R}} |\phi(x)|^2 \, \mathrm{d}x = 1$. Usando la integral gaussiana $\int_{\mathbb{R}} x^2 e^{-\alpha x^2} \, \mathrm{d}x = \frac{\sqrt{\pi}}{2\alpha^{3/2}}$ con $\alpha = 2a^4$:

$$1 = A^2 \int_{\mathbb{R}} x^2 e^{-2a^4x^2} \, \mathrm{d}x = A^2 \frac{\sqrt{\pi}}{2(2a^4)^{3/2}} = A^2 \frac{\sqrt{\pi}}{4\sqrt{2}a^6} \implies \boxed{A = \left(\frac{32}{\pi}\right)^{1/4} a^3}.$$

Para hallar V y E, derivamos la función de ondas:

$$\phi'(x) = A(1 - 2a^4x^2)e^{-a^4x^2} \ \wedge \ \phi''(x) = A(-6a^4x + 4a^8x^3)e^{-a^4x^2} = (4a^8x^2 - 6a^4)\phi(x).$$

Sustituyendo en la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, $-\frac{\hbar^2}{2m}\phi''(x) + V(x)\phi(x) = E\phi(x)$, y dividiendo por $\phi(x)$ (para $x \neq 0$):

$$V(x) = E + \frac{\hbar^2}{2m}\frac{\phi''(x)}{\phi(x)} = E + \frac{\hbar^2}{2m}(4a^8x^2 - 6a^4).$$

Por continuidad, evaluando en $x = 0$ y usando la condición $V(0) = 0$:

$$0 = E - \frac{3\hbar^2a^4}{m} \implies \boxed{E = \frac{3\hbar^2a^4}{m}}.$$

Sustituyendo E en la expresión de $V(x)$, los términos constantes se cancelan y queda:

$$\boxed{V(x) = \frac{2\hbar^2a^8}{m}x^2}.$$

Dimensionalmente, el argumento de la exponencial debe ser adimensional, luego $[a^4x^2] = [a]^4L^2 = 1 \implies \boxed{[a] = L^{-1/2}}$. La densidad de probabilidad $|\phi|^2$ debe integrarse a 1, por lo que $[\phi] = L^{-1/2}$. De $\phi(x) = Axe^{-a^4x^2}$, deducimos que $[A]L = L^{-1/2} \implies \boxed{[A] = L^{-3/2}}$.

16 Explica por qué si $\Psi = \phi(x)$ es una solución normalizada de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo $\int_{-\infty}^{\infty} \hat{p}\phi(x) = 0$. Indicación: Una forma de proceder, aunque no la más rápida, es recordar la relación entre $\hat{p}$ y $\hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x}$ de un ejercicio anterior.

17 En el caso de la partícula libre en la circunferencia, demuestra la conservación de la probabilidad (si $\Psi(x,0)$ está normalizada, entonces $\Psi(x,t)$ también lo está para cualquier t) utilizando la identidad de Parseval para series de Fourier. Nota: Tal identidad afirma que si f es 1-periódica $\int_0^1 |f|^2$ es la suma de los cuadrados de sus coeficientes de Fourier.

18 Si un potencial es par, $V(x) = V(-x)$, demuestra que cada solución de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo para cierta energía es suma de una solución par y otra impar (quizá una de las dos idénticamente nula).

19 Consideremos la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo en una dimensión con un potencial que cumple $V(x) > V_0$ para cierta constante V_0. Demuestra que no hay soluciones normalizables con $E < V_0$. Indicación: Comprueba la identidad $\phi'' = (\phi')' - (\phi')^2$ o $\phi'' = (\phi^*)' - |\phi'|^2$ si trabajas con números complejos.

20 En el pozo de potencial infinito con $L = \frac{1}{5}$, dada la condición inicial $\Psi(x,0) = A\sin^3(5\pi x)$ halla A para que esté normalizada y obtén una fórmula explícita para $\Psi(x,t)$. ¿Cuál es la probabilidad de detectar la partícula en $x > \frac{1}{10}$ en el instante $t = \frac{20\pi}{\hbar m}$?

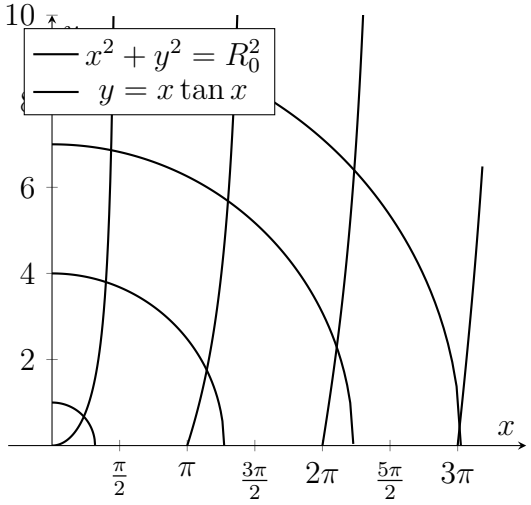
21 Sea $\Psi(x,t)$ solución de la ecuación de Schrödinger para el pozo de potencial infinito y sea $T = \frac{4mL^2}{\pi\hbar}$. Comprueba que T tiene dimensiones de tiempo y demuestra que $\Psi(x,0) = \Psi(x,T)$ y $\Psi(x,T/4) = \frac{1-i}{2}\Psi(x,0) - \frac{1+i}{2}\Psi(L-x,0)$. Nota: Estas y otras repeticiones de las condiciones iniciales en algunos sistemas se llaman resurgimiento cuántico o, a veces, efecto Talbot cuántico por el pionero de la fotografía H. F. Talbot que observó un análogo óptico.

22 Calcula las soluciones de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo para el pozo de potencial cúbico infinito en tres dimensiones. Es decir, para $V(x,y,z) = 0$ si $x,y,z \in [0,L]$ y $V(x,y,z) = \infty$ en otro caso. Halla el número de soluciones linealmente independientes para los seis valores más pequeños de la energía. Indicación: Puedes dar por supuesto que el método de separación de variables es aplicable aquí.

23 Considera el pozo de potencial finito con $L = 1$. ¿A partir de qué valor de V_0 hay solo una solución par con energía $-V_0 < E < 0$? Calcula el límite de $\frac{E}{V_0^2}$ cuando $V_0 \to 0$ y explica la paradoja de que $\frac{E}{V_0}$ sea adimensional y el resultado por V_0 no lo sea.

***Solución*:** Por la teoría vista en clase, las energías se obtienen con la intersección de $x^2 + y^2 = R_0^2$ y $y = x \tan x$ donde $R_0 = \frac{\sqrt{2mV_0}}{\hbar}$.

Veamos la gráfica para distintos valores de R_0.



Como podemos ver, hay un solo punto de intersección $\iff$ $R_0 < \pi$. Es decir, se debe cumplir que $\frac{\sqrt{2mV_0}}{\hbar} < \pi$, luego $V_0 < \frac{\pi^2\hbar^2}{2m}$.

De la teoría vista en clase, sabemos que $x = \frac{\sqrt{2m(E+V_0)}}{\hbar}$ e $y = \frac{\sqrt{-2mE}}{\hbar}$ donde E es la energía de la solución. Usando que $y = x \tan x$, se deduce que

$$\frac{\sqrt{-2mE}}{\hbar} = \frac{\sqrt{2m(E+V_0)}}{\hbar} \tan\left(\frac{\sqrt{2m(E+V_0)}}{\hbar}\right).$$

Cuando V_0 está cerca de 0, $\tan\left(\frac{\sqrt{2m(E+V_0)}}{\hbar}\right) \sim \frac{\sqrt{2m(E+V_0)}}{\hbar}$, luego

$$\frac{\sqrt{-2mE}}{\hbar} \sim \frac{2m(E+V_0)}{\hbar^2} \implies -E \sim (E+V_0)\,\frac{2m\,(E+V_0)}{\hbar^2}$$

$$\implies -\frac{E}{V_0^2} \sim \left(\frac{E}{V_0}+1\right)\frac{2m\left(\frac{E}{V_0}+1\right)}{\hbar^2}$$

Denotamos $\ell = \lim_{V_0\to 0} \frac{E}{V_0^2}$, entonces

$$-\ell = (0+1)\,\frac{2m(0+1)}{\hbar^2} = \frac{2m}{\hbar^2} \implies \boxed{\lim \frac{E}{V_0^2} = -\frac{2m}{\hbar^2}}.$$

24 En física muchas veces se usan potenciales con deltas de Dirac. Más allá de la definición matemática que quizá conozcas, intuitivamente la delta de Dirac $\delta = \delta(x)$ se entiende como la derivada de H donde $H(x) = 0$ en $x < 0$ y $H(x) = 1$ en $x > 0$, de modo que $\int_I \delta = 1$ para cualquier intervalo $0 \in I$. Con esta información, determina las soluciones normalizables de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo para $V = \beta\delta$ con $\beta < 0$. ¿Qué dimensiones tiene β?

Sugerencia: En cierto modo, $\delta(x) = 0$ para $x \neq 0$ y $\delta(0) = \infty$, por tanto, $V = 0$ en $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. Después hay que ajustar las cosas en el origen para que ϕ'' sea como la derivada de una función escalón. Salvo normalizaciones, solo hay una solución.

***Solución*:** Tomando $V = \beta\delta$, la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo es

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2}(x) + \beta\,\delta(x)\,\psi(x) = E\,\psi(x).$$

Para $x \neq 0$, tenemos que $V = 0$, luego nos queda $-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2}(x) = E\psi(x)$, cuya solución general es $\psi(x) = Ae^{\pm\lambda x}$ con $\lambda = \sqrt{-2mE}/\hbar$. Para que ψ sea normalizable, debe ser de la forma $\psi(x) = Ae^{\lambda x}$ para $x < 0$ y $\psi(x) = Be^{-\lambda x}$ para $x > 0$ con $A, B \in \mathbb{R}$, es decir,

$$\psi(x) = \begin{cases} Ae^{\lambda x} & x < 0 \\ Be^{-\lambda x} & x > 0 \end{cases} = Ae^{-\lambda|x|}.$$

Recordemos que ψ'' tiene a lo sumo las singularidades de V, es decir, de δ. Esto significa que admitimos que ψ' sea discontinua en 0. Tomando $A = 1$, se deduce que

$$\psi'(x) = \begin{cases} \lambda e^{\lambda x} & x < 0 \\ -\lambda e^{-\lambda x} & x > 0 \end{cases} \implies \psi'(0^+) - \psi'(0^-) = -2\lambda.$$

Por otro lado, integrando la ecuación de Schrödinger en un intervalo $[-\varepsilon, \varepsilon]$ con $\varepsilon > 0$ pequeño, se deduce que

$$\begin{aligned} \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(x) + \beta\delta(x)\psi(x)\right)\mathrm{d}x &= \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} E\psi(x)\,\mathrm{d}x \\ \implies -\frac{\hbar^2}{2m}\left(\psi'(\varepsilon) - \psi'(-\varepsilon)\right) + \beta\psi(0) &= E\int_{-\varepsilon}^{\varepsilon}\psi(x)\,\mathrm{d}x \\ \implies -\frac{\hbar^2}{2m}\left(\psi'(0^+) - \psi'(0^-)\right) + \beta\psi(0) = 0 &\implies \lambda = \frac{m\beta}{\hbar^2}. \end{aligned}$$

Por tanto, la energía queda $E = -\frac{m}{2\hbar^2}\beta^2$ y la única solución (salvo normalizaciones) es $\psi(x) = e^{-\frac{m\beta}{\hbar^2}|x|}$. Además, β tiene dimensiones de energía por longitud, ya que V tiene dimensiones de energía y δ de 1/longitud.

25 Considera el potencial $V(x) = V_i(x) + V_0 L\delta(x - L/2)$ donde V_i corresponde al pozo de potencial infinito y δ es la delta de Dirac. Comprueba que la solución de $\hat{H}\Psi = E\Psi$ con E mínima es de la forma $\Psi(x) = A\sin(x\sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}})$ en $[0, L/2]$ y $\Psi(x) = B\sin((L-x)\sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}})$ en $[L/2, L]$. Demuestra que E es la menor solución positiva de la ecuación

$$\frac{\hbar\sqrt{2E}}{LV_0\sqrt{m}} + \tan\left(L\sqrt{\frac{mE}{\hbar^2}}\right) = 0.$$

H.3. Hoja 3

1 Explica por qué $|\alpha\rangle = \sum_j \lambda_j |j\rangle$ con $\lambda_j \in \mathbb{C}$ implica $\langle\alpha| = \sum_j \lambda_j^* \langle j|$. Explica también por qué si A y B son observables entonces $i[A, B]$ lo es mientras que $[A, B]$ no lo es, excepto cuando se anula.

***Solución*:** Por la anti-linealidad de la correspondencia entre *kets* y *bras* (tomar el adjunto conjugado altera las constantes por sus complejos conjugados), tenemos que

$$\langle\alpha| = \left(\sum_j \lambda_j |j\rangle\right)^\dagger = \sum_j \lambda_j^* \langle j| .$$

Para la segunda parte, un operador es observable si es auto-adjunto, es decir, $A^\dagger = A$ y $B^\dagger = B$. Evaluamos el adjunto del conmutador:

$$[A, B]^\dagger = (AB - BA)^\dagger = B^\dagger A^\dagger - A^\dagger B^\dagger = BA - AB = -[A, B].$$

Vemos que $[A, B]$ es anti-adjunto, luego no es observable salvo que $[A, B] = 0$. En cambio, multiplicando por i:

$$(i[A, B])^\dagger = -i[A, B]^\dagger = -i(-[A, B]) = i[A, B].$$

Por tanto, $i[A, B]$ es auto-adjunto y por ende es un observable.

2 Sean $|a\rangle$ y $|b\rangle$ dos estados ortonormales. En el espacio que generan consideramos el operador $2 + |\alpha\rangle\langle\beta|$ donde $|\alpha\rangle = -|a\rangle + (2-i)|b\rangle$ y $|\beta\rangle = i|a\rangle + |b\rangle$. Halla sus autovalores. ¿Cambia, en general, el resultado si no son ortonormales?

Sugerencia: Recuerda que en física cuántica se suelen representar los múltiplos de la identidad con números, así 2 significa $2\,\mathrm{id}$.

***Solución*:** Denotamos $A = 2 + |\alpha\rangle\langle\beta|$, entonces, al evaluar el $|a\rangle$, obtenemos

$$A|a\rangle = 2|a\rangle + |\alpha\rangle\langle\beta\,|\,a\rangle\,.$$

Como $\langle\beta| = -i\langle a| + \langle b|$, entonces $\langle\beta\,|\,a\rangle = -i$ y, por tanto,

$$A|a\rangle = 2|a\rangle + (-|a\rangle + (2-i)|b\rangle) = (2+i)|a\rangle + (-2-1)|b\rangle\,.$$

De forma similar, al evaluar el $|b\rangle$, obtenemos $A|b\rangle = -|a\rangle + (4-i)|b\rangle$. Por tanto, la matriz de A en la base $\mathcal{B} = \{|a\rangle, |b\rangle\}$ es

$$A = \begin{pmatrix} 2+i & -1 \\ -2i-1 & 4-i \end{pmatrix}.$$

Su polinomio característico es $p(\lambda) = \lambda^2 - 6\lambda + 8 = 0$, con raíces 2 y 4. Por tanto, los autovalores de A son 2 y 4.

En general, si $|a\rangle$ y $|b\rangle$ no son ortonormales, el resultado sí cambia. La razón matemática es que los productos escalares usados en los coeficientes ya no se cancelarían trivialmente; por ejemplo, $\langle\beta\,|\,a\rangle = -i\langle a\,|\,a\rangle + \langle b\,|\,a\rangle$ y $\langle\beta\,|\,b\rangle = -i\langle a\,|\,b\rangle + \langle b\,|\,b\rangle$ ya no serían simplemente $-i$ y 1. Al depender de las normas y el solapamiento entre $|a\rangle$ y $|b\rangle$, la matriz de A tomaría valores distintos y sus autovalores (las raíces del polinomio característico) cambiarían en consecuencia.

3 Demuestra que el único operador T que cumple $\langle x \,|\, T \,|\, x\rangle = 0$ para todo $|x\rangle$ es $T = 0$. Comprueba que hay contraejemplos en espacios de Hilbert reales.

Sugerencia: Para la primera parte, prueba la identidad $\langle x \,|\, T \,|\, y\rangle = \frac{1}{4}\sum_{k=0}^{3} i^{-k} \langle z_k \,|\, T \,|\, z_k\rangle$ con $|z_k\rangle = |x\rangle + i^k |y\rangle$. Para la segunda, considera $\mathbb{R}^2$ con el producto escalar usual.

***Solución*:** Desarrollando el lado derecho de la identidad sugerida para $|z_k\rangle = |x\rangle + i^k |y\rangle$ obtenemos:

$$\frac{1}{4}\sum_{k=0}^{3} i^{-k}\left(\langle x \,|\, T \,|\, x\rangle + i^k \langle x \,|\, T \,|\, y\rangle + (-i)^k \langle y \,|\, T \,|\, x\rangle + i^k(-i)^k \langle y \,|\, T \,|\, y\rangle\right).$$

Sustituyendo $\sum i^{-k} = 0$, $\sum i^{-k}i^k = 4$ y $\sum i^{-k}(-i)^k = 0$, vemos que todos los términos se anulan salvo el segundo, por lo que la suma equivale exactamente a $\langle x \,|\, T \,|\, y\rangle$.

Por hipótesis, $\langle v \,|\, T \,|\, v\rangle = 0$ para cualquier estado del espacio. Puesto que cada $|z_k\rangle$ es también un estado, entonces $\langle z_k \,|\, T \,|\, z_k\rangle = 0$. Aplicando esto a la identidad que acabamos de comprobar, concluimos que $\langle x \,|\, T \,|\, y\rangle = 0$ para cualquier par de vectores. Tomando $|x\rangle = T\,|y\rangle$:

$$\langle Ty \,|\, Ty\rangle = \|T\,|y\rangle\|^2 = 0 \implies T\,|y\rangle = 0 \implies T = 0.$$

Para la segunda parte, en $\mathbb{R}^2$ real con su producto escalar, la matriz de rotación de 90° es $T = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right) \neq 0$. Sin embargo, para todo $|x\rangle = (x_1, x_2)$:

$$\langle x \,|\, T \,|\, x\rangle = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = -x_1x_2 + x_2x_1 = 0.$$

Esto evidencia que la demostración anterior falla en espacios reales, pues la identidad de polarización en $\mathbb{R}$ no utiliza potencias imaginarias capaces de no anular los términos cruzados.

4 El espacio de Hilbert que modela el momento magnético del electrón en reposo es $\mathbb{C}^2$ con el producto escalar $\langle \vec{v} \,|\, \vec{w} \rangle = v_1^* w_1 + v_2^* w_2$. Su evolución bajo un campo magnético con inducción magnética $\vec{B} \in \mathbb{R}^3$ viene dada por

$$\frac{\mathrm{d}\,|\Psi\rangle}{\mathrm{d}t} = \frac{i\gamma}{2}\left(B_1 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + B_2 \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} + B_3 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\right)|\Psi\rangle$$

donde γ es una constante real (la constante giromagnética del electrón). Identifica el operador $H(t)$ en la formulación con operadores del segundo postulado y comprueba que es auto-adjunto. Sabiendo que $\dim \gamma = M^{-1}TI$, halla $\dim B_j$.

***Solución*:** Como $i\hbar \frac{\mathrm{d}|\Psi\rangle}{\mathrm{d}t} = H(t)\,|\Psi\rangle$, al despejar, el operador H queda dado por

$$H(t) = -\frac{\hbar\gamma}{2}\left(B_1 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + B_2 \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} + B_3 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\right) = -\frac{\hbar\gamma}{2}\begin{pmatrix} B_3 & B_1 - iB_2 \\ B_1 + iB_2 & -B_3 \end{pmatrix}.$$

Para ver que H es auto-adjunto, basta comprobar que $H = H^\dagger = (H^*)^\mathsf{T}$:

$$(H^*)^\mathsf{T} = \left(-\frac{\hbar\gamma}{2}\begin{pmatrix} B_3 & B_1 + iB_2 \\ B_1 - iB_2 & -B_3 \end{pmatrix}\right)^\mathsf{T} = -\frac{\hbar\gamma}{2}\begin{pmatrix} B_3 & B_1 - iB_2 \\ B_1 + iB_2 & -B_3 \end{pmatrix} = H.$$

Por último, dado que el operador hamiltoniano representa la energía total, su dimensión debe ser la de una energía, $[H] = ML^2T^{-2}$. Como las matrices de las componentes B_k y del giro son adimensionales, entonces igualando las unidades del lado derecho de la ecuación de Schrödinger a la fórmula de H, obtenemos que $[\hbar\gamma B_k] = ML^2T^{-2}$. Como sabemos que la dimensión de la constante reducida de Planck es $[\hbar] = ML^2T^{-1}$ (su valor viene dado en julios por segundo) y nos dan por enunciado que la de la constante giromagnética del electrón es $[\gamma] = M^{-1}TI$, entonces

$$[B_k] = \frac{[H]}{[\hbar][\gamma]} = \frac{ML^2T^{-2}}{(ML^2T^{-1})(M^{-1}TI)} = \frac{M}{T^2I}.$$

Y, efectivamente, la magnitud del campo magnético (su inducción magnética) tiene dimensiones de de *masa por intensidad de corriente inversa partido del tiempo cuadrado* (y, en el SI, viene expresado en las unidades en Teslas, con $1\ \mathrm{T} = 1\ \mathrm{kg} \cdot \mathrm{s}^{-2} \cdot \mathrm{A}^{-1}$).

5 Calcula la solución general de la ecuación del ejercicio anterior cuando $B_1 = B_3 = 0$ y B_2 es constante. Si H es el operador correspondiente a esta situación, calcula $e^{-itH/\hbar}$ y utilízalo para dar una solución alternativa (si lo has hecho de otra forma).

***Solución*:** Sustituyendo $B_1 = B_3 = 0$, la ecuación diferencial para $|\Psi\rangle = (\Psi_1, \Psi_2)$ queda:

$$\frac{\mathrm{d}\,|\Psi\rangle}{\mathrm{d}t} = \frac{i\gamma B_2}{2}\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}|\Psi\rangle = \frac{\gamma B_2}{2}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}|\Psi\rangle\,.$$

Llamando $\omega = \gamma B_2/2$, el sistema lineal es $\Psi_1' = \omega\Psi_2$ y $\Psi_2' = -\omega\Psi_1$. Derivando nuevamente la primera ecuación obtenemos $\Psi_1'' = -\omega^2\Psi_1$. Su solución general es

$$\Psi_1(t) = C_1\cos(\omega t) + C_2\sin(\omega t).$$

Sustituyendo esto abajo, $\Psi_2(t) = \Psi_1'(t)/\omega = -C_1\sin(\omega t) + C_2\cos(\omega t)$. Evaluando en $t = 0$, resulta que $C_1 = \Psi_1(0)$ y $C_2 = \Psi_2(0)$, llegando en forma matricial a:

$$|\Psi(t)\rangle = \begin{pmatrix} \cos(\omega t) & \sin(\omega t) \\ -\sin(\omega t) & \cos(\omega t) \end{pmatrix}|\Psi(0)\rangle\,.$$

Para la solución alternativa, en el ejercicio anterior vimos que $H = -\frac{\hbar\gamma B_2}{2}\left(\begin{smallmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{smallmatrix}\right)$, por lo que el argumento de la exponencial es $-itH/\hbar = \omega t A$, donde $A = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$. Puesto que $A^2 = -I$, su desarrollo en serie de Taylor se puede separar en potencias pares (que van alternando el signo multiplicadas por I) e impares (con A), procediendo igual que en la identidad de Euler:

$$e^{\omega t A} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\omega t)^n}{n!}A^n = I\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k(\omega t)^{2k}}{(2k)!} + A\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k(\omega t)^{2k+1}}{(2k+1)!} = \cos(\omega t)I + \sin(\omega t)A.$$

Sumando las matrices recuperamos inmediatamente el mismo caso $|\Psi(t)\rangle = e^{-itH/\hbar}\,|\Psi(0)\rangle$ obtenido previamente sin utilizar ecuaciones diferenciales de segundo orden.

6 Abreviemos en el pozo de potencial infinito $|n\rangle = e^{-iE_n t/\hbar}\psi_n(x)$. Imaginemos un aparato que mide la energía E dando solo tres valores: cero si $E < E_{10}$, uno si $E \in [E_{10}, E_{30})$ o dos si $E \geqslant E_{30}$. Al medir el estado $\frac{4}{21}|5\rangle + \frac{3}{21}|20\rangle + \frac{4}{21}|23\rangle + \frac{20}{21}|50\rangle$, ¿cuál es la probabilidad de obtener uno y en qué estado (normalizado) se transformará tras esa medición?

***Solución*:** Sea $|\Psi\rangle = \frac{4}{21}\,|5\rangle + \frac{3}{21}\,|20\rangle + \frac{4}{21}\,|23\rangle + \frac{20}{21}\,|50\rangle$. Verificamos que ya está normalizado:

$$\|\,|\Psi\rangle\,\|^2 = \left(\frac{4}{21}\right)^2 + \left(\frac{3}{21}\right)^2 + \left(\frac{4}{21}\right)^2 + \left(\frac{20}{21}\right)^2 = \frac{16+9+16+400}{441} = \frac{441}{441} = 1.$$

La medición da "uno" si colapsa a algún subespacio autoestado correspondiente cuyas energías cumplan $E_n \in [E_{10}, E_{30})$. En el pozo de potencial infinito, los niveles de energía son crecientes con n ($E_1 < E_2 < \ldots$). Por tanto, la condición buscada equivale tener autoestados $|n\rangle$ intermedios con $10 \leq n < 30$.

Las componentes de $|\Psi\rangle$ en ese rango son las asociadas a $n = 20$ y $n = 23$. Sus probabili-

dades puntuales se suman:

$$P(\text{“uno”}) = \| \langle 20 \rangle \, \Psi\|^2 + \| \langle 23 \rangle \, \Psi\|^2 = \left(\frac{3}{21}\right)^2 + \left(\frac{4}{21}\right)^2 = \frac{9+16}{441} = \frac{25}{441}.$$

De acuerdo al postulado de colapso, tras la medición, el estado se proyecta ortogonalmente sobre el subespacio observable de ese rango $\mathcal{H}_{\text{uno}} = \text{span}\{|10\rangle, \ldots, |29\rangle\}$. Para normalizarlo, el nuevo estado $|\Psi'\rangle$ rescata únicamente los términos medidos relativos $|20\rangle$ y $|23\rangle$, divididos por la raíz cuadrada de la probabilidad de obtener el suceso:

$$|\Psi'\rangle = \frac{1}{\sqrt{P(\text{“uno”})}} \left(\frac{3}{21}|20\rangle + \frac{4}{21}|23\rangle\right) = \frac{21}{5}\left(\frac{3}{21}|20\rangle + \frac{4}{21}|23\rangle\right) = \frac{3}{5}|20\rangle + \frac{4}{5}|23\rangle.$$

7 Demuestra que si Q es un observable que depende explícitamente del tiempo entonces

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle Q\rangle = \frac{i}{\hbar}\langle [H,Q]\rangle + \left\langle \frac{\partial Q}{\partial t}\right\rangle.$$

***Solución*:** Aplicando la regla del producto sobre $\langle Q\rangle = \langle \Psi | \, Q \, | \Psi\rangle$, obtenemos:

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle Q\rangle = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle \Psi \,|\, Q \,|\, \Psi\rangle &= \langle \frac{\mathrm{d}\Psi}{\mathrm{d}t}\rangle \, Q\Psi + \langle \Psi\rangle \, \frac{\mathrm{d}(Q\Psi)}{\mathrm{d}t} \\ &= \left\langle \frac{\mathrm{d}\Psi}{\mathrm{d}t}\,\middle|\, Q \,\middle|\, \Psi\right\rangle + \left\langle \Psi \,\middle|\, \frac{\partial Q}{\partial t}\Psi + Q\frac{\mathrm{d}\Psi}{\mathrm{d}t}\right\rangle \\ &= \left\langle \frac{\mathrm{d}\Psi}{\mathrm{d}t}\,\middle|\, Q \,\middle|\, \Psi\right\rangle + \left\langle \Psi \,\middle|\, \frac{\partial Q}{\partial t} \,\middle|\, \Psi\right\rangle + \left\langle \Psi \,\middle|\, Q \,\middle|\, \frac{\mathrm{d}\Psi}{\mathrm{d}t}\right\rangle.\end{aligned}$$

Por la ecuación de Schrödinger, sabemos que $\frac{\mathrm{d}\Psi}{\mathrm{d}t} = -\frac{i}{\hbar}H\Psi$. Al sustituir en el *bra*, el escalar sale conjugado y $H = H^\dagger$ al ser auto-adjunto, es decir, $\langle \frac{\mathrm{d}\Psi}{\mathrm{d}t}| = \langle \Psi| \, \frac{i}{\hbar}H^\dagger = \langle \Psi| \, \frac{i}{\hbar}H$. Sustituyendo esto y denotando el término central como $\langle \frac{\partial Q}{\partial t}\rangle$:

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle Q\rangle &= \frac{i}{\hbar}\langle \Psi \,|\, HQ \,|\, \Psi\rangle + \left\langle \frac{\partial Q}{\partial t}\right\rangle - \frac{i}{\hbar}\langle \Psi \,|\, QH \,|\, \Psi\rangle \\ &= \frac{i}{\hbar}\langle \Psi \,|\, (HQ - QH) \,|\, \Psi\rangle + \left\langle \frac{\partial Q}{\partial t}\right\rangle = \frac{i}{\hbar}\langle [H,Q]\rangle + \left\langle \frac{\partial Q}{\partial t}\right\rangle.\end{aligned}$$

■

8 Comprueba la identidad $[AB, C] = A[B, C] + [A, C]B$.

9 Comprueba $[\widehat{x}^n, \widehat{p}] = i\hbar n\widehat{x}^{n-1}$. En general, halla $[f(\widehat{x}), \widehat{p}]$ donde f es una función arbitraria de $\widehat{x}$. Utiliza el resultado para escribir un principio de incertidumbre para los observables momento y $\sin \widehat{x}$.

***Solución*:** Calculamos primero la acción del conmutador general para $f(\widehat{x})$ sobre un estado

arbitrario Ψ:

$$\begin{aligned}[f(\widehat{x}),\widehat{p}]\,\Psi &= f(x)\left(-i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial x}\right)-\left(-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\right)(f(x)\Psi)\\ &= -i\hbar f(x)\frac{\partial\Psi}{\partial x}+i\hbar\left(f'(x)\Psi+f(x)\frac{\partial\Psi}{\partial x}\right)=i\hbar f'(x)\Psi.\end{aligned}$$

Dado que esto aplica para todo Ψ, la relación general de operadores es $[f(\widehat{x}),\widehat{p}]=i\hbar f'(\widehat{x})$. Tomando $f(x)=x^n$, deducimos de forma inmediata el caso del enunciado: $[\widehat{x}^n,\widehat{p}]=i\hbar n\widehat{x}^{n-1}$.

Por otro lado, el principio de incertidumbre generalizado dicta que $\sigma_A\sigma_B\geqslant\frac{1}{2}\left|\langle[A,B]\rangle\right|$. Sustituyendo los observables $A=\sin\widehat{x}$ y $B=\widehat{p}$, evaluamos el conmutador con la fórmula anterior para $f(x)=\sin x$, obteniendo $[\sin\widehat{x},\widehat{p}]=i\hbar\cos\widehat{x}$. Llevando esto a la desigualdad, concluimos:

$$\sigma_{\sin\widehat{x}}\,\sigma_{\widehat{p}}\geqslant\frac{\hbar}{2}\left|\langle\cos\widehat{x}\rangle\right|.$$

10 Generaliza todavía más el ejercicio anterior hallando $[A^n,B]$ para cualquier par de operadores tales que $[A,B]=i\lambda$ con $\lambda\in\mathbb{R}$.

***Solución*:** Veamos que $[A^n,B]=i\lambda nA^{n-1}$ por inducción sobre n. Para $n=1$ es cierto por hipótesis. Supongamos que es cierto para n, entonces

$$\begin{aligned}[A^{n+1},B] &= A^{n+1}B-BA^{n+1}=A^nAB-BA^nA\\ &= A^nAB-A^nBA+A^nBA-BA^nA\\ &= A^n\left(AB-BA\right)+\left(A^nB-BA^n\right)A=A^n[A,B]+[A^n,B]A\\ &\underset{\text{HI}}{=} i\lambda A^n+i\lambda nA^{n-1}A=i\lambda(n+1)A^n.\end{aligned}$$

Por tanto, $[A^n,B]=i\lambda nA^{n-1}$ para todo $n\in\mathbb{N}$. ■

11 Supongamos que el espacio de Hilbert subyacente es $L^2(\mathbb{R})$ (o si lo prefieres, restríngete a la clase de Schwartz). Prueba que el operador $T=e^{-i\lambda b_p/\hbar}$ con $\lambda\in\mathbb{R}$, llamado operador de traslación cumple $T^\dagger b_xT=b_x+\lambda$.

Sugerencia: Apelando al análisis de Fourier, es suficiente comprobar su acción sobre $\phi(x)=e^{2\pi i\xi x}$.

12 Sea $F(t)=e^{tA}Be^{-tA}$ donde $[A,B]=c$ con c constante. Prueba que $F'(t)=c$ y deduce $F(t)=B+ct$. Utiliza este resultado para dar una solución rápida al ejercicio anterior.

***Solución*:** Calculamos $F'(t)$:

$$F'(t) = Ae^{tA}Be^{-tA} - e^{tA}BAe^{-tA} = e^{tA}\,(AB - BA)\,e^{-tA} = e^{tA}\,c\,e^{-tA} = c.$$

Como además $F(0) = B$, entonces $F(t) = B + ct$. ■

Para el ejercicio anterior, tomamos $A = \widehat{p}$, $t = i\lambda/\hbar$ y $B = \widehat{x}$ para obtener $[A, B] = -i\hbar$ y, por tanto, $F(t) = e^{i\lambda/\hbar\widehat{p}}\widehat{x}e^{-i\lambda/\hbar\widehat{p}} = \widehat{x} + (-i\hbar)\cdot i\lambda/\hbar = \widehat{x} + \lambda$.

H.4. Hoja 4

1 Calcula la energía en términos de la amplitud, la masa y la frecuencia angular para el oscilador armónico clásico. Comprueba que el resultado tiene realmente dimensiones de energía.

2 Sean A y B matrices hermíticas ($A^\dagger = A$, $B^\dagger = B$) de la misma dimensión. Deduce que $[A, B] = cB$ con $c \in \mathbb{C}$ implica $c = 0$ probando primero que $[A, B^2] = 2cB^2$ y que $\mathrm{Tr}([A, B^2]) = 0$ con Tr la traza.

Indicación: Recuerda las propiedades de la traza y que las matrices hermíticas tienen autovalores reales.

3 Comprueba que $y = e^{-x^2/2}$ satisface $y'' + y = x^2 y$. Utiliza esta relación para obtener una solución del oscilador armónico cuántico llevando a cabo un cambio $y(x) \mapsto y(bx)$. ¿Qué energía tiene?

***Solución*:** Calculamos las derivadas de $y = e^{-x^2/2}$:

$$y' = -xe^{-x^2/2}, \qquad y'' = -e^{-x^2/2} + x^2 e^{-x^2/2} = (x^2 - 1)e^{-x^2/2}.$$

Luego $y'' + y = (x^2 - 1)e^{-x^2/2} + e^{-x^2/2} = x^2 e^{-x^2/2} = x^2 y$. Por tanto, y es solución de la ecuación diferencial dada.

Para obtener una solución del oscilador armónico cuántico, recordamos que debe satisfacer la ecuación

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\Psi'' + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \Psi = E\Psi.$$

Ahora, tomamos $f(x) = y(bx) = e^{-b^2x^2/2}$ y calculamos sus derivadas:

$$f'(x) = -b^2 x e^{-b^2x^2/2}, \qquad f''(x) = -b^2 e^{-b^2x^2/2} + b^4 x^2 e^{-b^2x^2/2} = (b^4x^2 - b^2)e^{-b^2x^2/2}.$$

Luego f es solución de la EDO $f'' - b^4x^2 f = -b^2 f$, multiplicando por $-\frac{\hbar^2}{2m}$ se obtiene

$$-\frac{\hbar^2}{2m}f'' + \frac{b^4\hbar^2}{2m}x^2 f = \frac{b^2\hbar^2}{2m}f.$$

Por tanto, f es función de ondas de un oscilador si $b^4\hbar^2/(2m) = m\omega^2/2$ o, lo que es lo mismo, $b = \sqrt{m\omega/\hbar}$. En ese caso, la energía correspondiente a f es $E = b^2\hbar^2/(2m) = \hbar\omega/2$.

4 Sean $A, B \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ tales que $BAB^{-1} = cA^{-1}$ con $c \in \mathbb{C}$. Demuestra que si $\vec{v}$ es autovector de A, $B\vec{v}$ también lo es. Comprueba que cualquier $A \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$ simétrica lo cumple con $B = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$. ¿Sabrías explicar geométricamente por qué B intercambia los autovectores?

5 Demuestra $[a, a^\dagger] = 1$ y $\left[\widehat{N}, a^\dagger\right] = a^\dagger$.

***Solución*:** Calculamos $[a, a^\dagger]$:

Para $\left[\widehat{N}, a^\dagger\right]$, basta con recordar que $\widehat{N} = a^\dagger a$ y aplicar la identidad de conmutadores $[AB, C] = A[B, C] + [A, C]B$ para obtener

$$\left[\widehat{N}, a^\dagger\right] = [a^\dagger a, a^\dagger] = a^\dagger[a, a^\dagger] + [a^\dagger, a^\dagger]a = a^\dagger.$$

6 Halla la función de ondas (independiente del tiempo) correspondiente al autoestado $|1\rangle$ en el oscilador armónico. Prueba que la correspondiente a $|n\rangle$ es de la forma $P_n e^0$ con P_n un polinomio de grado n que cumple $P_n(x) = (-1)^n P_n(-x)$.

7 Demuestra que $\langle n_1|bx|n_2\rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2m}}\sqrt{\text{máx}(n_1, n_2)}$ si $|n_1 - n_2| = 1$ y cero en otro caso.

8 Demuestra $\langle\beta|b_N|\beta\rangle = \beta^2$ para un estado coherente $|\beta\rangle$, comprueba $(a + a^\dagger)^2 = a^2 + (a^\dagger)^2 + 2b_N + 1$ y usa estos resultados para verificar $\Delta^2 x = \frac{\hbar}{2m\omega}$.

9 Comprueba la relación $\langle 0|\beta\rangle = e^{-\beta^2/2}$ para $\beta \in \mathbb{R}$ con $|\beta\rangle$ estado coherente. **Nota:** Esta fórmula se empleará en los dos ejercicios siguientes.

10 Demuestra que la probabilidad de que al medir la energía de $|\beta, t\rangle$ para tal t se obtenga E_n sigue una distribución de Poisson.

11 Demuestra que los estados coherentes verifican $|\beta\rangle = e^{-\beta^2/2}\exp(\beta a^\dagger)|0\rangle$.

12 Un resultado sobre exponenciales de operadores afirma que si $[[A, B], A] = [[A, B], B] = 0$ entonces se cumple

$$\exp(A + B) = \exp(A)\exp(B)\exp\left(-\frac{1}{2}[A, B]\right).$$

Dándolo por sabido deduce de ello que si $\beta \in \mathbb{R}$ se tiene

$$\exp(\beta(a^\dagger - a)) = e^{-\beta^2/2}\exp(\beta a^\dagger)\exp(-\beta a).$$

Empleando el ejercicio anterior, concluye $|\beta\rangle = \exp(-irbp)|0\rangle$ donde $\beta = \sqrt{\frac{rpm\omega}{2\hbar}}$. En definitiva, los estados coherentes son el resultado de aplicar exponenciales del momento al estado fundamental.

H.5. Hoja 5

1 Comprueba que las matrices de Pauli son matrices unitarias y determinan una base del espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$ formado por las matrices hermíticas 2×2 de traza cero.

***Solución*:** Recordamos que las matrices de Pauli son

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Para comprobar que son unitarias, basta con verificar que $\sigma_j^\dagger \sigma_j = I$ para cada $j = 1, 2, 3$. A simple vista, vemos que cada σ_j es hermítica, es decir, $\sigma_j^\dagger = \sigma_j$. Por lo tanto, basta ver que $\sigma_j^2 = I$ para cada j.

- $\sigma_1^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I.$
- $\sigma_2^2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I.$
- $\sigma_3^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I.$

Comprobemos ahora que $\{\sigma_j\}_{j=1}^3$ es una base del espacio de matrices hermíticas 2×2 de traza cero. Sea $A \in \mathrm{Mat}_2(\mathbb{C})$. Si A es hermítica, entonces $A = A^\dagger$, lo que implica que A tiene la forma

$$A = \begin{pmatrix} a & z \\ z^* & b \end{pmatrix}$$

con $a, b \in \mathbb{R}$ y $z \in \mathbb{C}$ arbitrarios. Si imponemos que A tenga traza cero, entonces $a + b = 0$, es decir, $b = -a$. Por lo tanto, cada matriz hermítica de traza cero viene determinada por tres parámetros reales a, c, d (donde $z = c + id$). Esto implica que el espacio de matrices hermíticas 2×2 de traza cero es un espacio vectorial de dimensión 3 sobre $\mathbb{R}$.

Por otro lado, como las matrices de Pauli son hermíticas, de traza cero y linealmente independientes, necesariamente forman una base de dicho espacio vectorial. De hecho,

$$A = \begin{pmatrix} a & c + id \\ c - id & -a \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = a\sigma_3 + c\sigma_1 + d\sigma_2.$$

■

2 Justifica que para cualquier vector unitario $\vec{n} \in \mathbb{R}^3$ la matriz $\vec{n} \cdot \vec{\sigma}$ es unitaria y tiene autovalores 1 y -1. ¿Cuáles serían si permitiésemos vectores no unitarios?

***Solución*:** Recordamos que, por definición, $\vec{n} \cdot \vec{\sigma} = n_1\sigma_1 + n_2\sigma_2 + n_3\sigma_3 \in \mathrm{Mat}_2(\mathbb{C})$. Para comprobar que es unitaria, basta con verificar que $(\vec{n} \cdot \vec{\sigma})^\dagger (\vec{n} \cdot \vec{\sigma}) = I$. Dado que cada σ_j es hermítica, se tiene que

$$(\vec{n} \cdot \vec{\sigma})^\dagger = (n_1\sigma_1)^\dagger + (n_2\sigma_2)^\dagger + (n_3\sigma_3)^\dagger = n_1\sigma_1 + n_2\sigma_2 + n_3\sigma_3 = \vec{n} \cdot \vec{\sigma}.$$

Por tanto, basta ver que $(\vec{n} \cdot \vec{\sigma})^2 = I$. Calculamos:

$$\begin{aligned}(\vec{n} \cdot \vec{\sigma})^2 &= (n_1\sigma_1 + n_2\sigma_2 + n_3\sigma_3)(n_1\sigma_1 + n_2\sigma_2 + n_3\sigma_3) \\ &= n_1^2\sigma_1^2 + n_2^2\sigma_2^2 + n_3^2\sigma_3^2 + n_1n_2(\sigma_1\sigma_2 + \sigma_2\sigma_1) + n_1n_3(\sigma_1\sigma_3 + \sigma_3\sigma_1) + n_2n_3(\sigma_2\sigma_3 + \sigma_3\sigma_2) \\ &= (n_1^2 + n_2^2 + n_3^2)I,\end{aligned}$$

por que $\sigma_j\sigma_k = -\sigma_k\sigma_j$ para $j \neq k$. Dado que $\vec{n}$ es unitario, se concluye que $(\vec{n} \cdot \vec{\sigma})^2 = I$ y, por lo tanto, $\vec{n} \cdot \vec{\sigma}$ es unitaria.

Como $(\vec{n} \cdot \vec{\sigma})^2 = I$, los autovalores λ de $\vec{n} \cdot \vec{\sigma}$ satisfacen $\lambda^2 = 1$, es decir, $\lambda = 1$ o $\lambda = -1$.

En el caso de que $\vec{n}$ no sea unitario, se tiene que $(\vec{n} \cdot \vec{\sigma})^2 = \|\vec{n}\|^2 I$. Por lo tanto, $(\vec{n} \cdot \vec{\sigma})^\dagger (\vec{n} \cdot \vec{\sigma}) = \|\vec{n}\|^2 I$ y $\vec{n} \cdot \vec{\sigma}$ no es unitaria. Además, los autovalores λ de $\vec{n} \cdot \vec{\sigma}$ satisfacen $\lambda^2 = \|\vec{n}\|^2$, es decir, $\lambda = \|\vec{n}\|$ o $\lambda = -\|\vec{n}\|$.

3 Demuestra que $\mathrm{Tr}((\vec{v} \cdot \vec{\sigma})\sigma_j) = 2v_j$ para cualquier $\vec{v} \in \mathbb{R}^3$, donde Tr indica la traza.

***Solución*:** Por la linealidad de la traza y la definición de $\vec{v} \cdot \vec{\sigma}$, se tiene que

$$\mathrm{Tr}((\vec{v} \cdot \vec{\sigma})\sigma_j) = \mathrm{Tr}\left(\sum_{k=1}^{3} v_k\sigma_k\sigma_j\right) = \sum_{k=1}^{3} v_k \,\mathrm{Tr}(\sigma_k\sigma_j).$$

Es fácil comprobar que $\mathrm{Tr}(\sigma_k\sigma_j) = 2\delta_{kj}$, donde δ_{kj} es la delta de Kronecker calculando explícitamente cada producto $\sigma_k\sigma_j$, pero podemos ahorrarnos las cuentas usando la identidad

$$\forall \vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^3 : (\vec{u} \cdot \vec{\sigma})(\vec{v} \cdot \vec{\sigma}) = (\vec{u} \cdot \vec{v})I + i(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{\sigma}.$$

Tomando $\vec{u} = \vec{e_j}$ y $\vec{v} = \vec{e_k}$, se obtiene que

$$\forall j, k \in \mathbb{N}_3 : \sigma_j\sigma_k = \delta_{jk}I + i\sum_{\ell=1}^{3} \varepsilon_{jk\ell}\sigma_\ell,$$

donde $\varepsilon_{jk\ell}$ es la epsilon de Levi-Civita que vale 1 si (j, k, ℓ) es una permutación par de

$(1,2,3)$, -1 si es una permutación impar y 0 en otro caso. Por lo tanto,

$$\mathrm{Tr}(\sigma_k\sigma_j) = \delta_{kj}\,\mathrm{Tr}(I) + i\sum_{\ell=1}^{3}\varepsilon_{jk\ell}\cancelto{0}{\mathrm{Tr}(\sigma_\ell)} = 2\delta_{kj}.$$

En consecuencia, $\mathrm{Tr}((\vec{v}\cdot\vec{\sigma})\sigma_j) = \sum_{k=1}^{3} v_k\,\mathrm{Tr}(\sigma_k\sigma_j) = \sum_{k=1}^{3} v_k\cdot 2\delta_{kj} = 2v_j$. ■

4 Comprueba que $\vec{S}\cdot\vec{S} = \frac{3}{4}\hbar^2$ y $\vec{S}\times\vec{S} = i\hbar\vec{S}$ se verifican con $S_j = \frac{\hbar}{2}\sigma_j$.

Sugerencia: Debido a la no conmutatividad, en el producto vectorial es importante el orden. Parte del problema es entender la definición correcta.

***Solución*:** Calculamos primero $\vec{S}\cdot\vec{S}$:

$$\vec{S}\cdot\vec{S} = S_1^2 + S_2^2 + S_3^2 = \frac{\hbar^2}{4}(\sigma_1^2+\sigma_2^2+\sigma_3^2) = \frac{\hbar^2}{4}(I+I+I) = \frac{3}{4}\hbar^2 I.$$

Para calcular $\vec{S}\times\vec{S}$, recordemos que el producto vectorial de dos vectores $\vec{v} = (v_1,v_2,v_3)$ y $\vec{w} = (w_1,w_2,w_3)$ se define como

$$\vec{v}\times\vec{w} = (v_2w_3 - v_3w_2, v_3w_1 - v_1w_3, v_1w_2 - v_2w_1).$$

Aplicando esta definición a $\vec{S}\times\vec{S}$, obtenemos

$$\vec{S}\times\vec{S} = (S_2S_3 - S_3S_2, S_3S_1 - S_1S_3, S_1S_2 - S_2S_1).$$

Usando la identidad $\sigma_j\sigma_k = \delta_{jk}I + i\sum_{\ell=1}^{3}\varepsilon_{jk\ell}\sigma_\ell$, tenemos que

$$\forall j,k\in\mathbb{N}_3 : S_jS_k - S_kS_j = \frac{\hbar^2}{4}(\sigma_j\sigma_k - \sigma_k\sigma_j) = \frac{\hbar^2}{4}\left(i\sum_{\ell=1}^{3}\varepsilon_{jk\ell}\sigma_\ell - i\sum_{\ell=1}^{3}\varepsilon_{kj\ell}\sigma_\ell\right).$$

Dado que $\varepsilon_{kj\ell} = -\varepsilon_{jk\ell}$, se concluye que

$$S_jS_k - S_kS_j = \frac{\hbar^2}{4}\left(2i\sum_{\ell=1}^{3}\varepsilon_{jk\ell}\sigma_\ell\right) = \frac{\hbar^2}{2}i\sum_{\ell=1}^{3}\varepsilon_{jk\ell}\sigma_\ell = i\hbar\sum_{\ell=1}^{3}\varepsilon_{jk\ell}S_\ell.$$

Ahora bien, $\varepsilon_{23\ell}$ es 1 si $\ell = 1$ y 0 en otro caso, $\varepsilon_{31\ell}$ es 1 si $\ell = 2$ y 0 en otro caso, y $\varepsilon_{12\ell}$ es 1 si $\ell = 3$ y 0 en otro caso. Por lo tanto, $\vec{S}\times\vec{S} = (i\hbar S_1, i\hbar S_2, i\hbar S_3) = i\hbar\vec{S}$. ■

5 A veces se define una cuarta matriz de Pauli σ_0 como la identidad. Comprueba que para $\vec{x} \in \mathbb{R}^4$ la matriz $\sum_{j=0}^{3} x_j \sigma_j$ es hermítica con determinante $x_0^2 - x_1^2 - x_2^2 - x_3^2$ (esta cantidad es relevante en relatividad). Explica por qué $\{\sigma_0, \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3\}$ es una base del espacio vectorial (sobre $\mathbb{R}$) de matrices hermíticas 2×2.

***Solución*:** Tenemos que $\left(\sum_{j=0}^{3} x_j \sigma_j\right)^\dagger = \sum_{j=0}^{3} x_j \sigma_j^\dagger = \sum_{j=0}^{3} x_j \sigma_j$ porque cada σ_j es hermítica. Por lo tanto, $\sum_{j=0}^{3} x_j \sigma_j$ es hermítica.

Para calcular el determinante, escribamos explícitamente la matriz:

$$\sum_{j=0}^{3} x_j \sigma_j = x_0 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + x_1 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 + x_3 & x_1 - ix_2 \\ x_1 + ix_2 & x_0 - x_3 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned} \therefore \quad \det\left(\sum_{j=0}^{3} x_j \sigma_j\right) &= (x_0 + x_3)(x_0 - x_3) - (x_1 - ix_2)(x_1 + ix_2) \\ &= x_0^2 - x_3^2 - (x_1^2 + x_2^2) = x_0^2 - x_1^2 - x_2^2 - x_3^2. \end{aligned}$$

Sea $A \in \mathrm{Mat}_2(\mathbb{C})$ hermítica. Entonces A tiene la forma

$$A = \begin{pmatrix} a & z \\ z^* & b \end{pmatrix}$$

con $a, b \in \mathbb{R}$ y $z \in \mathbb{C}$ arbitrarios. Por tanto, el espacio de las matrices hermíticas 2×2 es un espacio vectorial de dimensión 4 sobre $\mathbb{R}$. Dado que $\{\sigma_0, \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3\}$ es un conjunto de cuatro matrices hermíticas linealmente independientes, necesariamente forman una base de dicho espacio vectorial. De hecho,

$$\begin{aligned} A = \begin{pmatrix} a & c + id \\ c - id & b \end{pmatrix} &= \frac{a+b}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} + \frac{a-b}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{a+b}{2}\sigma_0 + c\sigma_1 + d\sigma_2 + \frac{a-b}{2}\sigma_3. \end{aligned}$$

■

6 Demuestra que $\exp(-i\beta\vec{u} \cdot \vec{\sigma}) = \cos\beta - i\vec{u} \cdot \vec{\sigma} \sin\beta$ para $\vec{u} \in \mathbb{R}^3$ unitario y $\beta \in \mathbb{R}$.

***Solución*:** Recordemos que $\exp(A) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{A^n}{n!}$ para cualquier matriz A. Por lo tanto,

$$\exp(-i\beta\vec{u} \cdot \vec{\sigma}) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-i\beta)^n (\vec{u} \cdot \vec{\sigma})^n}{n!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-i\beta)^{2k} (\vec{u} \cdot \vec{\sigma})^{2k}}{(2k)!} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-i\beta)^{2k+1} (\vec{u} \cdot \vec{\sigma})^{2k+1}}{(2k+1)!}.$$

Dado que $\vec{u}$ es unitario, se tiene que $(\vec{u} \cdot \vec{\sigma})^2 = I$. Por lo tanto, $(\vec{u} \cdot \vec{\sigma})^{2k} = I$ y $(\vec{u} \cdot \vec{\sigma})^{2k+1} = \vec{u} \cdot \vec{\sigma}$

para cualquier $k \in \mathbb{N}$. En consecuencia,

$$\begin{aligned}\exp(-i\beta\vec{u}\cdot\vec{\sigma}) &= \sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-i\beta)^{2k}}{(2k)!}I + \sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-i\beta)^{2k+1}}{(2k+1)!}(\vec{u}\cdot\vec{\sigma}) \\ &= \left(\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k\beta^{2k}}{(2k)!}\right)I - i\left(\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k\beta^{2k+1}}{(2k+1)!}\right)(\vec{u}\cdot\vec{\sigma}) \\ &= (\cos\beta)I - i(\sin\beta)(\vec{u}\cdot\vec{\sigma}).\end{aligned}$$

■

7 Prueba que si U es una matriz unitaria 2×2 de determinante uno entonces $U = R_{\vec{u}}(\alpha)$ para cierto $\vec{u}$ (unitario) y cierto $\alpha \in [0, 2\pi]$.

Sugerencia: Comienza probando que U satisface $|u_{11}|^2 + |u_{21}|^2 = 1$, $u_{12} = -u_{21}^*$, $u_{22} = u_{11}^*$.

***Solución*:** Sea $U = \left(\begin{smallmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22}\end{smallmatrix}\right) \in \mathrm{Mat}_2(\mathbb{C})$ una matriz unitaria de determinante uno. Dado que U es unitaria, se tiene que $U^\dagger U = I$. Por lo tanto,

$$I = \begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix} = U^\dagger U = \begin{pmatrix}u_{11}^* & u_{21}^*\\ u_{12}^* & u_{22}^*\end{pmatrix}\begin{pmatrix}u_{11} & u_{12}\\ u_{21} & u_{22}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}|u_{11}|^2 + |u_{21}|^2 & u_{11}^*u_{12} + u_{21}^*u_{22}\\ u_{12}^*u_{11} + u_{22}^*u_{21} & |u_{12}|^2 + |u_{22}|^2\end{pmatrix}.$$

De la igualdad de matrices se deduce que

$$|u_{11}|^2 + |u_{21}|^2 = 1, \quad u_{11}^*u_{12} + u_{21}^*u_{22} = 0, \quad u_{12}^*u_{11} + u_{22}^*u_{21} = 0, \quad |u_{12}|^2 + |u_{22}|^2 = 1.$$

Además, por ser U unitaria, sus columnas forman una base ortonormal de $\mathbb{C}^2$. Por lo tanto,

$$\exists\lambda \in \mathbb{C} : |\lambda| = 1 \ \wedge\ \begin{pmatrix}u_{12}\\ u_{22}\end{pmatrix} = \lambda\begin{pmatrix}-u_{21}^*\\ u_{11}^*\end{pmatrix}.$$

Luego $U = \left(\begin{smallmatrix} u_{11} & -\lambda u_{21}^* \\ u_{21} & \lambda u_{11}^*\end{smallmatrix}\right)$. Calculando el determinante, se obtiene que

$$\det U = \lambda(u_{11}u_{11}^* + u_{21}u_{21}^*) = \lambda(|u_{11}|^2 + |u_{21}|^2) = \lambda.$$

Como $\det U = 1$, se concluye que $\lambda = 1$. Por tanto, $U = \left(\begin{smallmatrix} u_{11} & -u_{21}^* \\ u_{21} & u_{11}^*\end{smallmatrix}\right)$ con $|u_{11}|^2 + |u_{21}|^2 = 1$.

Por otro lado, dado $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3) \in \mathbb{R}^3$ unitario y $\alpha \in [0, 2\pi]$, por el ejercicio 6 anterior,

$$R_{\vec{u}}(\alpha) := \exp\left(-i\frac{\alpha}{2}\vec{u}\cdot\vec{\sigma}\right) = \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)I - i\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)(\vec{u}\cdot\vec{\sigma}).$$

Entonces, escribiendo explícitamente la matriz, se obtiene que

$$R_{\vec{u}}(\alpha) = \begin{pmatrix}\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) - iu_3\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) & -i(u_1 - iu_2)\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)\\ -i(u_1 + iu_2)\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) & \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) + iu_3\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)\end{pmatrix}.$$

Observamos que esta matriz tiene la misma forma que U.

Por lo tanto, tomamos $\alpha \in [0, 2\pi]$ tal que $\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \Re(u_{11})$ que existe porque (u_{11}, u_{21}) es

unitario y, en consecuencia, $|\Re(u_{11})| \leqslant 1$. Entonces,

$$\sin^2\left(\frac{\alpha}{2}\right) = 1 - \cos^2\left(\frac{\alpha}{2}\right) = 1 - (\Re(u_{11}))^2 = \left|u_{21}^2 + (\Im u_{11})^2\right|.$$

- Si $\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) = 0$, entonces $\Re(u_{11}) = \pm 1$ y, por ser (u_{11}, u_{21}) unitario, se concluye que $u_{21} = 0$ y $\Im(u_{11}) = 0$. Por lo tanto, $U = \left(\begin{smallmatrix} \pm 1 & 0 \\ 0 & \pm 1 \end{smallmatrix}\right) = R_{\vec{u}}(\alpha)$ para cualquier $\vec{u}$.
- Si $\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) \neq 0$, entonces

  $$u_1 := \frac{-\Im(u_{12})}{\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)}, \quad u_2 := \frac{-\Re(u_{12})}{\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)}, \quad u_3 := -\frac{\Im(u_{11})}{\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)},$$

  satisfacen $u_1^2 + u_2^2 + u_3^2 = 1$ y $U = R_{\vec{u}}(\alpha)$.

■

8 Comprueba que $R_{\vec{e}_2}^{-1}\left(\frac{\pi}{2}\right) R_{\vec{e}_1}(\pi) R_{\vec{e}_2}\left(\frac{\pi}{2}\right) = R_{\vec{e}_3}(\pi)$ donde $\{\vec{e}_j\}_{j=1}^3$ es la base canónica de $\mathbb{R}^3$.

***Solución*:** Calculamos cada matriz de giro usando la fórmula del ejercicio 6, a saber:

$$R_{\vec{u}}(\alpha) = \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) I - i \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)(\vec{u}\cdot\vec{\sigma}) = \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) - iu_3 \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) & -i(u_1 - iu_2)\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) \\ -i(u_1 + iu_2)\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) & \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) + iu_3 \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) \end{pmatrix}.$$

$$R_{\vec{e}_1}(\pi) = \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) & -i\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \\ -i\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) & \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix},$$

$$R_{\vec{e}_2}\left(\frac{\pi}{2}\right) = \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) & -\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \\ \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) & \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$R_{\vec{e}_3}(\pi) = \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) - i\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) & 0 \\ 0 & \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}.$$

Por tanto, $R_{\vec{e}_2}^{-1}\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$. Comprobamos finalmente la identidad:

$$\begin{aligned} R_{\vec{e}_2}^{-1}\left(\frac{\pi}{2}\right) R_{\vec{e}_1}(\pi) R_{\vec{e}_2}\left(\frac{\pi}{2}\right) &= \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -i & -i \\ -i & i \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} -2i & 0 \\ 0 & 2i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} = R_{\vec{e}_3}(\pi). \end{aligned}$$

9 Verifica la identidad $|G\vec{n}| = \lambda R_{\vec{u}}(\alpha)\,|\vec{n}|$ para $\vec{u} = (0,0,1)$, $\alpha = \frac{\pi}{3}$ y $\vec{n}$ unitario con $n^2 = 0$.

10 Sean J_1, J_2 y J_3 las matrices 3×3 tales que el elemento jk de J_ℓ es 1 si $i\sigma_j\sigma_k = \sigma_\ell$, -1 si $i\sigma_j\sigma_k = -\sigma_\ell$ y 0 en otro caso. Escribe explícitamente estas matrices y comprueba que $\exp(\alpha J_3)$ es la matriz del giro de ángulo α alrededor del eje Z.

11 Con la notación del problema anterior y $\vec{v}\cdot\vec{J} = v_1J_1 + v_2J_2 + v_3J_3$, se sabe que $\exp(\vec{v}\cdot\vec{J})$

es una matriz ortogonal para cualquier $\vec{v} \in \mathbb{R}^3$ (porque su inversa es $\exp(-\vec{v} \cdot \vec{J})$, que coincide con su traspuesta). Dando esto por conocido, prueba que si $\|\vec{v}\|$ no es un múltiplo entero de 2π es la matriz de un giro no trivial (distinto de la identidad) con eje $\frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$ o $-\frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$.

Sugerencia: Halla los autovalores de $\vec{v} \cdot \vec{J}$ y usa $(\vec{v} \cdot \vec{J})\vec{v} = \vec{0}$ para determinar el eje.

H.6. Hoja 6

1 Explica por qué el isomorfismo lexicográfico entre $\mathbb{C}^m \otimes \mathbb{C}^n$ y $\mathbb{C}^{mn}$ satisface

$$\Phi(\vec{a} \otimes \vec{b}) \cdot \Phi(\vec{v} \otimes \vec{w}) = (\vec{a} \cdot \vec{v})(\vec{b} \cdot \vec{w})$$

donde "$\cdot$" indica el producto escalar (complejo) usual. Explica también la igualdad

$$\Phi(\vec{e}_j \otimes \vec{e}_k) = \vec{e}_{(j-1)n+k}$$

donde $\vec{e}_j$ son los vectores de la base canónica en cada espacio.

***Solución*:** Sean $\vec{a} = (a_1, \ldots, a_m) \in \mathbb{C}^m$ y $\vec{b} = (b_1, \ldots, b_n) \in \mathbb{C}^n$, entonces por definición,

$$\Phi(\vec{a} \otimes \vec{b}) = (a_1 b_1, a_1 b_2, \ldots, a_1 b_n, a_2 b_1, a_2 b_2, \ldots, a_m b_n) \in \mathbb{C}^{mn}.$$

Como el producto escalar en $\mathbb{C}^{mn}$ viene dado por $\vec{x} \cdot \vec{y} = \sum_{j=1}^{mn} x_j^* y_j$, se tiene que

$$\Phi(\vec{a} \otimes \vec{b}) \cdot \Phi(\vec{v} \otimes \vec{w}) = \sum_{j=1}^{m} \sum_{k=1}^{n} (a_j b_k)^* (v_j w_k) = \left(\sum_{j=1}^{m} a_j^* v_j \right) \left(\sum_{k=1}^{n} b_k^* w_k \right) = (\vec{a} \cdot \vec{v})(\vec{b} \cdot \vec{w}).$$

Para la segunda igualdad, recordamos que $\vec{e}_j$ es el vector con un 1 en la posición j y 0 en el resto. Por definición de Φ, $\Phi(\vec{e}_j \otimes \vec{e}_k)$ es un vector en el que los primeros $j-1$ bloques de longitud n son 0, el bloque j-ésimo tiene un 1 en la posición k y 0 en el resto, y los bloques restantes son 0. Por lo tanto, $\Phi(\vec{e}_j \otimes \vec{e}_k) = \vec{e}_{(j-1)n+k}$.

2 Calcula las matrices en la base $\{|++\rangle, |+-\rangle, |-+\rangle, |--\rangle\}$ de $S_3 \otimes S_2$ y $S_1 \otimes S_3$ con S_j los operadores de espín. Halla también el efecto del producto (la composición) de estos dos operadores sobre $|y+\rangle \otimes |x-\rangle$.

***Solución*:** Recordamos que $S_1 = \frac{\hbar}{2}\left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$, $S_2 = \frac{\hbar}{2}\left(\begin{smallmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{smallmatrix}\right)$ y $S_3 = \frac{\hbar}{2}\left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{smallmatrix}\right)$. Además, sabemos que el producto ternsorial de matrices se calcula con el producto de Kronecker, así que

$$S_3 \otimes S_2 = \frac{\hbar^2}{4}\left(\begin{array}{cc|cc} 0 & -i & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & i \\ 0 & 0 & -i & 0 \end{array}\right) \qquad S_1 \otimes S_3 = \frac{\hbar^2}{4}\left(\begin{array}{cc|cc} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ \hline 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{array}\right).$$

Para calcular el efecto de la composición de estos operadores sobre $|y+\rangle \otimes |x-\rangle$, podemos escribir $|y+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|+\rangle + \frac{i}{\sqrt{2}}|-\rangle$ y $|x-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|+\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|-\rangle$ y operar, pero una forma más directa es escribir todo en términos de matrices de Pauli.

Usando que $|y+\rangle$ es un autovector de S_2 con autovalor $\frac{\hbar}{2}$ y $|x-\rangle$ es un autovector de S_1 con autovalor $-\frac{\hbar}{2}$, tenemos que

$$\begin{aligned}
(S_3 \otimes S_2)(S_1 \otimes S_3)|y+\rangle \otimes |x-\rangle &= (S_3 S_1)|y+\rangle \otimes (S_2 S_3)|x-\rangle \\
&= \left(\frac{\hbar^2}{4}\sigma_3\sigma_1\right)|y+\rangle \otimes \left(\frac{\hbar^2}{4}\sigma_2\sigma_3\right)|x-\rangle \\
&= \left(i\frac{\hbar^2}{4}\sigma_2\right)|y+\rangle \otimes \left(i\frac{\hbar^2}{4}\sigma_1\right)|x-\rangle \\
&= \left(i\frac{\hbar^2}{4}|y+\rangle\right) \otimes \left(-i\frac{\hbar^2}{4}|x-\rangle\right) \\
&= \frac{\hbar^4}{16}|y+\rangle \otimes |x-\rangle .
\end{aligned}$$

3 Consideremos un operador de rotación $R = R_{\vec{u}}(\alpha)$ y el vector normalizado

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\,|+-\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}\,|-+\rangle\,.$$

Demuestra que, sean cuales sean $\vec{u}$ y α, se cumple que $(R\otimes R)\,|\psi\rangle$ está normalizado y representa el mismo estado que $|\psi\rangle$.

Indicación: Si $R\,|+\rangle = |\vec{n}+\rangle$, muestra que $R\,|-\rangle$ y $|\vec{n}-\rangle$ representan el mismo estado.

***Solución*:** Una forma de resolver el ejercicio sería partir de la fórmula de $R_{\vec{u}}(\alpha)$ para calcular $(R\otimes R)\,|\psi\rangle$, pero es más directo seguir la indicación.

Definimos $\vec{n}$ de forma que $R\,|+\rangle = |\vec{n}+\rangle$, veamos que entonces $R\,|-\rangle = \text{cte}\,|\vec{n}-\rangle$. Como R es unitario, R transforma bases ortonormales en bases ortonormales, así que $R\,|-\rangle$ es un vector normalizado ortogonal a $|\vec{n}+\rangle$, luego existe $\xi \in \mathbb{T} \subset \mathbb{C}$ tal que $R\,|-\rangle = \xi\,|\vec{n}-\rangle$.

$$\begin{aligned}
\therefore \quad (R\otimes R)\,|\psi\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} R\,|+\rangle \otimes R\,|-\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}} R\,|-\rangle \otimes R\,|+\rangle \\
&= \frac{\xi}{\sqrt{2}}\,|\vec{n}+\rangle \otimes |\vec{n}-\rangle - \frac{\xi}{\sqrt{2}}\,|\vec{n}-\rangle \otimes |\vec{n}+\rangle \\
&= \xi\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\,|\vec{n}+\rangle \otimes |\vec{n}-\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}\,|\vec{n}-\rangle \otimes |\vec{n}+\rangle\right) = (*)
\end{aligned}$$

En coordenadas esféricas, $|\vec{n}+\rangle = \cos\frac{\theta}{2}\,|+\rangle + e^{i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}\,|-\rangle$, luego como $|\vec{n}-\rangle$ es ortogonal a $|\vec{n}+\rangle$, $|\vec{n}-\rangle = -e^{-i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}\,|+\rangle + \cos\frac{\theta}{2}\,|-\rangle$ y entonces

$$\begin{aligned}
(*) &= \frac{\xi}{\sqrt{2}}\left(\cos\frac{\theta}{2}\,|+\rangle + e^{i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}\,|-\rangle\right) \otimes \left(-e^{-i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}\,|+\rangle + \cos\frac{\theta}{2}\,|-\rangle\right) \\
&\qquad - \frac{\xi}{\sqrt{2}}\left(-e^{-i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}\,|+\rangle + \cos\frac{\theta}{2}\,|-\rangle\right) \otimes \left(\cos\frac{\theta}{2}\,|+\rangle + e^{i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}\,|-\rangle\right) \\
&= \frac{\xi}{\sqrt{2}}\left(\cos^2\frac{\theta}{2}\,|+-\rangle - \sin^2\frac{\theta}{2}\,|-+\rangle\right) - \frac{\xi}{\sqrt{2}}\left(-\sin^2\frac{\theta}{2}\,|+-\rangle + \cos^2\frac{\theta}{2}\,|-+\rangle\right) \\
&= \frac{\xi}{\sqrt{2}}\left(|+-\rangle - |-+\rangle\right) = \xi\,|\psi\rangle
\end{aligned}$$

porque solo quedan los términos $|+-\rangle$ y $|-+\rangle$ y ambos tienen el mismo coeficiente. Por tanto, $(R\otimes R)\,|\psi\rangle$ representa el mismo estado que $|\psi\rangle$. ■

4 Sea $\{|1\rangle, \ldots, |n\rangle\}$ una base ortonormal de $\mathbb{C}^n$ y A una matriz compleja $n \times n$. Demuestra la fórmula

$$\mathrm{Tr}(A) = \sum_{k=1}^{n} \langle k \,|\, A \,|\, k \rangle$$

donde $\mathrm{Tr}(A)$ es la traza de A. Para un producto de Kronecker de matrices, prueba

$$\mathrm{Tr}(A \otimes B) = \mathrm{Tr}(A)\,\mathrm{Tr}(B).$$

***Solución*:** Para la primera fórmula, si la base ortonormal $\{|j\rangle\}_{j=1}^{n}$ fuese la base canónica de $\mathbb{C}^n$, entonces $\mathrm{Tr}(A) = \sum_{j=1}^{n} a_{jj}$ donde $A = (a_{jk})_{j,k=1}^{n}$ y como $\langle j \,|\, A \,|\, j \rangle = a_{jj}$, la fórmula se cumpliría. En el caso general, como $\{|k\rangle\}_{k=1}^{n}$ es una base ortonormal, existe una matriz unitaria U tal que $U\,|k\rangle = \vec{e}_k$ para cada k, luego

$$\sum_{k=1}^{n} \langle k \,|\, A \,|\, k \rangle = \sum_{k=1}^{n} \left\langle k \,|\, U^\dagger A U \,|\, k \right\rangle = \mathrm{Tr}(U^\dagger A U).$$

Por tanto, basta ver que para U unitaria, $\mathrm{Tr}(U^\dagger A U) = \mathrm{Tr}(A)$. Esto se sigue la propiedad $\mathrm{Tr}(M_1 M_2) = \mathrm{Tr}(M_2 M_1)$ para cualquier par de matrices cuadradas M_1, M_2:

$$\mathrm{Tr}((U^\dagger)(AU)) = \mathrm{Tr}(AUU^\dagger) = \mathrm{Tr}(A).$$

Para la segunda fórmula, si $\{|j\rangle\}_{j=1}^{m}$ y $\{|k\rangle\}_{k=1}^{n}$ son bases ortonormales de $\mathbb{C}^m$ y $\mathbb{C}^n$ respectivamente, entonces $\{|j\rangle \otimes |k\rangle\}_{j=1,k=1}^{m,n}$ es una base ortonormal de $\mathbb{C}^m \otimes \mathbb{C}^n$ y entonces para $A = (a_{jj'})_{j,j'=1}^{m}$ y $B = (b_{kk'})_{k,k'=1}^{n}$,

$$\begin{aligned}
\mathrm{Tr}(A \otimes B) &= \sum_{j=1}^{m} \sum_{k=1}^{n} \langle j \otimes k \,|\, A \otimes B \,|\, j \otimes k \rangle = \sum_{j=1}^{m} \sum_{k=1}^{n} \langle j \,|\, A \,|\, j \rangle \, \langle k \,|\, B \,|\, k \rangle \\
&= \left(\sum_{j=1}^{m} \langle j \,|\, A \,|\, j \rangle \right) \left(\sum_{k=1}^{n} \langle k \,|\, B \,|\, k \rangle \right) = \mathrm{Tr}(A)\,\mathrm{Tr}(B).
\end{aligned}$$

■

5 Consideremos los operadores $T_j = S_j \otimes 1 + 1 \otimes S_j$, $j = 1, 2, 3$, en $V = \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$. Halla una base ortonormal $\{|\psi_0\rangle, |\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle, |\psi_3\rangle\}$ de V tal que $T_j |\psi_0\rangle = 0$ para todo j y

$$\left(T_1^2 + T_2^2 + T_3^2\right) |\psi_k\rangle = 2\hbar^2 |\psi_k\rangle \quad \text{para } k = 1, 2, 3.$$

Indicación: Halla primero $|\psi_0\rangle$ y completa la base como desees guardando la ortonormalidad.

Nota: Esto es parte de una regla para sumar momentos angulares que se indica con la críptica fórmula $\frac{1}{2} \otimes \frac{1}{2} = 0 \oplus 1$.

***Solución*:** Siguiendo la indicación, buscamos primero $|\psi_0\rangle$ tal que $T_j |\psi_0\rangle = 0$ para todo j. Para ello, observamos que

$$\forall j \in \{1, 2, 3\}, \quad T_j = S_j \otimes 1 + 1 \otimes S_j = \frac{\hbar}{2} \underbrace{[\sigma_j \otimes 1 + 1 \otimes \sigma_j]}_{=:\Sigma_j}.$$

Luego, basta con encontrar $|\psi_0\rangle$ tal que $\Sigma_j |\psi_0\rangle = 0$ para todo j. Para ello, escribimos $|\psi_0\rangle$ en la base canónica de V:

$$|\psi_0\rangle = a |{+}{+}\rangle + b |{+}{-}\rangle + c |{-}{+}\rangle + d |{-}{-}\rangle .$$

Como $\sigma_3 |\pm\rangle = \pm |\pm\rangle$, al imponer $\Sigma_3 |\psi_0\rangle = 0$, deducimos que $a = d = 0$ porque los términos con b y c se cancelan entre sí. En efecto:

$$\begin{aligned}
\Sigma_3 |\psi_0\rangle &= (\sigma_3 \otimes 1 + 1 \otimes \sigma_3)(a |{+}{+}\rangle + b |{+}{-}\rangle + c |{-}{+}\rangle + d |{-}{-}\rangle) \\
&= a |{+}{+}\rangle + \cancel{b |{+}{-}\rangle} - \cancel{c |{-}{+}\rangle} - d |{-}{-}\rangle \\
&\quad + a |{+}{+}\rangle - \cancel{b |{+}{-}\rangle} + \cancel{c |{-}{+}\rangle} - d |{-}{-}\rangle \\
&= 2a |{+}{+}\rangle - 2d |{-}{-}\rangle .
\end{aligned}$$

Por tanto, $a = d = 0$ y entonces $\Sigma_1 |\psi_0\rangle = 0$ y $\Sigma_2 |\psi_0\rangle = 0$ implican que $b = -c$:

$$\begin{aligned}
\Sigma_1 |\psi_0\rangle &= (\sigma_1 \otimes 1 + 1 \otimes \sigma_1)(b |{+}{-}\rangle + c |{-}{+}\rangle) \\
&= b |{-}{-}\rangle + c |{+}{+}\rangle + b |{+}{+}\rangle + c |{-}{-}\rangle = (b + c) |{+}{+}\rangle + (b + c) |{-}{-}\rangle \\
\Sigma_2 |\psi_0\rangle &= (\sigma_2 \otimes 1 + 1 \otimes \sigma_2)(b |{+}{-}\rangle + c |{-}{+}\rangle) \\
&= ib |{-}{-}\rangle - ic |{+}{+}\rangle - ib |{+}{+}\rangle + ic |{-}{-}\rangle = -i(b + c) |{+}{+}\rangle + i(b + c) |{-}{-}\rangle .
\end{aligned}$$

Por tanto, $|\psi_0\rangle = b |{+}{-}\rangle - b |{-}{+}\rangle$ y como $|\psi_0\rangle$ debe estar normalizado, podemos tomar $b = \frac{1}{\sqrt{2}}$ y entonces

$$|\psi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|{+}{-}\rangle - |{-}{+}\rangle) .$$

Podemos completar la base tomando $|\psi_1\rangle = |{+}{+}\rangle$, $|\psi_2\rangle = |{-}{-}\rangle$ y $|\psi_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|{+}{-}\rangle + |{-}{+}\rangle)$, que son ortogonales entre sí y a $|\psi_0\rangle$.

Si denotamos $T^2 = T_1^2 + T_2^2 + T_3^2$ y $\Sigma^2 = \Sigma_1^2 + \Sigma_2^2 + \Sigma_3^2$, entonces $T^2 = \frac{\hbar^2}{4}\Sigma^2$ y entonces solo falta comprobar que $T^2 |\psi_k\rangle = 2\hbar^2 |\psi_k\rangle$ para $k = 1, 2, 3$ o, equivalentemente, que $\Sigma^2 |\psi_k\rangle = 8 |\psi_k\rangle$. Para ello, es útil escribir Σ^2 en términos de las matrices de Pauli:

$$\begin{aligned}
\Sigma^2 &= \sum_{j=1}^{3} (\sigma_j \otimes 1 + 1 \otimes \sigma_j)\,(\sigma_j \otimes 1 + 1 \otimes \sigma_j) \\
&= \sum_{j=1}^{3} \left(\sigma_j^2 \otimes 1 + 2\sigma_j \otimes \sigma_j + 1 \otimes \sigma_j^2\right) \\
&= \sum_{j=1}^{3} (2(1 \otimes 1) + 2\sigma_j \otimes \sigma_j) = 2\left(3(1 \otimes 1) + \sum_{j=1}^{3} \sigma_j \otimes \sigma_j\right).
\end{aligned}$$

Así, probar que $\Sigma^2 |\psi_k\rangle = 8 |\psi_k\rangle$ es equivalente a ver que $\sum_j \sigma_j \otimes \sigma_j |\psi_k\rangle = |\psi_k\rangle$ para $k = 1, 2, 3$. Para ello, utilizamos la tabla de acción de las matrices de Pauli sobre los vectores $|+\rangle$ y $|-\rangle$:

	σ_1	σ_2	σ_3
$\|+\rangle$	$\|-\rangle$	$i\|-\rangle$	$\|+\rangle$
$\|-\rangle$	$\|+\rangle$	$-i\|+\rangle$	$-\|-\rangle$

$$\sum_{j=1}^{3} \sigma_j \otimes \sigma_j |\psi_1\rangle = \sum_{j=1}^{3} \sigma_j \otimes \sigma_j |{+}{+}\rangle = \cancel{|{-}{-}\rangle} + \cancel{i^2 |{-}{-}\rangle} + |{+}{+}\rangle = |{+}{+}\rangle = |\psi_1\rangle$$

$$\sum_{j=1}^{3} \sigma_j \otimes \sigma_j |\psi_2\rangle = \sum_{j=1}^{3} \sigma_j \otimes \sigma_j |{-}{-}\rangle = \cancel{|{+}{+}\rangle} + \cancel{(-i)^2 |{+}{+}\rangle} + |{-}{-}\rangle = |{-}{-}\rangle = |\psi_2\rangle$$

$$\begin{aligned}
\sum_{j=1}^{3} \sigma_j \otimes \sigma_j |\psi_3\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{j=1}^{3} \sigma_j \otimes \sigma_j \left(|{+}{-}\rangle + |{-}{+}\rangle\right) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|{-}{+}\rangle + |{+}{-}\rangle - \cancel{i^2 |{-}{+}\rangle} - \cancel{i^2 |{+}{-}\rangle} - \cancel{|{+}{-}\rangle} - \cancel{|{-}{+}\rangle}\right) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|{+}{-}\rangle + |{-}{+}\rangle\right) = |\psi_3\rangle .
\end{aligned}$$

Por tanto, $|\psi_1\rangle$, $|\psi_2\rangle$ y $|\psi_3\rangle$ son autovectores de Σ^2 con autovalor 8 y entonces $T^2 |\psi_k\rangle = 2\hbar^2 |\psi_k\rangle$ para $k = 1, 2, 3$. ■

6 Con la notación del ejercicio anterior, comprueba

$$[T_1^2 + T_2^2, T_3] = 0.$$

Indicación: ¿Por qué equivale a comprobar $[T_1^2 + T_2^2 + T_3^2, T_3] = 0$?

***Solución*:** Observamos que

$$\begin{aligned}
\left[T_1^2 + T_2^2 + T_3^2, T_3\right] &= \left(T_1^2 + T_2^2 + T_3^2\right) T_3 - T_3 \left(T_1^2 + T_2^2 + T_3^2\right) \\
&= \left(T_1^2 + T_2^2\right) T_3 + T_3^2 T_3 - T_3 \left(T_1^2 + T_2^2\right) - T_3 T_3^2 \\
&= \left[T_1^2 + T_2^2, T_3\right] + \cancel{T_3^3} - \cancel{T_3^3} \\
&= \left[T_1^2 + T_2^2, T_3\right].
\end{aligned}$$

Por tanto, para probar que $[T_1^2+T_2^2, T_3] = 0$ basta con comprobar que $[T_1^2+T_2^2+T_3^2, T_3] = 0$.

Por el ejercicio 5 anterior, $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2 \cong V_0 \oplus V_1$ donde

$$V_0 = \operatorname{span}\{|\psi_0\rangle\} \quad \text{y} \quad V_1 = V_0^{\perp} = \operatorname{span}\{|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle, |\psi_3\rangle\}.$$

Además, vimos que $(T_1^2 + T_2^2 + T_3^2)\,|\psi_0\rangle = 0$ y $(T_1^2 + T_2^2 + T_3^2)\,|\psi_k\rangle = 2\hbar^2\,|\psi_k\rangle$ para $k = 1, 2, 3$. Por tanto,

$$\begin{aligned}
\left[T_1^2 + T_2^2 + T_3^2, T_3\right]|\psi_0\rangle &= \left(T_1^2 + T_2^2 + T_3^2\right) T_3\,|\psi_0\rangle - T_3 \left(T_1^2 + T_2^2 + T_3^2\right)|\psi_0\rangle \\
&= \left(T_1^2 + T_2^2 + T_3^2\right)|0\rangle - T_3 \cdot 0 = 0 \\
\left[T_1^2 + T_2^2 + T_3^2, T_3\right]|\psi_k\rangle &= \left(T_1^2 + T_2^2 + T_3^2\right) T_3\,|\psi_k\rangle - T_3 \left(T_1^2 + T_2^2 + T_3^2\right)|\psi_k\rangle \\
&= 2\hbar^2 T_3\,|\psi_k\rangle - 2\hbar^2 T_3\,|\psi_k\rangle = 0 \quad \text{para } k = 1, 2, 3,
\end{aligned}$$

porque $T_3\,|\psi_k\rangle \in V_1$ para $k = 1, 2, 3$. ■

7 Estudia si

$$\frac{6+3i}{20}|+++\rangle+\frac{9+3i}{20}|+-+\rangle+\frac{3}{20}|--+\rangle+\frac{2i-1}{5}|++-\rangle+\frac{3i-1}{5}|+--\rangle+\frac{i}{5}|---\rangle$$

se puede escribir como $\vec{v}\otimes\vec{w}$ con $\vec{v}\in\mathbb{C}^2$ y $\vec{w}\in\mathbb{C}^2\otimes\mathbb{C}^2$ o como $\vec{a}\otimes\vec{b}$ con $\vec{a}\in\mathbb{C}^2\otimes\mathbb{C}^2$ y $\vec{b}\in\mathbb{C}^2$, con $\vec{v},\vec{w},\vec{a},\vec{b}$ normalizados.

***Solución*:** Veamos una solución "a lo bruto" para la primera cuestión del ejercicio. Sean $\vec{v}=\alpha|+\rangle+\beta|-\rangle$ y $\vec{w}=a|++\rangle+b|+-\rangle+c|-+\rangle+d|--\rangle$ con $\alpha,\beta,a,b,c,d\in\mathbb{C}$ y $|\alpha|^2+|\beta|^2=1$ y $|a|^2+|b|^2+|c|^2+|d|^2=1$. Entonces,

$$\begin{aligned}\vec{v}\otimes\vec{w}&=(\alpha|+\rangle+\beta|-\rangle)\otimes(a|++\rangle+b|+-\rangle+c|-+\rangle+d|--\rangle)\\&=\alpha a|+++\rangle+\alpha b|++-\rangle+\alpha c|+-+\rangle+\alpha d|+--\rangle\\&\qquad+\beta a|-++\rangle+\beta b|-+-\rangle+\beta c|--+\rangle+\beta d|---\rangle.\end{aligned}$$

Por tanto, para que el vector dado se pueda escribir como $\vec{v}\otimes\vec{w}$, es necesario que $\alpha a=\frac{6+3i}{20}$, $\alpha b=\frac{2i-1}{5}$, $\alpha c=\frac{9+3i}{20}$, $\alpha d=\frac{3i-1}{5}$, $\beta a=0$, $\beta b=0$, $\beta c=\frac{3}{20}$ y $\beta d=\frac{i}{5}$. Esto es imposible porque si $\beta a=0$ y $a\neq0$, entonces $\beta=0$ y entonces $\beta c=0$ y $\beta d=0$, lo que contradice que $\beta c=\frac{3}{20}$ y $\beta d=\frac{i}{5}$. Por tanto, $a=0$, pero entonces $\alpha a=0$ y no puede ser igual a $\frac{6+3i}{20}$. Por tanto, el vector dado no se puede escribir como $\vec{v}\otimes\vec{w}$.

Para resolver el otro caso, hagamos un análisis más inteligente. Si existiesen $\vec{a}\in\mathbb{C}^2\otimes\mathbb{C}^2$ y $\vec{b}=b_1|+\rangle+b_2|-\rangle$ con $|b_1|^2+|b_2|^2=1$ tales que $|\psi\rangle=\vec{a}\otimes\vec{b}$, entonces

$$|\psi\rangle=\vec{a}\otimes\vec{b}=\vec{a}\otimes(b_1|+\rangle+b_2|-\rangle)=(b_1\vec{a})\otimes|+\rangle+(b_2\vec{a})\otimes|-\rangle.$$

Observamos que $b_1\vec{a}$ y $b_2\vec{a}$ son proporcionales entre sí. Escribimos $|\psi\rangle$ en esta forma:

$$\begin{aligned}|\psi\rangle=&\left(\frac{6+3i}{20}|++\rangle+\frac{9+3i}{20}|+-\rangle+\frac{3}{20}|--\rangle\right)\otimes|+\rangle\\&+\left(\frac{2i-1}{5}|++\rangle+\frac{3i-1}{5}|+-\rangle+\frac{i}{5}|--\rangle\right)\otimes|-\rangle.\end{aligned}$$

Entonces, para que $|\psi\rangle$ se pueda escribir como $\vec{a}\otimes\vec{b}$, es necesario que los vectores

$$\vec{x}=\left(\frac{6+3i}{20},\frac{9+3i}{20},0,\frac{3}{20}\right)\quad\text{y}\quad\vec{y}=\left(\frac{2i-1}{5},\frac{3i-1}{5},0,\frac{i}{5}\right)$$

sean proporcionales entre sí, es decir, que exista $\lambda\in\mathbb{C}$ tal que $\vec{x}=\lambda\vec{y}$.

Según la primera coordenada, $\lambda=\frac{6+3i}{20}\cdot\frac{5}{2i-1}=\frac{8i-12}{15}$. Sin embargo, al sustituir este valor de λ en la segunda coordenada, se obtiene que

$$\lambda\cdot\frac{3i-1}{5}=\frac{3i-11}{25}\neq\frac{9+3i}{20}.$$

Por tanto, el vector dado no se puede escribir como $\vec{a}\otimes\vec{b}$. ■

8 En $\mathbb{C}^2$ sean $|\Psi_\alpha\rangle = \cos\alpha\,|+\rangle + \sin\alpha\,|-\rangle$, $|\Psi_\alpha^\perp\rangle = -\sin\alpha\,|+\rangle + \cos\alpha\,|-\rangle$ con $\alpha \in [0, 2\pi)$ y los operadores $P_\alpha = |\Psi_\alpha\rangle\langle\Psi_\alpha|$ y $P_\alpha^\perp = |\Psi_\alpha^\perp\rangle\langle\Psi_\alpha^\perp|$. Explica por qué $M_0 = P_\alpha \otimes 1$ y $M_1 = P_\alpha^\perp \otimes 1$ son operadores de medición en $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$ de acuerdo con el Postulado 3.

9 Prueba que tras una medición correspondiente a los operadores M_0 y M_1 del ejercicio anterior, el estado de Bell $|\Phi_0\rangle$ colapsa a $|\Psi_\alpha\rangle \otimes |\Psi_\alpha\rangle$ o a $|\Psi_\alpha^\perp\rangle \otimes |\Psi_\alpha^\perp\rangle$ y calcula con qué probabilidades.

10 Con la notación de los dos ejercicios anteriores, supongamos que medimos $|\Phi_0\rangle$ comprobando si la primera partícula está en el estado $|\Psi_\alpha\rangle$ y la segunda en $|\Psi_\beta\rangle$, esto es, utilizando $P_\alpha \otimes P_\beta$ como uno de los operadores de medición. Muestra que la probabilidad de que $|\Phi_0\rangle$ colapse a $|\Psi_\alpha\rangle \otimes |\Psi_\beta\rangle$ es

$$\frac{1}{2}\cos^2(\alpha - \beta).$$

11 Sean $\vec{n}_1, \vec{n}_2, \vec{n}_3 \in \mathbb{R}^3$ vectores unitarios distintos en el semiplano $\{x > 0, y = 0\}$ tales que $\vec{n}_2$ apunta en la dirección de la bisectriz del ángulo entre $\vec{n}_1$ y $\vec{n}_3$. Demuestra que contradicen la desigualdad de Bell

$$p_{13} \leqslant p_{12} + p_{23}$$

donde $p_{k\ell} = |\langle\Phi_2|\psi_{k\ell}\rangle|^2$ con $|\psi_{k\ell}\rangle = |\vec{n}_k^+\rangle \otimes |\vec{n}_\ell^+\rangle$.

12 Demuestra

$$\exp(S \otimes 1 + 1 \otimes T) = \exp(S) \otimes \exp(T).$$

Indicación: Utiliza como paso intermedio

$$\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{n} \frac{1}{n!} \binom{n}{m} S^m \otimes T^{n-m}.$$

H.7. Hoja 7

1 Supongamos que en un intercambio de claves QKD Alicia usa las listas de letras y signos $zxxzzz$ y $+-+--$. Si Beatriz emplea la lista de letras $zzxzxz$, halla las posibilidades para su lista de signos y las probabilidades con las que aparecen. Con la traducción en bits $+ \mapsto 0$, $- \mapsto 1$, ¿qué clave acordarían?

***Solución*:** En las listas de letras, la medición solo puede fallar si la letra escogida por Beatriz difiere de la escogida por Alicia. Como solo difieren en las posiciones 2 y 5, tenemos 4 posibilidades para la lista de signos de Beatriz, que son

a) La misma que la de Alicia, $+-+--$, con probabilidad $\frac{1}{4}$.

b) Cambiando el signo en la posición 2, $++-+--$, con probabilidad $\frac{1}{4}$.

c) Cambiando el signo en la posición 5, $+-+-+-$, con probabilidad $\frac{1}{4}$.

d) Cambiando el signo en las posiciones 2 y 5, $++-+-+$, con probabilidad $\frac{1}{4}$.

Como se deben conservar solo las posiciones en las que coinciden las letras, la clave acordada por Alicia y Beatriz es $++--$, que se traduce a 0011 en bits.

2 Explica con detalle por qué al compartir claves con el procedimiento QKD descrito se cumple

$$\text{Prob}(s_{n_j} \neq s'_{n_j} \text{ para algún } j \leqslant m) = 1 - \frac{3^m}{4^m}$$

en caso de que haya habido espionaje.

***Solución*:** Por espionaje, se entiende ha habido una medición de un intruso entre el envío de Alicia y la recepción de Beatriz. Al igual que Beatriz, el intruso escoge una lista de letras de forma aleatoria. La única forma en la que $s_{n_j} \neq s'_{n_j}$ para un $j \leqslant m$ tal que $S_{n_j} = S'_{n_j}$ es que el intruso haya escogido una letra diferente a la de Alicia pero Beatriz haya escogido la misma letra que Alicia. Esto ocurre con probabilidad $\frac{1}{4}$ para cada j, por lo que la probabilidad de que esto no ocurra para ningún $j \leqslant m$ es $\left(1 - \frac{1}{4}\right)^m = \frac{3^m}{4^m}$, y la probabilidad de que ocurra al menos para un $j \leqslant m$ es $1 - \frac{3^m}{4^m}$.

3 En la prueba del teorema de no clonación se usa que en un espacio de Hilbert V sobre $\mathbb{C}$ con $\dim V > 1$ siempre existen $\vec{v}, \vec{w} \in V$ unitarios que no son ni ortogonales ni linealmente dependientes. ¿Sabrías dar una prueba rigurosa y breve? ¿Qué ocurre en los teoremas de no clonación y de no borrado si se permite $\dim V = 1$?

***Solución*:** Para $\dim V > 1$, existen $\vec{e_1}, \vec{e_2} \in V$ ortonormales. Entonces, si consideramos $\vec{v} = \vec{e_1}$ y $\vec{w} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\vec{e_1} + \vec{e_2})$, ambos son unitarios, no ortogonales y no linealmente dependientes.

Si se permite $\dim V = 1$, entonces V es isomorfo a $\mathbb{C}$, y todos los vectores unitarios son de la forma $e^{i\theta}\vec{v}$ para un vector unitario fijo $\vec{v}$ y un ángulo θ. Entonces, el producto tensorial $V \otimes V$ también es unidimensional y la clonación y el borrado son trivialmente posibles.

4 Sea $T = \frac{1}{2}(1+\sigma_1)\otimes 1 + \frac{1}{2}(1-\sigma_1)\otimes\sigma_3$.

Halla la matriz de T en la base usual $\{|{+}{+}\rangle, |{+}{-}\rangle, |{-}{+}\rangle, |{-}{-}\rangle\}$. Comprueba que T define un operador unitario y que clona tanto $|x{+}\rangle$ como $|x{-}\rangle$ tomando $\vec{v}_0 = |x{+}\rangle$. Encuentra también un estado que no sea clonado por T.

***Solución*:** En la base $\{|z{+}\rangle, |z{-}\rangle\}$ se tiene $\sigma_1 = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ y $|x\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|z{+}\rangle \pm |z{-}\rangle)$. Luego

$$|x{+}\rangle\langle x{+}| = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}(1+\sigma_1), \quad |x{-}\rangle\langle x{-}| = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}(1-\sigma_1),$$

y por tanto $T = |x{+}\rangle\langle x{+}|\otimes 1 + |x{-}\rangle\langle x{-}|\otimes\sigma_3$.

En la base usual $\{|{+}{+}\rangle, |{+}{-}\rangle, |{-}{+}\rangle, |{-}{-}\rangle\}$, calculamos la acción sobre los vectores base. Para cualquier $|\psi\rangle$,

$$\begin{aligned} T(|x{+}\rangle\otimes|\psi\rangle) &= (|x{+}\rangle\langle x{+}|\otimes 1)(|x{+}\rangle\otimes|\psi\rangle) + (|x{-}\rangle\langle x{-}|\otimes\sigma_3)(|x{+}\rangle\otimes|\psi\rangle) \\ &= |x{+}\rangle\otimes|\psi\rangle, \\ T(|x{-}\rangle\otimes|\psi\rangle) &= (|x{+}\rangle\langle x{+}|\otimes 1)(|x{-}\rangle\otimes|\psi\rangle) + (|x{-}\rangle\langle x{-}|\otimes\sigma_3)(|x{-}\rangle\otimes|\psi\rangle) \\ &= |x{-}\rangle\otimes\sigma_3|\psi\rangle, \end{aligned}$$

y en particular $\sigma_3|{+}\rangle = |{-}\rangle$, $\sigma_3|{-}\rangle = |{+}\rangle$. Usando $|\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|x{+}\rangle \pm |x{-}\rangle)$, se obtiene

- $$\begin{aligned} T|{+}{+}\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}\big(T(|x{+}\rangle\otimes|{+}\rangle) + T(|x{-}\rangle\otimes|{+}\rangle)\big) = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(|x{+}\rangle\otimes|{+}\rangle + |x{-}\rangle\otimes\sigma_3|{+}\rangle\big) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}\big(|x{+}\rangle\otimes|{+}\rangle + |x{-}\rangle\otimes|{-}\rangle\big) = |{+}{+}\rangle. \end{aligned}$$
- $$\begin{aligned} T|{+}{-}\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}\big(T(|x{+}\rangle\otimes|{-}\rangle) + T(|x{-}\rangle\otimes|{-}\rangle)\big) = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(|x{+}\rangle\otimes|{-}\rangle + |x{-}\rangle\otimes\sigma_3|{-}\rangle\big) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}\big(|x{+}\rangle\otimes|{-}\rangle + |x{-}\rangle\otimes|{+}\rangle\big) = |{-}{-}\rangle. \end{aligned}$$
- $$\begin{aligned} T|{-}{+}\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}\big(T(|x{+}\rangle\otimes|{+}\rangle) - T(|x{-}\rangle\otimes|{+}\rangle)\big) = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(|x{+}\rangle\otimes|{+}\rangle - |x{-}\rangle\otimes\sigma_3|{+}\rangle\big) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}\big(|x{+}\rangle\otimes|{+}\rangle - |x{-}\rangle\otimes|{-}\rangle\big) = |{-}{+}\rangle. \end{aligned}$$
- $$\begin{aligned} T|{-}{-}\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}\big(T(|x{+}\rangle\otimes|{-}\rangle) - T(|x{-}\rangle\otimes|{-}\rangle)\big) = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(|x{+}\rangle\otimes|{-}\rangle - |x{-}\rangle\otimes\sigma_3|{-}\rangle\big) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}\big(|x{+}\rangle\otimes|{-}\rangle - |x{-}\rangle\otimes|{+}\rangle\big) = |{+}{-}\rangle. \end{aligned}$$

Por columnas, la matriz de T en esa base es

$$T = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Es una matriz de permutación, luego $T^*T = I$ y T es unitario.

Para la clonación con $\vec{v}_0 = |x+\rangle$, usamos

$$T(|x+\rangle \otimes |x+\rangle) = |x+\rangle \otimes |x+\rangle\,, \quad T(|x-\rangle \otimes |x+\rangle) = |x-\rangle \otimes \sigma_3\,|x+\rangle = |x-\rangle \otimes |x-\rangle\,,$$

donde $\sigma_3\,|x+\rangle = |x-\rangle$. Por tanto, T clona $|x+\rangle$ y $|x-\rangle$.

Un estado no clonado es, por ejemplo, $|+\rangle$. En efecto,

$$T(|+\rangle \otimes |x+\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(|x+\rangle \otimes |x+\rangle + |x-\rangle \otimes |x-\rangle\big).$$

Si esto fuera $|+\rangle \otimes |+\rangle$, entonces al escribir $|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|x+\rangle + |x-\rangle)$ se obtendría

$$|+\rangle \otimes |+\rangle = \frac{1}{2}\big(|x+\rangle \otimes |x+\rangle + |x+\rangle \otimes |x-\rangle + |x-\rangle \otimes |x+\rangle + |x-\rangle \otimes |x-\rangle\big),$$

que no coincide con el estado anterior (faltan los términos cruzados). Por tanto, $|+\rangle$ no es clonado por T.

5 Halla el máximo número de estados de la forma $|\phi\rangle \otimes |+\rangle$ en $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$ tales que existe un operador unitario que los aplica en $|\phi\rangle \otimes |\phi\rangle$. Generaliza el resultado a $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^{2N} \otimes \cdots \otimes \mathbb{C}^2$.

Indicación: Revisa la demostración del teorema de no clonación y nota que se cuentan estados, no vectores, por tanto, los factores escalares no cambian el resultado.

6 Sea $|\phi_0\rangle = \alpha |+\rangle + \beta |-\rangle$ normalizado, $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$. Encuentra un operador unitario en $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$ que borre $|++\rangle$ y $|--\rangle$ usando $|\phi_0\rangle$ como vector de borrado, es decir, que los aplique respectivamente en $\lambda_1 |+\rangle \otimes |\phi_0\rangle$ y $\lambda_2 |-\rangle \otimes |\phi_0\rangle$ con algunos $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{C}$.

***Solución*:** Sea $|\phi_0\rangle = \alpha |+\rangle + \beta |-\rangle$ con $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$. Tomamos un vector ortonormal a $|\phi_0\rangle$, $|\phi_0^\perp\rangle = -\overline{\beta} |+\rangle + \overline{\alpha} |-\rangle$, de modo que $\langle \phi_0 \,|\, \phi_0^\perp \rangle = 0$ y $\left\| \phi_0^\perp \right\| = 1$.

Fijamos fases $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{C}$ con $|\lambda_1| = |\lambda_2| = 1$ y definimos U sobre la base canónica $\{|++\rangle, |+-\rangle, |-+\rangle, |--\rangle\}$ mediante

$$U |++\rangle = \lambda_1 |+\rangle \otimes |\phi_0\rangle, \qquad U |+-\rangle = |+\rangle \otimes |\phi_0^\perp\rangle,$$
$$U |--\rangle = \lambda_2 |-\rangle \otimes |\phi_0\rangle, \qquad U |-+\rangle = |-\rangle \otimes |\phi_0^\perp\rangle.$$

Como estas cuatro imágenes forman una base ortonormal, U es unitario y en particular cumple $U |++\rangle = \lambda_1 |+\rangle \otimes |\phi_0\rangle$ y $U |--\rangle = \lambda_2 |-\rangle \otimes |\phi_0\rangle$.

7 Escribe la matriz de

$$P = 1 + \sum_{j=1}^{3} \sigma_j \otimes \sigma_j$$

en la base de Bell.

8 Al aplicar el esquema de teletransporte, calcula la probabilidad de que el estado se haya teletransportado tras la medición de Alicia. Es decir, de que Beatriz no tenga que aplicar ningún operador unitario.

9 Demuestra que el operador C que permuta cíclicamente tres partículas con un estado de espín, esto es, el operador

$$C(\vec{u}_1 \otimes \vec{u}_2 \otimes \vec{u}_3) = \vec{u}_3 \otimes \vec{u}_1 \otimes \vec{u}_2$$

en $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$, es igual a

$$\frac{1}{4} \sum_{j,k=0}^{3} \sigma_j \otimes (\sigma_j \sigma_k) \otimes \sigma_k,$$

donde se usa el convenio $\sigma_0 = 1$. Encuentra una expresión similar para su inverso que aplica $\vec{u}_1 \otimes \vec{u}_2 \otimes \vec{u}_3$ en $\vec{u}_2 \otimes \vec{u}_3 \otimes \vec{u}_1$.

Indicación: ¿Cómo se puede expresar C en términos del operador que intercambia dos partícu-

las?